

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

# Temario específico

Los catorce temas de **Diseño Gráfico**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

14 temas · 14 esquemas de repaso · **133** preguntas reales de examen

Generado el 03/09/2026

# Cómo usar este volumen

**La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022**, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

**Cada tema trae tres partes.** El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

**Doce plazas convocadas** en la convocatoria 1/2025 y **noventa y seis preguntas** de un cuadernillo con su plantilla completa: **ochenta principales más dieciséis de reserva**. Ochenta y seis son del específico y **están todas repartidas**; las diez restantes son del bloque común.

**El reparto es muy desigual, y eso ordena el estudio.** El punto de equipos y programas se lleva **veinte preguntas** —casi una de cada cuatro, y nueve de ellas de un solo programa de composición—, y el de historia del diseño, el cine y la televisión, **quince**. En el otro extremo, dos puntos se llevan dos preguntas cada uno y **uno no se lleva ninguna**.

**El punto sin preguntas es el de grafismo informativo, infografía e interfaz**, y su tema se escribe igual, contra el programa: **es el punto que más ha crecido en el oficio y el único del anexo que habla de producto digital**. Si el siguiente examen entra por ahí, entrará con fuerza.

Y una diferencia con las ocupaciones técnicas de este mismo proyecto: **doce de sus trece temas van enteros como oficio**. **El único con norma detrás es el de legislación**, que cita literalmente el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual —y ahí está la distinción que contesta su pregunta, porque **las tres opciones falsas son verdaderas de los derechos de explotación**.

**Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen**, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

**Nada de aquí se ha escrito de memoria.** Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

# Índice general

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TEMA 1 – Óptica: la luz, el color y la imagen</b>                  | <b>7</b>  |
| 1.1 Las dos mezclas                                                   | 7         |
| 1.2 La temperatura de color                                           | 8         |
| 1.3 Lo que los colores hacen en un espacio                            | 9         |
| 1.4 La profundidad de bits                                            | 9         |
| 1.5 El objetivo y la profundidad de campo                             | 10        |
| 1.6 La iluminación                                                    | 10        |
| 1.7 El ojo y los monitores, que el enunciado pide                     | 10        |
| 1.8 Los datos que el examen ha preguntado                             | 11        |
| 1.9 Trazabilidad                                                      | 11        |
| <b>TEMA 2 – Conocimientos básicos de televisión</b>                   | <b>17</b> |
| 2.1 La escalera de resoluciones                                       | 17        |
| 2.2 La relación de aspecto                                            | 18        |
| 2.3 El rango dinámico                                                 | 19        |
| 2.4 La señal de vídeo y la grabación, que el enunciado pide           | 19        |
| 2.5 Los datos que el examen ha preguntado                             | 20        |
| 2.6 Trazabilidad                                                      | 20        |
| <b>TEMA 3 – Historia del diseño, el cine y la televisión</b>          | <b>24</b> |
| 3.1 Los diseñadores y sus obras                                       | 24        |
| 3.2 La historia del cine                                              | 26        |
| 3.3 La historia de la televisión                                      | 27        |
| 3.4 Los movimientos del diseño, que el examen no ha preguntado        | 29        |
| 3.5 Los datos que el examen ha preguntado                             | 29        |
| 3.6 Trazabilidad                                                      | 30        |
| <b>TEMA 4 – Técnicas de composición, montaje y animación. Géneros</b> | <b>36</b> |
| 4.1 El montaje y sus transiciones                                     | 36        |
| 4.2 Los estilos de montaje                                            | 37        |
| 4.3 La cadencia y el tiempo                                           | 37        |
| 4.4 Las técnicas de animación                                         | 38        |
| 4.5 Los géneros                                                       | 38        |
| 4.6 Los datos que el examen ha preguntado                             | 39        |
| 4.7 Trazabilidad                                                      | 39        |
| <b>TEMA 5 – Fundamentos del diseño y tipografía</b>                   | <b>46</b> |
| 5.1 La tipografía y sus familias                                      | 46        |
| 5.2 Las medidas de la letra                                           | 48        |
| 5.3 Las reglas de composición                                         | 48        |
| 5.4 Las leyes de la percepción                                        | 49        |
| 5.5 El vocabulario del diseño                                         | 50        |
| 5.6 La pregunta que no es del punto                                   | 50        |
| 5.7 Los datos que el examen ha preguntado                             | 50        |
| 5.8 Trazabilidad                                                      | 51        |
| <b>TEMA 6 – Diseño audiovisual y sintaxis de la imagen</b>            | <b>57</b> |
| 6.1 Los dos términos que el examen ha preguntado                      | 57        |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.2 El encuadre y los planos .....                                           | 57         |
| 6.3 La regla del eje .....                                                   | 58         |
| 6.4 El ritmo .....                                                           | 59         |
| 6.5 Lo que el enunciado pide y está en otros temas .....                     | 59         |
| 6.6 Los datos que el examen ha preguntado .....                              | 60         |
| 6.7 Trazabilidad .....                                                       | 60         |
| <b>TEMA 7 – Procesos y métodos de diseño .....</b>                           | <b>64</b>  |
| 7.1 Las fases del proceso creativo .....                                     | 64         |
| 7.2 Las técnicas de generación de ideas .....                                | 65         |
| 7.3 El proceso de producción .....                                           | 65         |
| 7.4 La evaluación .....                                                      | 66         |
| 7.5 Los datos que el examen ha preguntado .....                              | 66         |
| 7.6 Trazabilidad .....                                                       | 66         |
| <b>TEMA 8 – Grafismo de informativos, infografía e interfaz .....</b>        | <b>71</b>  |
| 8.1 Informativos frente a programas .....                                    | 71         |
| 8.2 La infografía .....                                                      | 72         |
| 8.3 La interfaz de usuario y la experiencia de usuario .....                 | 73         |
| 8.4 La accesibilidad .....                                                   | 74         |
| 8.5 Lo que el examen ha preguntado .....                                     | 74         |
| 8.6 Trazabilidad .....                                                       | 74         |
| <b>TEMA 9 – La continuidad .....</b>                                         | <b>79</b>  |
| 9.1 Qué es la continuidad .....                                              | 79         |
| 9.2 Qué hace el departamento .....                                           | 80         |
| 9.3 Las piezas de continuidad .....                                          | 80         |
| 9.4 Los datos que el examen ha preguntado .....                              | 81         |
| 9.5 Trazabilidad .....                                                       | 82         |
| <b>TEMA 10 – Equipos y programas de diseño .....</b>                         | <b>86</b>  |
| 10.1 Las tres familias de programa, y por qué importa la diferencia .....    | 86         |
| 10.2 El programa de imagen fija .....                                        | 87         |
| 10.3 El programa vectorial .....                                             | 88         |
| 10.4 El programa de composición y animación .....                            | 89         |
| 10.5 Los formatos de fichero .....                                           | 92         |
| 10.6 El tiempo real y los motores gráficos .....                             | 92         |
| 10.7 Los datos que el examen ha preguntado .....                             | 93         |
| 10.8 Trazabilidad .....                                                      | 94         |
| <b>TEMA 11 – Técnicas digitales de postproducción de audio y vídeo .....</b> | <b>103</b> |
| 11.1 La capa, que es la unidad de trabajo .....                              | 103        |
| 11.2 La transparencia y el canal alfa .....                                  | 104        |
| 11.3 Las incrustaciones .....                                                | 104        |
| 11.4 El seguimiento de movimiento .....                                      | 105        |
| 11.5 La interpolación .....                                                  | 106        |
| 11.6 Las cortinillas y el audio, que el enunciado pide .....                 | 106        |
| 11.7 Los datos que el examen ha preguntado .....                             | 107        |
| 11.8 Trazabilidad .....                                                      | 107        |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEMA 12 – La imagen corporativa</b>                                                            | <b>112</b> |
| 12.1 Los signos de identidad, uno por uno                                                         | 112        |
| 12.2 Identidad, imagen y reputación                                                               | 113        |
| 12.3 La responsabilidad social corporativa                                                        | 113        |
| 12.4 La imagen corporativa de la casa                                                             | 114        |
| 12.5 El manual de identidad                                                                       | 114        |
| 12.6 Los datos que el examen ha preguntado                                                        | 115        |
| 12.7 Trazabilidad                                                                                 | 115        |
| <b>TEMA 13 – Legislación y derechos de autor</b>                                                  | <b>121</b> |
| 13.1 Los dos derechos que la ley distingue                                                        | 121        |
| 13.2 Qué es una infracción, y qué no lo es                                                        | 122        |
| 13.3 El símbolo del derecho de autor                                                              | 123        |
| 13.4 Los derechos de imagen, que el enunciado pide                                                | 123        |
| 13.5 Los datos que el examen ha preguntado                                                        | 124        |
| 13.6 Trazabilidad                                                                                 | 124        |
| <b>TEMA 14 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico</b>                         | <b>128</b> |
| 14.1 Qué es este tema y qué no                                                                    | 129        |
| 14.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas                                                         | 131        |
| 14.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales    | 131        |
| 14.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1                                                           | 131        |
| 14.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)                                                   | 131        |
| 14.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)                         | 132        |
| 14.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)                                                       | 132        |
| 14.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)             | 133        |
| 14.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)                                          | 133        |
| 14.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)                            | 133        |
| 14.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)                                         | 134        |
| 14.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención               | 135        |
| 14.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)                                                          | 135        |
| 14.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)                                                         | 135        |
| 14.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)                                                   | 136        |
| 14.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)                                                        | 136        |
| 14.3.5 Información y formación (artículo 5)                                                       | 137        |
| 14.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica                                               | 137        |
| 14.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo                                                        | 138        |
| 14.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta                           | 139        |
| 14.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención | 139        |
| 14.4.1 Qué son                                                                                    | 139        |
| 14.4.2 Las patologías de la extremidad superior                                                   | 140        |
| 14.4.3 Los factores de riesgo                                                                     | 140        |
| 14.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono                                   | 141        |
| 14.4.5 La prevención                                                                              | 141        |
| 14.4.6 El puente con las pantallas                                                                | 142        |
| 14.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención                             | 142        |
| 14.5.1 Qué es una carga, según la norma                                                           | 142        |
| 14.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir                                     | 143        |
| 14.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca                                | 143        |
| 14.5.4 Los factores de riesgo del anexo                                                           | 144        |
| 14.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención                                         | 144        |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14.6.1 Objeto .....                                                                                 | 145        |
| 14.6.2 Los tres pares de valores .....                                                              | 145        |
| 14.6.3 Evitar y reducir antes que proteger .....                                                    | 146        |
| 14.6.4 La medición .....                                                                            | 146        |
| 14.6.5 Los protectores auditivos .....                                                              | 147        |
| 14.6.6 El límite es un límite .....                                                                 | 147        |
| 14.6.7 Información y formación .....                                                                | 147        |
| 14.6.8 Consulta y participación .....                                                               | 147        |
| 14.6.9 Vigilancia de la salud .....                                                                 | 148        |
| 14.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás ..... | 148        |
| <b>14.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas .....</b>                    | <b>149</b> |
| 14.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena .....                                     | 149        |
| 14.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual .....                                | 149        |
| 14.7.3 Las escaleras de mano .....                                                                  | 150        |
| 14.7.4 El equipo de protección individual anticaídas .....                                          | 151        |
| <b>14.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas .....</b>                           | <b>151</b> |
| 14.8.1 Las plataformas de trabajo .....                                                             | 151        |
| 14.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal .....                                         | 152        |
| 14.8.3 Las carretillas elevadoras .....                                                             | 152        |
| <b>14.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención .....</b>                   | <b>152</b> |
| 14.9.1 Qué es un espacio confinado .....                                                            | 153        |
| 14.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican .....                                             | 153        |
| <b>14.10 Incendios y medidas preventivas .....</b>                                                  | <b>153</b> |
| 14.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995 .....                           | 154        |
| 14.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I .....                                             | 154        |
| 14.10.3 Las clases de fuego .....                                                                   | 155        |
| 14.10.4 Los agentes extintores y su adecuación .....                                                | 155        |
| 14.10.5 Los extintores .....                                                                        | 156        |
| 14.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE) .....                                                     | 156        |
| 14.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004 .....                                           | 157        |
| 14.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios .....                           | 158        |
| 14.10.9 El plan de autoprotección .....                                                             | 159        |
| <b>14.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas .....</b>                           | <b>159</b> |
| 14.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social .....          | 160        |
| 14.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia .....                                  | 161        |
| 14.11.3 El accidente en misión .....                                                                | 161        |
| 14.11.4 Las medidas preventivas .....                                                               | 162        |
| <b>14.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer .....</b>      | <b>163</b> |
| <b>14.13 La iluminación de los lugares de trabajo .....</b>                                         | <b>164</b> |
| 14.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV .....                                                      | 164        |
| 14.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe .....                                          | 165        |
| <b>14.14 Trazabilidad .....</b>                                                                     | <b>166</b> |

# TEMA 1 – Óptica: la luz, el color y la imagen

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 1                                                           |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Diseño Gráfico</b>                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es la óptica, la luz y el color, y <b>va entero como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                       |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                     |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.330 palabras</b>                                                                                   |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el modelo de color de rojo, verde y azul (**RGB**) y el de cian, magenta, amarillo y negro (**CMYK**); el tono, la saturación y el brillo (**HSB**); el nanómetro (**nm**), que mide la longitud de onda; el grado kelvin (**K**), que mide la temperatura de color; y el número f (**f**), que expresa la apertura del diafragma.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 1): «Óptica: la luz y el color. La luz y sus características. El ojo y el color. Objetivos. La iluminación. Monitores (informática y vídeo)»

**Ocho preguntas. Y es el punto que sostiene todo lo demás: el color aparece luego en el tema 5, en el 10 y en el 11, y quien no tenga clara la diferencia entre mezclar luces y mezclar tintas falla en los cuatro.**

**Su reparto: cinco preguntas son de color, una de profundidad de bits, una de óptica y una de iluminación.**

## 1.1 Las dos mezclas

**Es la distinción de la que salen tres preguntas, y se resume en una línea: la luz se suma y la tinta se resta.**

|                          | Mezcla aditiva                  | Mezcla sustractiva                |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Con qué se mezcla</b> | <b>Luces</b>                    | <b>Pigmentos o tintas</b>         |
| <b>Primarios</b>         | <b>Rojo, verde y azul</b>       | <b>Cian, magenta y amarillo ✓</b> |
| <b>Secundarios</b>       | <b>Cian, magenta y amarillo</b> | <b>Rojo, verde y azul</b>         |
| <b>Sumarlo todo da</b>   | <b>Blanco ✓</b>                 | <b>Negro, en teoría</b>           |
| <b>No poner nada da</b>  | <b>Negro</b>                    | <b>Blanco: el del papel</b>       |
| <b>Dónde vive</b>        | <b>Pantalla, foco, cámara</b>   | <b>Imprenta, pintura</b>          |

**La pregunta 14: los colores primarios en mezcla sustractiva son cian, magenta y amarillo. Ésa es la respuesta oficial.**

**La pregunta 73: el color que surge de la suma de los tres colores luz primarios es el blanco. Ésa es la respuesta oficial.**

Las dos son la misma tabla leída por dos filas distintas, y conviene notar la simetría que las une: los primarios de una mezcla son los secundarios de la otra. No es casualidad ni hay que memorizarlo por separado: cada primario sustractivo es lo que queda de la luz blanca al quitarle un primario aditivo. El cian es el blanco menos el rojo, el magenta es el blanco menos el verde y el amarillo es el blanco menos el azul.

El detalle de imprenta que explica la letra que falta: sumar las tres tintas no da un negro limpio, sino un pardo sucio, y por eso la imprenta añade una cuarta tinta negra. De ahí que el modelo de la tinta tenga cuatro letras y el de la luz sólo tres.

La pregunta 37: en la síntesis aditiva, al combinar dos colores primarios se obtiene un color secundario que es el complementario del tercer primario. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la pregunta mejor construida del punto, porque pide entender y no memorizar. Se comprueba con la tabla:

| Dos primarios de luz | Secundario | Complementario de |
|----------------------|------------|-------------------|
| Rojo + verde         | Amarillo   | Azul              |
| Rojo + azul          | Magenta    | Verde             |
| Verde + azul         | Cian       | Rojo              |

Qué significa «complementario», dicho con precisión: dos colores son complementarios cuando sumados dan blanco. Y ahí está la demostración de la respuesta: si rojo más verde da amarillo, y rojo más verde más azul da blanco, entonces amarillo más azul da blanco, luego el amarillo es el complementario del azul.

Las tres opciones falsas se caen con lo mismo: el secundario no es más oscuro —al sumar luz nunca se oscurece—, no es neutro y sí tiene relación con los primarios.

## 1.2 La temperatura de color

La pregunta 24: un color frío tiene una temperatura de color alta. Ésa es la respuesta oficial.

Es la pregunta más contraintuitiva del examen, y conviene entender por qué es así en vez de memorizarla al revés:

La temperatura de color no mide el calor de la luz: mide a qué temperatura habría que calentar un cuerpo negro ideal para que emitiera esa luz. Un hierro al rojo está a menos temperatura que uno al blanco azulado, y por eso la luz rojiza tiene número bajo y la azulada, número alto.

| Fuente                  | Temperatura, aproximada | Cómo la vemos |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Vela                    | 1.800 K                 | Muy cálida    |
| Lámpara incandescente   | 2.800 a 3.200 K         | Cálida        |
| Luz de día              | 5.500 a 6.500 K         | Neutra        |
| Cielo cubierto o sombra | 7.000 K y más           | Fría ✓        |

La regla de memoria que fija la respuesta: **cálido es número bajo, frío es número alto. Es justo lo contrario de lo que sugiere la palabra**, y ésta es toda la dificultad.

Y la consecuencia de oficio que este punto deja para el tema 10: **equilibrar el blanco de una cámara es decirle a qué temperatura está la luz**, para que **lo que es blanco salga blanco**. Con el ajuste puesto en luz de día bajo una lámpara incandescente, la imagen sale naranja.

### 1.3 Lo que los colores hacen en un espacio

La pregunta 96: los espacios creados con colores cálidos parecen más grandes, cercanos y pesados. Ésa es la respuesta oficial.

Es percepción, no física, y el temario lo dice: **no hay una norma detrás, hay un consenso de oficio que la respuesta oficial recoge**.

|                    | Colores cálidos    | Colores fríos     |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Distancia aparente | Se adelantan ✓     | Se alejan         |
| Tamaño aparente    | Agrandan           | Empequeñecen      |
| Peso aparente      | Pesan              | Aligeran          |
| Efecto             | Envuelven, activan | Ensanchan, calman |

La aplicación directa en el oficio: **un rótulo en rojo sobre fondo neutro parece mayor que el mismo rótulo en azul**, y hay que compensarlo con el tamaño si se quiere que pesen igual.

### 1.4 La profundidad de bits

La pregunta 70: una imagen cuya profundidad es de 16 bits puede tener 65.536 colores. Ésa es la respuesta oficial.

Y es un cálculo, no un dato: dos elevado a dieciséis. La regla vale para cualquier cifra que pongan:

| Bits | Valores posibles | Dónde se usa                                                     |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                | Blanco y negro puro                                              |
| 8    | 256              | Un canal de color, o una imagen indexada                         |
| 16   | 65.536 ✓         | Alta precisión por canal                                         |
| 24   | 16,7 millones    | Ocho bits por cada uno de los tres canales: el color «verdadero» |

El aviso que evita el error de la opción falsa: 16,7 millones es lo que da una imagen de 24 bits, es decir **ocho por canal**, y es la cifra que la gente asocia a «color de verdad». La pregunta dice 16 bits, no 8 por canal, y son cosas distintas.

La distinción que hay que llevar clara, porque el examen puede pedirla al revés: «16 bits» a secas significa dieciséis bits en total; «16 bits por canal» significa cuarenta y ocho en total, y eso ya son billones de colores.

## 1.5 El objetivo y la profundidad de campo

La pregunta 76: la apertura de diafragma que produce menor profundidad de campo es 1,4. Ésa es la respuesta oficial.

Y la regla que la contesta y que hay que llevar aprendida es que el número f va al revés que la apertura:

| Número f | Diafragma   | Luz que entra | Profundidad de campo |
|----------|-------------|---------------|----------------------|
| 1,4      | Muy abierto | Mucha         | Mínima ✓             |
| 8        | Medio       | Media         | Media                |
| 16       | Cerrado     | Poca          | Grande               |
| 22       | Muy cerrado | Muy poca      | Máxima               |

Por qué va al revés: el número f es una fracción: es la distancia focal dividida entre el diámetro de la abertura. Un denominador grande da una fracción pequeña, y por eso f/22 es un agujero pequeño y f/1,4 uno grande.

Qué es la profundidad de campo, en una línea: la franja de distancias que sale nítida delante y detrás del punto enfocado. Y los tres mandos que la controlan, por si la preguntan de otra manera: el diafragma —cuanto más abierto, menos—, la distancia focal —cuanto más larga, menos— y la distancia al sujeto —cuanto más cerca, menos—.

## 1.6 La iluminación

La pregunta 91: el triángulo básico de iluminación consiste en las tres luces clave: principal, relleno y contraluz. Ésa es la respuesta oficial.

Qué hace cada una, que es lo que da sentido al esquema:

| Luz       | Dónde va                                       | Qué hace                                      |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Principal | A un lado de la cámara, más alta que el sujeto | Da la forma y decide dónde caen las sombras   |
| Relleno   | Al otro lado, más suave                        | Abre las sombras sin borrarlas                |
| Contraluz | Detrás del sujeto, arriba                      | Separa al sujeto del fondo con un filo de luz |

Y el parámetro que ordena las dos primeras: la relación entre la principal y el relleno decide el contraste. Muy cerca en potencia, imagen plana y amable; muy separadas, imagen dramática.

La razón de que este esquema esté en un temario de diseño gráfico: es el mismo que se monta en tres dimensiones dentro del programa del tema 10. Las luces virtuales se colocan igual que las reales, y quien conoce el triángulo ilumina una escena sintética sin ensayo y error.

## 1.7 El ojo y los monitores, que el enunciado pide

El enunciado nombra el ojo y los monitores y el examen no ha entrado por ahí. Lo mínimo que conviene llevar visto:

**El ojo:** los bastones ven luminosidad y funcionan con poca luz; los conos ven color y necesitan luz. Hay tres tipos de cono, sensibles a zonas del espectro que llamamos rojo, verde y azul, y de ahí sale que el modelo de la pantalla tenga precisamente esos tres primarios: no es una elección técnica, es una consecuencia de cómo vemos.

**El espectro visible:** de unos 380 a unos 780 nanómetros, del violeta al rojo.

**Los monitores:** la distinción que el enunciado marca entre informática y vídeo es la que separa dos usos:

|                         | Monitor de informática       | Monitor de vídeo                                   |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Para qué está calibrado | Trabajo gráfico y ofimático  | Reproducir el color de la norma de emisión         |
| Rango de niveles        | Suele usar el rango completo | Suele usar el rango legal de vídeo                 |
| Qué muestra de más      | Nada                         | Marcas de zona segura, formas de onda, falso color |

El aviso de oficio que se deriva: un grafismo aprobado en un monitor de informática puede verse distinto en emisión. Lo que se emite se juzga en un monitor de vídeo calibrado.

## 1.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                           | Respuesta oficial                                     |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14 | Primarios en mezcla sustractiva                    | d) Cian, magenta y amarillo ✓                         |
| 24 | Qué es un color frío                               | d) Tiene una temperatura de color alta ✓              |
| 37 | Qué da la combinación de dos primarios de luz      | c) El secundario complementario del tercer primario ✓ |
| 70 | Colores de una imagen de 16 bits                   | d) 65.536 ✓                                           |
| 73 | Suma de los tres colores luz primarios             | d) Blanco ✓                                           |
| 76 | Apertura de menor profundidad de campo             | b) 1,4 ✓                                              |
| 91 | En qué consiste el triángulo de iluminación        | a) Principal, relleno y contraluz ✓                   |
| 96 | Qué caracteriza a los espacios con colores cálidos | d) Más grandes, cercanos y pesados ✓                  |

Las ocho respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

**El aviso de estudio:** la tabla de las dos mezclas contesta tres preguntas y ayuda en las de los temas 10 y 11. Es lo más rentable del punto, y la segunda cosa que hay que fijar es que la temperatura de color va al revés de lo que sugiere la palabra.

## 1.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las dos mezclas de color, la definición de complementario y la regla del número f son teoría clásica de óptica y de artes gráficas, presentadas como conocimiento común. Ninguna norma se ha consultado, y coinciden con las respuestas oficiales.

2. **Las temperaturas de color del epígrafe 2 y el rango del espectro visible son órdenes de magnitud de uso corriente**, dados como referencia. **Ninguna respuesta oficial depende de una cifra concreta**: la pregunta 24 sólo pide si el número es alto o bajo.
3. **Lo que el epígrafe 3 dice sobre lo que los colores hacen en un espacio es percepción y consenso de oficio, no física, y el temario lo declara: no hay norma detrás. La respuesta oficial recoge ese consenso.**
4. **El cálculo de la pregunta 70 no se toma de ninguna fuente: se hace. Dos elevado a dieciséis son 65.536**, y su resultado coincide con la respuesta oficial.

**El resto del tema va como oficio y así se declara**: la explicación de por qué los primarios de una mezcla son los secundarios de la otra, la razón de la cuarta tinta, la demostración de la pregunta 37, la regla de memoria de la temperatura de color, la distinción entre bits totales y bits por canal, los tres mandos de la profundidad de campo, el cometido de cada luz del triángulo y la diferencia entre los dos tipos de monitor. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de diseño y de imagen · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el modelo de rojo, verde y azul (RGB) y el de cian, magenta, amarillo y negro (CMYK); el tono, la saturación y el brillo (HSB); el nanómetro (nm); el grado kelvin (K); y el número f (f).

Cabecera. Enunciado: punto 1 del anexo · 8 preguntas · ninguna lleva figura · es el punto que sostiene todo lo demás: el color vuelve en los temas 5, 10 y 11.

## Las dos mezclas

- LA LUZ SE SUMA Y LA TINTA SE RESTA.

|               | Aditiva                 | Sustractiva               |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Con qué       | Luces                   | Pigmentos o tintas        |
| Primarios     | Rojo, verde, azul       | Cian, magenta, amarillo ✓ |
| Secundarios   | Cian, magenta, amarillo | Rojo, verde, azul         |
| Sumarlo todo  | Blanco ✓                | Negro, en teoría          |
| No poner nada | Negro                   | Blanco: el del papel      |

- PREGUNTA 14 · [exam] · Los primarios sustractivos son cian, magenta y amarillo.
- PREGUNTA 73 · [exam] · Los tres primarios de luz sumados dan blanco.
- LA SIMETRÍA QUE UNE LAS DOS FILAS: los primarios de una son los secundarios de la otra. No hay que memorizarlo aparte: cada primario sustractivo es el blanco menos un primario aditivo —cian es blanco menos rojo, magenta es blanco menos verde, amarillo es blanco menos azul.
- POR QUÉ LA TINTA TIENE CUATRO LETRAS Y LA LUZ TRES: sumar las tres tintas no da negro limpio, da un pardo sucio, y por eso la imprenta añade la negra.
- PREGUNTA 37 · [exam] · Dos primarios de luz dan el secundario complementario del tercer primario.

| Dos primarios | Secundario | Complementario de |
|---------------|------------|-------------------|
| Rojo + verde  | Amarillo   | Azul              |
| Rojo + azul   | Magenta    | Verde             |
| Verde + azul  | Cian       | Rojo              |

- LA DEMOSTRACIÓN, EN UNA LÍNEA: si rojo más verde da amarillo, y los tres dan blanco, entonces amarillo más azul da blanco: son complementarios.
- LAS FALSAS SE CAEN CON LO MISMO: al sumar luz nunca se oscurece, así que el secundario ni es más oscuro ni es neutro.

## Temperatura de color

- PREGUNTA 24 · [exam] · Un color frío tiene temperatura de color ALTA.
- POR QUÉ ES ASÍ Y NO AL REVÉS: no mide el calor de la luz: mide a qué temperatura habría que calentar un cuerpo negro ideal para que emitiera esa luz. Un hierro al rojo está a menos temperatura que uno al blanco azulado.

| Fuente                  | Aproximada      | Cómo la vemos |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Vela                    | 1.800 K         | Muy cálida    |
| Incandescente           | 2.800 a 3.200 K | Cálida        |
| Luz de día              | 5.500 a 6.500 K | Neutra        |
| Cielo cubierto o sombra | 7.000 K y más   | Fría ✓        |

- **LA REGLA DE MEMORIA:** cálido es número bajo, frío es número alto. Justo lo contrario de lo que sugiere la palabra, y ésa es toda la dificultad.

## Los colores en un espacio

- **PREGUNTA 96** · [exam] · Los espacios con colores cálidos parecen más grandes, cercanos y pesados.

|                    | Cálidos        | Fríos        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Distancia aparente | Se adelantan ✓ | Se alejan    |
| Tamaño aparente    | Agrandan       | Empequeñecen |
| Peso aparente      | Pesan          | Aligeran     |

- **ES PERCEPCIÓN, NO FÍSICA**, y el temario lo dice: **no hay norma detrás, hay consenso de oficio**.
- **LA APLICACIÓN DIARIA:** un rótulo rojo parece mayor que el mismo en azul, y hay que compensarlo con el tamaño.

## Profundidad de bits

- **PREGUNTA 70** · [exam] · 16 bits dan 65.536 colores.
- **ES UN CÁLCULO, NO UN DATO:** dos elevado a dieciséis.

| Bits | Valores       | Dónde                                |
|------|---------------|--------------------------------------|
| 1    | 2             | Blanco y negro puro                  |
| 8    | 256           | Un canal, o imagen indexada          |
| 16   | 65.536 ✓      | Alta precisión por canal             |
| 24   | 16,7 millones | Ocho por canal: el color «verdadero» |

- **EL ERROR QUE LA FALSA BUSCA:** 16,7 millones es lo de 24 bits, o sea **OCHO POR CANAL**, que es la cifra que la gente asocia a «color de verdad». **La pregunta dice 16 bits a secas.**
- **«16 BITS» NO ES «16 BITS POR CANAL»:** lo segundo son cuarenta y ocho en total.

## Objetivo y profundidad de campo

- **PREGUNTA 76** · [exam] · La menor profundidad de campo la da f/1,4.

| Número f | Diafragma   | Luz      | Profundidad de campo |
|----------|-------------|----------|----------------------|
| 1,4      | Muy abierto | Mucha    | Mínima ✓             |
| 8        | Medio       | Media    | Media                |
| 16       | Cerrado     | Poca     | Grande               |
| 22       | Muy cerrado | Muy poca | Máxima               |

- **POR QUÉ VA AL REVÉS:** el número f es una fracción —focal entre diámetro—, y un denominador grande da una fracción pequeña.

- **LOS TRES MANDOS QUE LA CONTROLAN:** el **diafragma** —más abierto, menos—, **la focal** —más larga, menos— y **la distancia** —más cerca, menos—.

## Iluminación

- **PREGUNTA 91** · [exam] · El triángulo básico son principal, relleno y contraluz.

| Luz       | Dónde                             | Qué hace                         |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Principal | A un lado, más alta que el sujeto | Da la forma y decide las sombras |
| Relleno   | Al otro lado, más suave           | Abre las sombras sin borrarlas   |
| Contraluz | Detrás y arriba                   | Separa al sujeto del fondo       |

- **LA RELACIÓN ENTRE PRINCIPAL Y RELLENO DECIDE EL CONTRASTE:** cerca en potencia, imagen plana; separadas, dramática.
- **POR QUÉ ESTÁ EN UN TEMARIO DE DISEÑO:** es el mismo esquema que se monta en tres dimensiones en el tema 10. Las luces virtuales se colocan igual que las reales.

## El ojo y los monitores

- **BASTONES:** luminosidad, poca luz. **CONOS:** color, necesitan luz, y hay tres tipos. De ahí salen los tres primarios de la pantalla: no es una elección técnica, es cómo vemos.
- **ESPECTRO VISIBLE:** de unos 380 a unos 780 nanómetros.

|                | Monitor de informática      | Monitor de vídeo                        |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Calibrado para | Trabajo gráfico y ofimático | El color de la norma de emisión         |
| Rango          | Suele usar el completo      | Suele usar el legal de vídeo            |
| Muestra además | Nada                        | Zona segura, forma de onda, falso color |

- **EL AVISO:** un grafismo aprobado en monitor de informática puede verse distinto en emisión. Lo que se emite se juzga en monitor de vídeo calibrado.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                    | Oficial                                       |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14 | Primarios en mezcla sustractiva             | d) Cian, magenta y amarillo ✓                 |
| 24 | Qué es un color frío                        | d) Temperatura de color alta ✓                |
| 37 | Qué dan dos primarios de luz                | c) El secundario complementario del tercero ✓ |
| 70 | Colores de una imagen de 16 bits            | d) 65.536 ✓                                   |
| 73 | Suma de los tres primarios de luz           | d) Blanco ✓                                   |
| 76 | Apertura de menor profundidad de campo      | b) 1,4 ✓                                      |
| 91 | En qué consiste el triángulo de iluminación | a) Principal, relleno y contraluz ✓           |
| 96 | Qué caracteriza a los espacios cálidos      | d) Más grandes, cercanos y pesados ✓          |

Las ocho oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: la tabla de las dos mezclas contesta tres preguntas y ayuda en los temas 10 y 11. Lo segundo que hay que fijar es que la temperatura de color va al revés de lo que sugiere la palabra.

## Preguntas reales de examen · tema 1

---

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuáles son los colores primarios en mezcla sustractiva?
  - a) Blanco y negro.
  - b) Rojo, verde y azul.
  - c) Rojo, verde, azul y negro.
  - d) Cyan, magenta y amarillo.
- 2** Un color frío...
  - a) No tiene temperatura de color.
  - b) Está próximo al negro en el espectro cromático.
  - c) Tiene una temperatura de color baja.
  - d) Tiene una temperatura de color alta.
- 3** En la síntesis aditiva de colores, ¿qué ocurre cuando se combinan dos colores primarios?
  - a) Se obtiene un color terciario que no tiene relación con los primarios.
  - b) Se obtiene un color secundario que es más oscuro que los primarios.
  - c) Se obtiene un color secundario que es el complementario del tercer primario.
  - d) Se obtiene un color neutro, similar al gris.
- 4** ¿Cuántos colores puede tener una imagen cuya profundidad es de 16 bits?
  - a) 16
  - b) 256
  - c) 16.7 millones
  - d) 65.536
- 5** ¿Qué color surge de la suma de los 3 colores luz primarios?
  - a) Gris.
  - b) Violeta.
  - c) Negro.
  - d) Blanco.
- 6** En una cámara ¿Qué apertura (diafragma) produce una menor profundidad de campo?
  - a) 16
  - b) 1,4
  - c) 8
  - d) 22
- 7** ¿En qué consiste el triángulo básico de iluminación?
  - a) En las tres luces clave: Principal, relleno y contraluz.
  - b) En tener una luz básica y después luces de detalle.
  - c) En las tres luces que lleva, por lo general, una maleta de iluminación.
  - d) En situar tres luces equidistantes del sujeto para evitar sombras.
- 8** En líneas generales. ¿Qué caracteriza a los espacios creados con colores cálidos?
  - a) Parecen más lejanos y difuminados.
  - b) Parecen más grandes y lejanos.
  - c) Parecen más pequeños, ligeros y difuminados.
  - d) Parecen más grandes, cercanos y pesados.

## TEMA 2 – Conocimientos básicos de televisión

|                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 2                                                                                                                    |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Diseño Gráfico</b>                                                                                                                                            |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son las resoluciones y los formatos de vídeo, y <b>va entero como oficio</b>                                             |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                              |
| <b>Desajuste declarado</b>      | <b>El enunciado nombra el origen de la televisión y la grabación, y las cuatro preguntas son de resolución y formato.</b> El origen sí se pregunta en el punto 3 |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.673 palabras</b>                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la definición estándar (**SD**), la alta definición (**HD**) y la ultraalta definición (**UHD**), que el enunciado abrevia así; el alto rango dinámico (**HDR**) y el rango dinámico estándar (**SDR**); los fotogramas por segundo (**fps**); Televisión Española (**TVE**) y la televisión (**TV**), como la abrevia el propio enunciado.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 2): «Conocimientos básicos de TV. El origen de la TV. La señal de vídeo. La grabación. Resolución: SD/HD/4K»

**Cuatro preguntas. Y las cuatro son de la última palabra del enunciado: resolución y formato. Del origen de la televisión y de la grabación no ha caído ninguna aquí, aunque el origen sí se pregunta en el tema 3.**

**El aviso que ordena el punto: para un diseñador gráfico esto no es teoría de televisión, es el tamaño del lienzo. Todo lo que se diseña se diseña a una resolución concreta, y equivocarla obliga a rehacer la pieza.**

### 2.1 La escalera de resoluciones

Ésta es la tabla del punto, y de ella salen dos preguntas:

| Nombre                   | Píxeles             | Cómo se le llama                |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Definición estándar      | 720 × 576 en Europa | <b>SD</b>                       |
| Alta definición          | 1280 × 720          | <b>HD</b> , o «720p»            |
| Alta definición completa | 1920 × 1080 ✓       | <b>Full HD</b> , o «1080»       |
| Ultraalta definición     | 3840 × 2160 ✓       | <b>UHD</b> , y en la calle «4K» |
| 4K de cine               | 4096 × 2160         | <b>DCI 4K</b>                   |
| 8K                       | 7680 × 4320         | <b>UHD-2</b>                    |

**La pregunta 1: una imagen Full HD en vídeo tiene 1920 × 1080 píxeles.** Ésa es la respuesta oficial.

**La pregunta 38: la resolución de vídeo que corresponde a UHD es 3840 × 2160.** Ésa es la respuesta oficial.

Las dos se contestan con la tabla, y conviene notar que las opciones falsas de cada una son las respuestas de la otra fila, que es la construcción de siempre.

Y hay un matiz que la pregunta 38 esconde y que un diseñador debe llevar aprendido: «4K» no es una sola cosa.

|                     | UHD                    | 4K de cine                      |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| Píxeles             | 3840 × 2160 ✓          | 4096 × 2160                     |
| Relación de aspecto | 16:9 exacto            | 17:9, algo más ancho            |
| Dónde se usa        | Televisión y pantallas | Producción y proyección de cine |

La regla que lo fija: UHD es exactamente el doble de Full HD en cada lado, y por eso cuatro imágenes Full HD caben dentro de una UHD. El 4K de cine no cumple esa relación, y de ahí que sea otro formato.

La consecuencia práctica que explica por qué esto se pregunta: un grafismo hecho a 1920 × 1080 se puede escalar al doble para una emisión en UHD sin cálculos raros, mientras que al 4K de cine no encaja, y hay que decidir si se recorta o se deja banda.

## 2.2 La relación de aspecto

La pregunta 30: el formato cinematográfico equivalente al 16:9 en vídeo es el 1.85. Ésa es la respuesta oficial.

Y las dos notaciones son la misma cosa dicha de dos maneras, que es lo que hay que entender:

| Notación                    | Cómo se lee                            | Ejemplos         |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| De dos números, la de vídeo | Ancho a alto                           | 4:3, 16:9        |
| De un decimal, la de cine   | Cuántas veces cabe el alto en el ancho | 1.33, 1.85, 2.35 |

La conversión se hace dividiendo: 16 entre 9 son 1,777..., y el formato de cine más cercano a esa cifra es el 1.85. De ahí la equivalencia de la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas, con lo que son de verdad:

| Cifra | Qué formato es                                     |
|-------|----------------------------------------------------|
| 1.33  | El 4:3, el de la televisión antigua                |
| 1.85  | El panorámico corriente del cine, $\approx 16:9$ ✓ |
| 2.35  | El panorámico ancho, tipo Cinemascope              |
| 2.59  | Un formato ancho antiguo, más raro                 |

El apoyo de memoria que evita el cálculo: 1.33 es el cuadrado viejo, 1.85 es el de hoy y 2.35 es el de las películas muy anchas. El de hoy en cine y el de hoy en televisión se parecen, y ésta es toda la pregunta.

Y el aviso de oficio que se deriva, porque es trabajo diario del grafista: cuando se mezcla material de 1.85 con emisión en 16:9 quedan bandas muy finas, y con 2.35 quedan bandas gruesas arriba y abajo. Un rótulo colocado sin mirar eso se cuelga dentro de la banda negra.

## 2.3 El rango dinámico

La pregunta 77: la abreviatura HDR significa *High Dynamic Range*, alto rango dinámico. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son la misma sigla desarrollada con palabras plausibles, así que es memoria de tres palabras. El apoyo es que la «D» es de *dynamic* y no de *definition*, ni de *digital*: la definición ya la dice la resolución, y el rango dinámico es otra cosa.

Qué es, en una línea: cuánta distancia hay entre lo más oscuro y lo más claro que la imagen puede representar.

|                      | Rango estándar                  | Alto rango dinámico                    |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Qué mejora           | —                               | Las luces altas y las sombras a la vez |
| Brillo máximo típico | 100 candelas por metro cuadrado | 1.000 y más                            |
| Bits por canal       | 8                               | 10 o más                               |
| Qué se ve            | Un cielo blanco quemado         | Un cielo con nubes                     |

El aviso que un diseñador tiene que llevar y que la pregunta no cubre: el blanco de un grafismo en alto rango dinámico no es el blanco de siempre. Un rótulo hecho a blanco máximo en una emisión de ese tipo deslumbra, y hay una recomendación de la industria de mantener el grafismo por debajo del máximo, precisamente por eso.

## 2.4 La señal de vídeo y la grabación, que el enunciado pide

El enunciado los nombra y el examen no los ha preguntado en este punto. Lo mínimo que conviene llevar visto, en lo que toca a un grafista:

Los tres pares de conceptos de la señal:

| Concepto                     | Qué significa                                        | Por qué importa al grafismo                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Entrelazado y progresivo     | La imagen se manda en dos mitades o entera           | Una línea horizontal fina parpadea en entrelazado                     |
| Rango legal y rango completo | Los niveles válidos van de 16 a 235 o de 0 a 255     | Un blanco a 255 en rango legal es ilegal y se recorta                 |
| Muestreo de color            | Cuánta información de color lleva frente a la de luz | Un rótulo de color saturado sobre fondo pierde definición en el borde |

La regla de oficio que resume las tres: un grafismo que se ve perfecto en el ordenador puede ser ilegal en emisión. Lo que decide es el monitor de vídeo calibrado del tema 1, no la pantalla del puesto.

Las zonas seguras, que es lo más útil de todo el punto:

| Zona                   | Qué garantiza                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zona segura de acción  | Que lo que ocurre dentro se ve en cualquier pantalla      |
| Zona segura de títulos | Que el texto no se corta: es más estrecha que la anterior |

Por qué siguen existiendo si hoy las pantallas no recortan: porque el material se reencuadra. Una pieza de 16:9 recortada a vertical para redes pierde los laterales, y el texto que estaba fuera de la zona segura desaparece.

## 2.5 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                    | Respuesta oficial              |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Proporción de una imagen Full HD            | b) 1920 × 1080 píxeles ✓       |
| 30 | Formato cinematográfico equivalente al 16:9 | a) 1.85 ✓                      |
| 38 | Resolución que corresponde a UHD            | b) 3840 × 2160 ✓               |
| 77 | Qué significa HDR                           | a) <i>High Dynamic Range</i> ✓ |

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la escalera de resoluciones contesta dos preguntas y se aprende en un minuto. Las otras dos son una división y tres palabras. Es el punto de mejor rendimiento por minuto del temario específico.

## 2.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las normas que definen las resoluciones, las relaciones de aspecto y el alto rango dinámico no se han consultado. Las cifras del epígrafe 1 son de uso universal, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. La forma larga de la sigla de la pregunta 77 procede de la propia respuesta oficial.
3. Las cifras de brillo del epígrafe 3 son órdenes de magnitud del uso corriente, dadas como referencia. Ninguna respuesta oficial depende de ellas, y la recomendación de la industria sobre el blanco del grafismo se menciona sin citar el documento, que no se ha consultado.
4. Los rangos de niveles, el muestreo de color y las zonas seguras son oficio de televisión. Ninguna pregunta de este punto depende de ellos, y están desarrollados con más detalle en los temarios específicos de las ocupaciones técnicas de este mismo proyecto.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que UHD es exactamente el doble de Full HD, la distinción entre las dos clases de 4K, la conversión entre las dos notaciones de relación de aspecto, el aviso sobre las bandas al mezclar formatos, la advertencia sobre el blanco en alto rango dinámico y la razón de que las zonas seguras sigan siendo útiles. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de televisión · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la definición estándar (SD), la alta definición (HD) y la ultraalta definición (UHD); el alto rango dinámico (HDR) y el estándar (SDR); los fotogramas por segundo (fps); Televisión Española (TVE) y la televisión (TV), como la abrevia el anexo.

Cabecera. Enunciado: punto 2 del anexo · 4 preguntas · ninguna lleva figura · las cuatro son de la última palabra del enunciado: resolución y formato. · Para un diseñador esto no es teoría: es el tamaño del lienzo.

## La escalera de resoluciones

| Nombre                   | Píxeles             | Cómo se le llama      |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Definición estándar      | 720 × 576 en Europa | SD                    |
| Alta definición          | 1280 × 720          | HD, «720p»            |
| Alta definición completa | 1920 × 1080 ✓       | Full HD               |
| Ultraalta definición     | 3840 × 2160 ✓       | UHD, en la calle «4K» |
| 4K de cine               | 4096 × 2160         | DCI 4K                |
| 8K                       | 7680 × 4320         | UHD-2                 |

- PREGUNTA 1 · [exam] · Full HD es 1920 × 1080.
- PREGUNTA 38 · [exam] · UHD es 3840 × 2160.
- LAS FALSAS DE CADA UNA SON LAS RESPUESTAS DE LA OTRA FILA.
- «4K» NO ES UNA SOLA COSA: UHD es 16:9 exacto y el 4K de cine es 17:9, algo más ancho.
- LA REGLA QUE LO FIJA: UHD es exactamente el doble de Full HD en cada lado, y por eso cuatro Full HD caben en una UHD. El 4K de cine no cumple esa relación.
- LA CONSECUENCIA PRÁCTICA: un grafismo a 1920 × 1080 se escala al doble para UHD sin cálculos raros; al 4K de cine no encaja y hay que recortar o dejar banda.

## Relación de aspecto

- PREGUNTA 30 · [exam] · El equivalente cinematográfico del 16:9 es el 1.85.
- SON LA MISMA COSA EN DOS NOTACIONES: la de vídeo da ancho a alto; la de cine da cuántas veces cabe el alto en el ancho. 16 entre 9 son 1,777..., y el formato de cine más cercano es 1.85.

| Cifra | Qué formato es                             |
|-------|--------------------------------------------|
| 1.33  | El 4:3, la televisión antigua              |
| 1.85  | El panorámico corriente del cine, ≈ 16:9 ✓ |
| 2.35  | El panorámico ancho, tipo Cinemascope      |
| 2.59  | Un formato ancho antiguo                   |

- EL APOYO SIN CÁLCULO: 1.33 es el cuadrado viejo, 1.85 el de hoy, 2.35 el muy ancho.
- EL AVISO DE OFICIO: mezclar 1.85 con 16:9 deja bandas finas; con 2.35, bandas gruesas. Un rótulo colocado sin mirar eso se cuela dentro de la banda negra.

## Rango dinámico

- PREGUNTA 77 · [exam] · HDR es *High Dynamic Range*, alto rango dinámico.

- **EL APOYO:** la «D» es de *dynamic*, no de *definition* ni de *digital*: la definición ya la dice la resolución.

|                      | Rango estándar                  | Alto rango dinámico |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Brillo máximo típico | 100 candelas por metro cuadrado | 1.000 y más         |
| Bits por canal       | 8                               | 10 o más            |
| Qué se ve            | Un cielo blanco quemado         | Un cielo con nubes  |

- **EL AVISO QUE LA PREGUNTA NO CUBRE:** el blanco de un grafismo en alto rango dinámico no es el blanco de siempre. Un rótulo a blanco máximo deslumbra, y la industria recomienda mantener el grafismo por debajo del máximo.

## Señal, grabación y zonas seguras

| Concepto                 | Qué significa                        | Por qué importa al grafismo                       |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Entrelazado y progresivo | La imagen va en dos mitades o entera | Una línea horizontal fina parpadea en entrelazado |
| Rango legal y completo   | De 16 a 235, o de 0 a 255            | Un blanco a 255 en rango legal se recorta         |
| Muestreo de color        | Cuánto color lleva frente a luz      | Un rótulo saturado pierde definición en el borde  |

| Zona              | Qué garantiza                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Segura de acción  | Que lo de dentro se ve en cualquier pantalla           |
| Segura de títulos | Que el texto no se corta: más estrecha que la anterior |

- **POR QUÉ SIGUEN EXISTIENDO SI HOY NO SE RECORTA:** porque el material se reencuadra. Una pieza de 16:9 recortada a vertical pierde los laterales, y el texto de fuera desaparece.
- **LA REGLA QUE RESUME EL PUNTO:** un grafismo perfecto en el ordenador puede ser ilegal en emisión. Lo que decide es el monitor de vídeo calibrado.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                    | Oficial                        |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Proporción de una imagen Full HD            | b) 1920 × 1080 ✓               |
| 30 | Formato cinematográfico equivalente al 16:9 | a) 1.85 ✓                      |
| 38 | Resolución de UHD                           | b) 3840 × 2160 ✓               |
| 77 | Qué significa HDR                           | a) <i>High Dynamic Range</i> ✓ |

Las cuatro oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: la escalera de resoluciones contesta dos preguntas y se aprende en un minuto. Las otras dos son una división y tres palabras. Es el punto de mejor rendimiento por minuto del temario.

## Preguntas reales de examen · tema 2

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué proporción o ratio tiene una imagen FULL HD en video.
  - a) 1280 x 720 pixeles.
  - b) 1920 x 1080 pixeles.
  - c) 640 x 480 pixeles.
  - d) 4096 x 2160 pixeles.
- 2** ¿Qué formato cinematográfico sería el equivalente al 16:9 en vídeo?
  - a) 1.85
  - b) 2.35
  - c) 1.33
  - d) 2.59
- 3** ¿Cuál de las siguientes resoluciones de video correspondería a UHD?
  - a) 620x480
  - b) 3840x2160
  - c) 2048x1080
  - d) 1180x720
- 4** ¿Qué significa la abreviatura “HDR” en relación con la señal de vídeo 4K?
  - a) High Dynamic Range (Alto Rango Dinámico)
  - b) High Definition Resolution (Definición de Alta Resolución)
  - c) Horizontal Digital Rendering (Procesamiento Digital Horizontal)
  - d) Hybrid Digital Recording (Grabación Digital Híbrida)

## TEMA 3 – Historia del diseño, el cine y la televisión

|                                      |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                        | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 3                                                                                                                                  |
| <b>Sirve para</b>                    | <b>Diseño Gráfico</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Fuente</b>                        | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es historia del diseño, del cine y de la televisión, y <b>va entero como oficio</b>                                                    |
| <b>Identificador</b>                 | —                                                                                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b>      | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                            |
| <b>Segundo banco de la ocupación</b> | <b>Quince preguntas, y catorce se contestan sabiendo un nombre propio o una fecha. Este punto es una lista y se estudia como una lista</b>                                     |
| <b>Sólo con la plantilla</b>         | <b>Una pregunta depende de una figura:</b> la cubierta de libro de la 22. <b>El temario no la describe:</b> da la regla de su familia —de quién es esa colección de cubiertas— |
| <b>Extensión</b>                     | <b>2.855 palabras</b>                                                                                                                                                          |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: Televisión Española (**TVE**) y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**); la Corporación Británica de Radiodifusión (**BBC**); la Red de Difusión de Japón (**NHK**), como se traduce su nombre; la cadena de noticias por cable (**CNN**); la televisión musical (**MTV**); y las cadenas estadounidenses que aparecen como opciones falsas (**ABC**, **CBS**, **NBC**, **PBS**, **VH1**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 3): «Historia del Diseño, el Cine y la Televisión.»

**Quince preguntas: el segundo banco de la ocupación, sólo por detrás del de programas.**

**Y es el punto que más se parece a un examen de cultura y menos a uno de oficio: catorce de sus quince preguntas se contestan sabiendo un nombre propio o una fecha, y ninguna se razona.**

**Ese rasgo obliga a un aviso de método: este tema es una lista. No hay reglas que aprender, hay datos que fijar, y lo honesto es decirlo en vez de fingir que hay un razonamiento detrás.**

**Su reparto: seis preguntas son de diseñadores y sus obras, cinco de historia del cine y cuatro de historia de la televisión.**

### 3.1 Los diseñadores y sus obras

**Ésta es la lista del punto, y conviene aprenderla por parejas de autor y obra:**

| Autor          | Por qué está en el examen                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kyle Cooper    | Los títulos de crédito de <i>Seven</i> , <i>Spiderman</i> y <i>La momia</i> ✓ |
| Saul Bass      | Los carteles y títulos de <i>Vértigo</i> y <i>Psicosis</i> ✓                  |
| Shepard Fairey | El cartel <i>Hope</i> de Obama ✓                                              |
| Joost Schmidt  | El cartel de la exposición de la Bauhaus de 1923 ✓                            |
| Daniel Gil     | Las cubiertas de bolsillo de Alianza Editorial ✓                              |
| Milton Glaser  | El logotipo que la pregunta 68 enseña ✓                                       |
| Fernando Amat  | El propietario de la tienda Vinçon de Barcelona ✓                             |
| Summa          | El estudio que unificó el conjunto de marcas en 2008 ✓                        |

La pregunta 4: el autor de los títulos de crédito de *Seven*, *Spiderman* y *La momia* es Kyle Cooper. Ésa es la respuesta oficial.

---

Y las tres opciones falsas son nombres del mismo mundo, que es lo que la hace difícil: Dan Perri también hizo títulos de crédito —los de *La guerra de las galaxias* y *Taxi Driver*—, Dennis Muren es de efectos visuales y Robert Brownjohn hizo títulos de la serie de James Bond.

El apoyo de memoria que sí funciona: los títulos de *Seven* son los que hicieron época, con su tipografía rayada y su montaje nervioso, y son de los años noventa; los de los otros tres nombres son de otras décadas.

La pregunta 25: el diseñador conocido por sus carteles de *Vértigo* y *Psicosis* es Saul Bass. Ésa es la respuesta oficial.

---

Es la pareja obligada de la anterior, y conviene no confundirlas: uno hizo los títulos de los noventa y el otro los de Hitchcock, cuarenta años antes. Las opciones falsas son otros tres diseñadores gráficos grandes —Paul Rand, David Carson, Herb Lubalin—, ninguno de cartelería de cine.

La pregunta 11: el autor del cartel *Hope* de Obama es Shepard Fairey. Ésa es la respuesta oficial.

---

El buen distractor es Andy Warhol, porque el cartel es deliberadamente pop y de tres tintas planas, que es su estética. Lo que lo descarta es la fecha: el cartel es de 2008 y Warhol murió en 1987.

La pregunta 17: el cartel de la exposición de la Bauhaus de 1923 lo diseñó Joost Schmidt. Ésa es la respuesta oficial.

---

Y las tres opciones falsas son tres nombres de la propia Bauhaus, lo que convierte la pregunta en un examen de dentro de la escuela: Gropius y Mies van der Rohe fueron sus directores y El Lissitzky es del constructivismo ruso, próximo pero de otra casa.

La pregunta 22 depende de una figura: enseña una cubierta de libro de Alianza Editorial y pide su autor. La respuesta oficial es Daniel Gil. Este temario no ha visto la figura y no la describe.

---

**Lo que sí aporta es la regla de la familia: las cubiertas de bolsillo de esa editorial son de Daniel Gil desde 1966, con fondo blanco, un fotomontaje surrealista centrado y la tipografía arriba. Es la colección de cubiertas más reconocible del diseño español, y cualquier figura que muestre una de ellas tiene la misma respuesta. Las tres opciones falsas son diseñadores españoles de la misma generación —Cruz Novillo, Alberto Corazón y Peret—, ninguno ligado a esa colección.**

**La pregunta 68 depende igualmente de una figura: enseña un logotipo y pide su diseñador. La respuesta oficial es Milton Glaser. Tampoco se describe.**

---

**La regla de la familia, que es la que hay que llevar: de los cuatro nombres que ofrece, sólo uno es autor de un logotipo universalmente conocido, y es el del corazón de Nueva York. Saul Bass hizo también identidad corporativa —y ahí está la dificultad—, pero es el de los carteles de cine de la pregunta 25; Carson es de dirección de arte de revista y Frutiger es tipógrafo, y aparece en el tema 5.**

**La pregunta 34: Fernando Amat fue propietario de la tienda Vinçon. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Y es la pregunta más local del examen: Vinçon fue la tienda de diseño de Barcelona, en el paseo de Gracia, y su escaparate y sus catálogos formaron el gusto de dos generaciones de diseñadores españoles. Las tres opciones falsas son un estudio, una revista y una librería reales, todas del mismo ambiente.**

**La pregunta 20: el estudio que unificó el conjunto de marcas en 2008 es Summa. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**El enunciado no dice de qué casa son esas marcas, y el temario no lo supe: lo que la respuesta pide es el nombre del estudio. Las tres opciones falsas son estudios españoles reales, y la pregunta se contesta reconociendo cuál de los cuatro trabaja en identidad corporativa grande.**

## 3.2 La historia del cine

---

**La pregunta 59: los hermanos clave en la invención del cinematógrafo y la proyección pública son los Lumière. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Es la más fácil del examen entero, y las tres opciones falsas son un chiste bien construido: los Warner son hermanos y fundaron un estudio; los Disney también eran dos; y Méliès no era hermano de nadie, era mago.**

**La fecha que conviene llevar al lado: 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indio del Gran Café de París.**

**La pregunta 7: la película del expresionismo alemán es *El gabinete del doctor Caligari*. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Y las tres opciones falsas son de dos escuelas vecinas y muy preguntadas:**

| Película                        | Escuela                          | Año  |
|---------------------------------|----------------------------------|------|
| El gabinete del doctor Caligari | Expresionismo alemán ✓           | 1920 |
| Intolerancia                    | Cine estadounidense de Griffith  | 1916 |
| El acorazado Potemkin           | Vanguardia soviética, Eisenstein | 1925 |
| El nacimiento de una nación     | Cine estadounidense de Griffith  | 1915 |

El rasgo que identifica al expresionismo, y sirve para cualquier variante de la pregunta: **decorados pintados con perspectivas imposibles, sombras dibujadas en el propio decorado y interpretación deformada. Es la escuela que más ha influido en el diseño gráfico, y de ahí que esté en este temario.**

La pregunta 33: la primera película del género western es *Asalto y robo de un tren*, de Edwin S. Porter. Ésa es la respuesta oficial.

Es de 1903, y las tres opciones falsas son tres westerns clásicos muy posteriores —de 1939, 1956 y 1966—. La regla que la contesta sin saber el título: si la pregunta pide LA PRIMERA, la respuesta es la más antigua de las cuatro, y las otras tres son de sobra conocidas por su fecha.

La pregunta 57: las películas de romanos pueden llamarse también péplum. Ésa es la respuesta oficial.

El nombre viene de la prenda griega, y las tres opciones falsas son palabras inventadas o de otro sitio: una deforma «sitcom», otra mezcla dos términos y la tercera es un gentilicio.

La pregunta 36: el subgénero *slapstick* se ubica en la comedia. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es: la comedia física del cine mudo —tartas, caídas, persecuciones—, la de Chaplin, Keaton y el Gordo y el Flaco. El nombre viene de la tabla articulada que sonaba al golpear sin hacer daño.

La pregunta 19: la película estadounidense de animación de 2001 dirigida por Richard Linklater y filmada con rotoscopia digital es *Waking Life*. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son obras del mismo director, lo que impide contestar por eliminación de autor: hay que saber cuál de las cuatro es la de animación. El apoyo es el año: la rotoscopia digital de ese director es de 2001, y la técnica se explica en el tema 4.

### 3.3 La historia de la televisión

La pregunta 15: la primera emisión oficial de Televisión Española fue en 1956. Ésa es la respuesta oficial.

La fecha exacta es el 28 de octubre de 1956, desde el Paseo de la Habana de Madrid. Las tres opciones falsas son fechas próximas y verosímiles, y por eso es memoria pura.

Las cuatro fechas de la casa que conviene llevar juntas:

| Año  | Qué ocurrió                                      |
|------|--------------------------------------------------|
| 1956 | Primera emisión oficial de Televisión Española ✓ |
| 1964 | Nace el segundo canal                            |
| 1975 | Emisiones regulares en color                     |
| 2011 | RTVE lanza su servicio a la carta ✓              |

**La pregunta 67: en julio de 2011 RTVE se convirtió en el primer radiodifusor nacional que lanzó RTVE a la carta. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**El buen distractor es el servicio actual, porque es el nombre que hoy se usa: lo que la pregunta acota es el lanzamiento de 2011, y el nombre de entonces era el otro.**

**La pregunta 51: la primera cadena de televisión pública del mundo es la BBC. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Y las tres opciones falsas son las tres grandes cadenas estadounidenses, que son privadas: ésta es toda la pregunta. La palabra que decide es «pública». La cadena pública estadounidense existe y también aparece en el examen, en la pregunta 12.**

**La pregunta 12: la cadena de televisión pública más grande de Japón es NHK. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Las tres opciones falsas son dos cadenas japonesas privadas y la pública estadounidense. La regla que resuelve las dos preguntas juntas: si de cuatro nombres uno es del país que se pregunta y además es público, ése es.**

**La pregunta 62: la cadena pionera en emitir noticias las veinticuatro horas es CNN. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Es de 1980, y las tres opciones falsas son posteriores: la cadena británica de noticias continuas es de 1997 y las otras dos, de 1996. El apoyo es que la pionera tiene que ser la más antigua de las cuatro.**

**La pregunta 79: la cadena que revolucionó la industria musical con sus vídeos musicales es MTV. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Es de 1981, y su primer vídeo emitido fue, con toda la ironía, *Video Killed the Radio Star*. La opción VH1 es del mismo grupo y posterior, y es el buen distractor.**

**La pregunta 23: el programa español pionero en el género de los realities es *Gran Hermano*. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Es del año 2000, y las tres opciones falsas son posteriores: los otros tres formatos llegaron después. La regla es la misma de siempre: pionero significa primero.**

### 3.4 Los movimientos del diseño, que el examen no ha preguntado

El enunciado dice «Historia del Diseño» y el examen ha entrado por los autores. Lo que conviene llevar visto, porque es lo preguntable de lo que no ha caído:

| Movimiento           | Cuándo                 | Qué aportó al diseño gráfico                               |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artes y oficios      | Finales del XIX        | La reacción contra la industria y el cuidado del libro     |
| Modernismo           | Hacia 1900             | La línea curva y el cartel como arte                       |
| Constructivismo ruso | Años veinte            | La diagonal, el fotomontaje y la tipografía como imagen    |
| De Stijl             | Años veinte            | La retícula, el ángulo recto y los colores primarios       |
| Bauhaus              | 1919 a 1933            | La unión de arte e industria y la tipografía funcional     |
| Escuela suiza        | Años cincuenta         | La retícula modular, la tipografía de palo seco y el orden |
| Posmodernidad        | Años ochenta y noventa | La ruptura de la retícula y la tipografía expresiva        |

Y la relación de esa tabla con el tema 5: la escuela suiza es la que produjo la tipografía de la pregunta 58, y la Bauhaus es la del cartel de la pregunta 17. Los dos temas se estudian juntos.

### 3.5 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                                  | Respuesta oficial                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4  | Autor de los títulos de <i>Seven</i> , <i>Spiderman</i> y <i>La momia</i> | a) Kyle Cooper ✓                     |
| 7  | Película del expresionismo alemán                                         | a) El gabinete del doctor Caligari ✓ |
| 11 | Autor del cartel <i>Hope</i> de Obama                                     | d) Shepard Fairey ✓                  |
| 12 | Cadena pública más grande de Japón                                        | d) NHK ✓                             |
| 15 | Año de la primera emisión oficial de TVE                                  | a) 1956 ✓                            |
| 17 | Autor del cartel de la Bauhaus de 1923                                    | b) Joost Schmidt ✓                   |
| 22 | Autor de la cubierta de Alianza Editorial                                 | d) Daniel Gil ✓ · figura             |
| 25 | Diseñador de los carteles de <i>Vértigo</i> y <i>Psicosis</i>             | b) Saul Bass ✓                       |
| 33 | Primera película del género western                                       | c) Asalto y robo de un tren ✓        |
| 34 | De qué fue propietario Fernando Amat                                      | d) Tienda Vinçon ✓                   |
| 51 | Primera cadena de televisión pública del mundo                            | d) BBC ✓                             |
| 57 | Otro nombre de las películas de romanos                                   | c) Péplum ✓                          |
| 59 | Hermanos clave en la invención del cinematógrafo                          | a) Lumière ✓                         |
| 62 | Cadena pionera en noticias 24 horas                                       | c) CNN ✓                             |
| 67 | Servicio lanzado por RTVE en julio de 2011                                | a) RTVE a la carta ✓                 |
| 79 | Cadena que revolucionó la industria musical                               | a) MTV ✓                             |

Las dieciséis respuestas oficiales son correctas, y una descansa en la plantilla: la 22, que lleva figura. La 68, que también lleva figura, se cuenta en el tema 12, porque lo que pregunta es un logotipo.

El aviso de estudio: este punto es una lista y se estudia como una lista. Las dos tablas de autores y de fechas de la casa contestan once de las dieciséis, y no hay atajo que sustituya a memorizarlas.

## 3.6 Trazabilidad

---

**Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.**

**Cinco declaraciones expresas:**

- 1. No se ha consultado ninguna fuente histórica ni biográfica. Los nombres, los títulos y los años son de conocimiento común de la materia, y coinciden con las respuestas oficiales.**
- 2. Las fechas que el temario añade y que ninguna respuesta oficial pide** —1895 para la primera proyección, 1920 para *Caligari*, 1903 para el primer western, 1980 para la cadena de noticias continuas, 1981 para la cadena musical, 2000 para el primer reality español, 1964 y 1975 para el segundo canal y el color— **se dan como conocimiento común y así se declara. Ninguna respuesta depende de ellas.**
- 3. Dos preguntas dependen de una figura que este temario no ha visto:** la 22 y la 68. **No se describe ninguna de las dos. Se declara que la respuesta descansa en la plantilla y se da la regla de su familia:** de quién es la colección de cubiertas y cuál de los cuatro nombres firma un logotipo universal.
- 4. La tabla de movimientos del epígrafe 4 es historia del diseño de manual,** presentada como conocimiento común, **y ninguna pregunta depende de ella.**
- 5. Del estudio de la pregunta 20 el temario sólo afirma lo que la respuesta oficial afirma:** que es el que unificó el conjunto de marcas en 2008. **El enunciado no dice de qué casa son esas marcas y el temario no lo supe.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** los apoyos de memoria de cada pareja de autor y obra, el argumento de la fecha que descarta a Warhol, la regla de que «primero» y «pionero» piden la opción más antigua y la observación de que la palabra «pública» resuelve dos preguntas. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [exam] = opciones del propio cuadernillo · [plan] = plantilla oficial · [of] = conocimiento común de la materia. **Siglas:** Televisión Española (TVE) y la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC); la Red de Difusión de Japón (NHK); la cadena de noticias por cable (CNN); la televisión musical (MTV); y las cadenas que salen como opciones falsas (ABC, CBS, NBC, PBS, VH1).

**Cabecera.** Enunciado: punto 3 del anexo · 16 preguntas: el segundo banco de la ocupación · una lleva figura · catorce se contestan sabiendo un nombre propio o una fecha, y ninguna se razona. Este punto es una lista y se estudia como una lista.

## Los autores y sus obras

| Autor          | Por qué está en el examen                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Kyle Cooper    | Títulos de <i>Seven</i> , <i>Spiderman</i> y <i>La momia</i> ✓ |
| Saul Bass      | Carteles y títulos de <i>Vértigo</i> y <i>Psicosis</i> ✓       |
| Shepard Fairey | El cartel <i>Hope</i> de Obama ✓                               |
| Joost Schmidt  | El cartel de la Bauhaus de 1923 ✓                              |
| Daniel Gil     | Las cubiertas de bolsillo de Alianza Editorial ✓               |
| Milton Glaser  | El logotipo de la pregunta 68 ✓                                |
| Fernando Amat  | Propietario de la tienda Vinçon ✓                              |
| Summa          | El estudio que unificó el conjunto de marcas en 2008 ✓         |

- PREGUNTA 4 · [exam] · Kyle Cooper. Las falsas son del mismo mundo: Dan Perri también hizo títulos, Dennis Muren es de efectos y Robert Brownjohn hizo títulos de James Bond. El apoyo: los de *Seven* son los de los noventa.
- PREGUNTA 25 · [exam] · Saul Bass. Es la pareja obligada de la anterior: uno hizo los noventa y el otro los de Hitchcock, cuarenta años antes.
- PREGUNTA 11 · [exam] · Shepard Fairey. El buen distractor es Warhol, porque el cartel es deliberadamente pop: lo descarta la fecha, 2008, y Warhol murió en 1987.
- PREGUNTA 17 · [exam] · Joost Schmidt. Las tres falsas son de la propia Bauhaus: Gropius y Mies fueron sus directores, y El Lissitzky es del constructivismo ruso.
- PREGUNTA 22 · [plan] · Daniel Gil. Este esquema no ha visto la figura y no la describe. La regla de la familia: las cubiertas de bolsillo de esa editorial son suyas desde 1966, con fondo blanco, fotomontaje surrealista centrado y tipografía arriba. Cualquier figura de esa colección tiene la misma respuesta.
- PREGUNTA 34 · [exam] · La tienda Vinçon, la tienda de diseño de Barcelona cuyo escaparate formó a dos generaciones.
- PREGUNTA 20 · [exam] · Summa. El enunciado no dice de qué casa son esas marcas y el esquema no lo supe.

## Historia del cine

- PREGUNTA 59 · [exam] · Los hermanos Lumière. La más fácil del examen: los Warner y los Disney también eran hermanos, y Méliès era mago. 28 de diciembre de 1895, París.
- PREGUNTA 7 · [exam] · El expresionismo alemán es *El gabinete del doctor Caligari*.

| Película                        | Escuela                | Año  |
|---------------------------------|------------------------|------|
| El gabinete del doctor Caligari | Expresionismo alemán ✓ | 1920 |
| Intolerancia                    | Griffith               | 1916 |
| El acorazado Potemkin           | Eisenstein             | 1925 |
| El nacimiento de una nación     | Griffith               | 1915 |

- **EL RASGO QUE IDENTIFICA AL EXPRESIONISMO:** decorados pintados con perspectivas imposibles, sombras dibujadas en el propio decorado, interpretación deformada. Es la escuela que más ha influido en el diseño gráfico, y de ahí que esté aquí.
- **PREGUNTA 33** · [exam] · El primer western es *Asalto y robo de un tren*, 1903. Las falsas son de 1939, 1956 y 1966. Si piden LA PRIMERA, es la más antigua de las cuatro.
- **PREGUNTA 57** · [exam] · **Péplum**, del nombre de la prenda griega.
- **PREGUNTA 36** · [exam] · El *slapstick* es **comedia**: la física del cine mudo.
- **PREGUNTA 19** · [exam] · La **rotoscopia digital** de 2001 es *Waking Life*. Las tres falsas son del mismo director, así que no vale eliminar por autor.

## Historia de la televisión

| Año  | Qué ocurrió                                      |
|------|--------------------------------------------------|
| 1956 | Primera emisión oficial de Televisión Española ✓ |
| 1964 | Nace el segundo canal                            |
| 1975 | Emisiones regulares en color                     |
| 2011 | RTVE lanza su servicio a la carta ✓              |

- **PREGUNTA 15** · [exam] · 1956, el 28 de octubre, desde el Paseo de la Habana.
- **PREGUNTA 67** · [exam] · RTVE a la carta, julio de 2011. El buen distractor es el nombre actual del servicio; la pregunta acota el lanzamiento de 2011.
- **PREGUNTA 51** · [exam] · La primera pública del mundo es la BBC. Las tres falsas son cadenas estadounidenses privadas: la palabra que decide es «pública».
- **PREGUNTA 12** · [exam] · La pública japonesa es NHK. Regla común con la anterior: si de cuatro nombres uno es del país que se pregunta Y es público, ése es.
- **PREGUNTA 62** · [exam] · CNN, 1980. Las falsas son de 1996 y 1997: la pionera es la más antigua.
- **PREGUNTA 79** · [exam] · MTV, 1981. El buen distractor, VH1, es del mismo grupo y posterior.
- **PREGUNTA 23** · [exam] · El primer reality español es *Gran Hermano*, del año 2000. Los otros tres formatos llegaron después.

## Los movimientos, que no han caído

| Movimiento           | Cuándo                 | Qué aportó                                             |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artes y oficios      | Finales del XIX        | La reacción contra la industria y el cuidado del libro |
| Modernismo           | Hacia 1900             | La línea curva y el cartel como arte                   |
| Constructivismo ruso | Años veinte            | La diagonal, el fotomontaje, la tipografía como imagen |
| De Stijl             | Años veinte            | La retícula, el ángulo recto, los primarios            |
| Bauhaus              | 1919-1933              | Arte e industria, tipografía funcional                 |
| Escuela suiza        | Años cincuenta         | Retícula modular, palo seco, orden                     |
| Posmodernidad        | Años ochenta y noventa | Ruptura de la retícula, tipografía expresiva           |

- EL ENLACE CON EL TEMA 5: la escuela suiza produjo la tipografía de la pregunta 58 y la Bauhaus el cartel de la 17. Los dos temas se estudian juntos.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                     | Oficial                              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4  | Títulos de <i>Seven</i> , <i>Spiderman</i> y <i>La momia</i> | a) Kyle Cooper ✓                     |
| 7  | Película del expresionismo alemán                            | a) El gabinete del doctor Caligari ✓ |
| 11 | Cartel <i>Hope</i> de Obama                                  | d) Shepard Fairey ✓                  |
| 12 | Pública más grande de Japón                                  | d) NHK ✓                             |
| 15 | Primera emisión oficial de TVE                               | a) 1956 ✓                            |
| 17 | Cartel de la Bauhaus de 1923                                 | b) Joost Schmidt ✓                   |
| 22 | Cubierta de Alianza Editorial                                | d) Daniel Gil ✓ · figura             |
| 25 | Carteles de <i>Vértigo</i> y <i>Psicosis</i>                 | b) Saul Bass ✓                       |
| 33 | Primer western                                               | c) Asalto y robo de un tren ✓        |
| 34 | De qué fue propietario Fernando Amat                         | d) Tienda Vinçon ✓                   |
| 51 | Primera pública del mundo                                    | d) BBC ✓                             |
| 57 | Otro nombre de las de romanos                                | c) Péplum ✓                          |
| 59 | Hermanos del cinematógrafo                                   | a) Lumière ✓                         |
| 62 | Pionera en noticias 24 horas                                 | c) CNN ✓                             |
| 67 | Servicio lanzado en julio de 2011                            | a) RTVE a la carta ✓                 |
| 79 | Cadena que revolucionó la música                             | a) MTV ✓                             |

Las dieciséis oficiales son correctas · una descansa en la plantilla: la 22, que lleva figura. · Aviso de estudio: las dos tablas de autores y de fechas de la casa contestan once de las dieciséis, y no hay atajo que sustituya a memorizarlas.

## Preguntas reales de examen · tema 3

---

15 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** **Quién es el autor de los títulos de crédito de las películas “Seven”, “Spiderman” y “La Momia”?**
  - a) Kyle Cooper.
  - b) Dan Perri.
  - c) Dennis Muren.
  - d) Robert Brownjohn.
- 2** **¿Cuál de estas películas pertenece al género del expresionismo alemán?**
  - a) El gabinete del doctor Caligari.
  - b) Intolerancia.
  - c) El acorazado Potemkin.
  - d) El nacimiento de una nación.
- 3** **¿Autor del cartel Obama HOPE?**
  - a) Jasper Johns.
  - b) Charlie Barton
  - c) Andy Warhol.
  - d) Shepard Fairey.
- 4** **¿Cuál es la cadena de televisión pública más grande de Japón?**
  - a) TV Asahi
  - b) Sapporo TV
  - c) PBS
  - d) NHK
- 5** **¿En qué año se produjo la primera emisión oficial de TVE?**
  - a) 1956.
  - b) 1960.
  - c) 1950.
  - d) 1955.
- 6** **¿Quién diseñó el cartel de la exposición de Bauhaus, 1923?**
  - a) El Lissitzky.
  - b) Joost Schmidt.
  - c) Walter Gropius.
  - d) Ludwig Mies Van der Rohe.
- 7** **¿Quién es el diseñador gráfico autor de esta cubierta de libro de Alianza Editorial?**
  - a) Cruz Novillo.
  - b) Alberto Corazón.
  - c) Peret.
  - d) Daniel Gil.
- 8** **¿Quién fue el diseñador gráfico conocido por sus icónicos carteles de películas como Vértigo y Psicosis?**
  - a) Paul Rand.
  - b) Saul Bass.
  - c) David Carson.
  - d) Herb Lubalin.

**9 ¿Cuál fue la primera película del género western?**

- a) La diligencia, John Ford.
- b) El bueno, el feo y el malo, Sergio Leone.
- c) Asalto y robo de un tren, Edwin S. Porter.
- d) Centauros del desierto, John Ford.

**10 Fernando Amat fue propietario de...**

- a) Magazine Visual.
- b) Estudio Vasava.
- c) Librería Makoki.
- d) Tienda Vinçon.

**11 ¿Cuál fue la primera cadena de televisión pública del mundo?**

- a) ABC
- b) CBS
- c) NBC
- d) BBC

**12 ¿Cuál de los siguientes hermanos fue clave en la invención del cinematógrafo y la proyección pública de películas?**

- a) Lumière.
- b) Warner.
- c) Disney.
- d) Méliès.

**13 ¿Qué cadena de televisión fue pionera en la emisión de programas de noticias las 24 horas del día?**

- a) BBC
- b) Fox News
- c) CNN
- d) MSNBC

**14 En julio de 2011 RTVE se convirtió en el primer radiodifusor nacional que derivó en el lanzamiento de ¿Cuál de estos servicios?**

- a) RTVE a la carta.
- b) Botón rojo.
- c) RTVE play.
- d) RTVE clan.

**15 ¿Qué cadena de televisión revolucionó la industria musical con sus vídeos musicales?**

- a) MTV
- b) BBC
- c) VH1
- d) SolMusic

## TEMA 4 – Técnicas de composición, montaje y animación. Géneros

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 4                                                                                 |
| Sirve para               | Diseño Gráfico                                                                                                                |
| Fuente                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son las técnicas de montaje y animación y los géneros, y <b>va entero como oficio</b> |
| Identificador            | —                                                                                                                             |
| Redacción que se estudia | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                           |
| Extensión                | <b>1.751 palabras</b>                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los fotogramas por segundo (**fps**), que miden la cadencia; y la televisión (**TV**), como la abrevia el propio enunciado.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 4): «Técnicas de composición, montaje y animación. Géneros en cine y Tv.»

**Ocho preguntas. Y el punto se parte limpiamente en dos mitades: cuatro son de técnica de montaje y animación, y cuatro de géneros.**

**El aviso que ordena el estudio: las de técnica se razonan y las de género son memoria de vocabulario. Conviene atacarlas por separado y no mezclarlas.**

### 4.1 El montaje y sus transiciones

**La pregunta 47: la transición en la que una imagen se desvanece gradualmente para dar paso a otra se llama fundido encadenado. Ésa es la respuesta oficial.**

**Y las cuatro opciones son las cuatro maneras de pasar de un plano a otro, de modo que la pregunta es un examen del cuadro entero:**

| Transición         | Qué ocurre                                                      | Qué sugiere                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corte seco         | Un plano acaba y el siguiente empieza, sin nada en medio        | Continuidad: es la transición neutra             |
| Fundido encadenado | Los dos planos se superponen mientras uno baja y el otro sube ✓ | Paso de tiempo o relación entre las dos imágenes |
| Barrido            | Una imagen empuja a la otra fuera del cuadro                    | Cambio de lugar o de bloque                      |
| Desenfoque         | La imagen pierde foco y lo recupera ya en el otro plano         | Subjetividad, sueño, recuerdo                    |

**Y los dos fundidos que conviene no confundir con el encadenado: el fundido a negro —la imagen baja hasta negro y de ahí sube la siguiente— y el fundido desde blanco. El encadenado NO pasa por ningún color intermedio: los dos planos conviven.**

La regla de oficio que este cuadro deja: el corte no significa nada y por eso se usa siempre. Cualquier otra transición ES un signo de puntuación, y usarla sin querer decir nada es ruido.

## 4.2 Los estilos de montaje

La pregunta 31: en el montaje analítico los planos suelen ser cortos y de poca duración. Ésa es la respuesta oficial.

Los dos estilos que se oponen, que es lo que hay que entender:

|                         | Montaje analítico            | Montaje sintético                |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Qué hace con la escena  | La descompone en planos      | La conserva entera               |
| Duración del plano      | Corta ✓                      | Larga: hasta el plano secuencia  |
| Quién elige dónde mirar | El realizador, plano a plano | El espectador, dentro del cuadro |
| Qué produce             | Ritmo y énfasis              | Continuidad y tensión sostenida  |

La opción falsa que hay que saber descartar es el plano secuencia, porque es exactamente el extremo contrario: un solo plano sin corte para toda la escena.

Y el dato que da sentido a la pareja: el montaje analítico es la norma del cine y de la televisión de hoy, hasta el punto de que la duración media del plano ha ido bajando década tras década. El sintético es una decisión de estilo que se nota precisamente porque es la excepción.

## 4.3 La cadencia y el tiempo

La pregunta 43: para obtener una toma ralentizada en proyección hay que rodar a más de 24 imágenes por segundo. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la pregunta que más gente falla del punto, porque la intuición dice lo contrario. La regla se entiende en dos pasos:

1. La proyección va siempre a la misma cadencia, la del formato de salida.
2. Lo que cambia es cuántas imágenes se tomaron de cada segundo real.

Si se toman más imágenes por segundo de las que se van a proyectar por segundo, entonces cada segundo real necesita más de un segundo para proyectarse, y la acción se ve lenta.

| Se rueda a      | Se proyecta a | Resultado        |
|-----------------|---------------|------------------|
| Más de 24 fps   | 24 fps        | Cámara lenta ✓   |
| 24 fps          | 24 fps        | Velocidad normal |
| Menos de 24 fps | 24 fps        | Cámara rápida    |

El apoyo de memoria que no falla: para ver lento hay que grabar rápido. Es la misma frase que se usa en cualquier plató.

Y la razón de que el enunciado use 24 y no otra cifra: es la cadencia del cine. La televisión europea trabaja a 25 y la americana a 30, y la regla es idéntica con cualquiera de ellas.

## 4.4 Las técnicas de animación

La pregunta 90: la técnica que consiste en fotografiar y manipular físicamente los objetos en cada fotograma se llama *stop motion*. Ésa es la respuesta oficial.

Las cuatro técnicas de la pregunta, que son las cuatro que hay que distinguir:

| Técnica      | En qué consiste                                                         | Ejemplo                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stop motion  | Fotografiar un objeto real, moverlo un poco y volver a fotografiar<br>✓ | Las películas de plastilina           |
| Pixilación   | Lo mismo, pero con PERSONAS como objeto                                 | Cuerpos que se mueven a saltos        |
| Rotoscopia   | Dibujar encima de imagen real, fotograma a fotograma                    | La película de la pregunta 19         |
| Animatrónica | Muñecos con mecanismos que se mueven de verdad ante la cámara           | No es animación fotograma a fotograma |

El buen distractor es la pixilación, porque es un caso particular de la primera: la diferencia es sólo qué se fotografía. La pregunta dice «objetos», y ésta es la palabra que decide.

Y la rotoscopia merece dos líneas más, porque el examen la pregunta en el tema 3: se inventó para animar movimiento humano creíble calcando imagen real, y su versión digital es la que usó la película de 2001 de la pregunta 19. Hoy el mismo principio, hecho por el ordenador, es el seguimiento de movimiento del tema 10.

## 4.5 Los géneros

Las cuatro preguntas de géneros se contestan con una lista, y ésta es la lista:

| Género o subgénero | Qué es                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Western            | El del oeste americano. El primero es de 1903 y se ve en el tema 3 |
| Péplum             | El de romanos y de la antigüedad ✓                                 |
| Slapstick          | La comedia física del cine mudo ✓                                  |
| Cine negro         | El del crimen urbano, con luz dura y moral ambigua                 |
| Musical            | El que integra números cantados y bailados en la trama             |
| Documental         | El que registra la realidad sin ficción                            |

| Formato de televisión | Qué es                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Reality               | Convivencia o competición reales grabadas de continuo ✓ |
| Magacín               | Programa contenedor con secciones de temas variados     |
| Concurso              | Competición con premio y reglas cerradas                |
| Late night            | Entrevistas y humor en la última franja de la noche     |
| Docudrama             | Reconstrucción dramatizada de hechos reales             |

Las preguntas 23, 36 y 57 se contestan con esas dos tablas, y la 19 con la de animación.

El aviso de vocabulario que este punto deja: las palabras de género son casi todas préstamos del inglés o del francés, y el examen las escribe tal cual. Traducirlas mentalmente no ayuda; hay que reconocerlas escritas.

## 4.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                          | Respuesta oficial                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 19 | Película de 2001 de Linklater filmada con rotoscopia digital      | b) <i>Waking Life</i> ✓               |
| 23 | Programa español pionero en el género de los realities            | a) <i>Gran Hermano</i> ✓              |
| 31 | Cómo son los planos en el montaje analítico                       | b) Cortos y de poca duración ✓        |
| 36 | En qué género se ubica el <i>slapstick</i>                        | b) Comedia ✓                          |
| 43 | A qué velocidad rodar para obtener una toma ralentizada           | d) A más de 24 imágenes por segundo ✓ |
| 47 | Transición en la que una imagen se desvanece para dar paso a otra | a) Fundido encadenado ✓               |
| 57 | Otro nombre de las películas de romanos                           | c) Péplum ✓                           |
| 90 | Técnica de fotografiar y manipular objetos por fotograma          | c) Stop motion ✓                      |

Las ocho respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

Dos de las ocho —la 19 y la 23— comparten materia con el tema 3 y allí se cuentan también, porque una pregunta de historia del cine con respuesta de técnica de animación pertenece a los dos puntos. En el reparto del banco va cada una a un solo tema, para no contarla dos veces.

El aviso de estudio: la regla de «para ver lento hay que grabar rápido» y la tabla de las cuatro transiciones son lo único de este punto que hay que entender. Lo demás es vocabulario, y el vocabulario se repasa en diez minutos.

## 4.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Los estilos de montaje, las transiciones y las técnicas de animación son teoría clásica del lenguaje audiovisual, presentadas como conocimiento común. Ninguna fuente se ha consultado, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. La relación entre cadencia de rodaje y velocidad de proyección se demuestra en el tema, no se toma de ninguna fuente: es aritmética.
3. Las cadencias de 24, 25 y 30 imágenes por segundo son las corrientes del cine y de las dos normas de televisión, dadas como referencia. La respuesta oficial de la pregunta 43 sólo pide si hay que rodar por encima o por debajo de la cifra del enunciado.
4. Los nombres de género y de formato de las dos tablas del epígrafe 5 son de uso común de la materia, y el temario no atribuye a ninguno una definición de autor.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la observación de que el corte es la transición neutra y las demás son signos de puntuación, la oposición entre montaje analítico y sintético, el apoyo de memoria de la cámara lenta, la distinción entre fotografiar objetos y fotografiar personas y el enlace entre rotoscopia y seguimiento de movimiento. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio audiovisual · [exam] = opciones del propio cuadernillo.  
Siglas: los fotogramas por segundo (fps) y la televisión (TV), como la abrevia el anexo.

Cabecera. Enunciado: punto 4 del anexo · 8 preguntas · ninguna lleva figura · el punto se parte en dos mitades: cuatro de técnica, que se razonan, y cuatro de géneros, que son memoria de vocabulario. Conviene atacarlas por separado.

## Las transiciones

- PREGUNTA 47 · [exam] · La imagen que se desvanece para dar paso a otra es el fundido encadenado.

| Transición         | Qué ocurre                                   | Qué sugiere                   |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Corte seco         | Un plano acaba y el siguiente empieza        | Continuidad: es la neutra     |
| Fundido encadenado | Los dos planos se superponen ✓               | Paso de tiempo o relación     |
| Barrido            | Una imagen empuja a la otra fuera del cuadro | Cambio de lugar o de bloque   |
| Desenfoco          | Pierde foco y lo recupera en el otro plano   | Subjetividad, sueño, recuerdo |

- EL ENCADENADO NO PASA POR NINGÚN COLOR INTERMEDIO: los dos planos conviven. El fundido a negro y el desde blanco sí pasan.
- LA REGLA DE OFICIO: el corte no significa nada y por eso se usa siempre. Cualquier otra transición ES un signo de puntuación, y usarla sin querer decir nada es ruido.

## Estilos de montaje

- PREGUNTA 31 · [exam] · En el montaje analítico los planos son cortos y de poca duración.

|                         | Analítico               | Sintético                        |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Qué hace con la escena  | La descompone en planos | La conserva entera               |
| Duración del plano      | Corta ✓                 | Larga: hasta el plano secuencia  |
| Quién elige dónde mirar | El realizador           | El espectador, dentro del cuadro |
| Qué produce             | Ritmo y énfasis         | Continuidad y tensión sostenida  |

- LA FALSA QUE HAY QUE DESCARTAR ES EL PLANO SECUENCIA: es el extremo contrario.
- EL ANALÍTICO ES LA NORMA DE HOY: la duración media del plano baja década tras década. El sintético se nota porque es la excepción.

## Cadencia y tiempo

- PREGUNTA 43 · [exam] · Para una toma ralentizada hay que rodar a MÁS de 24 imágenes por segundo.
- LA INTUICIÓN DICE LO CONTRARIO, Y SE ENTIENDE EN DOS PASOS: la proyección va siempre a la misma cadencia → lo que cambia es cuántas imágenes se tomaron de cada segundo real. Si se tomaron más de las que se proyectan, cada segundo real necesita más de un segundo para proyectarse.

| Se rueda a      | Se proyecta a | Resultado      |
|-----------------|---------------|----------------|
| Más de 24 fps   | 24 fps        | Cámara lenta ✓ |
| 24 fps          | 24 fps        | Normal         |
| Menos de 24 fps | 24 fps        | Cámara rápida  |

- **EL APOYO QUE NO FALLA:** para ver lento hay que grabar rápido.
- **24 ES LA CADENCIA DEL CINE:** la televisión europea va a 25 y la americana a 30, y la regla es idéntica con cualquiera.

## Técnicas de animación

- **PREGUNTA 90** · [exam] · Fotografiar y manipular objetos por fotograma es *stop motion*.

| Técnica      | En qué consiste                                             | Ejemplo                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stop motion  | Fotografiar un objeto real, moverlo, volver a fotografiar ✓ | Las de plastilina              |
| Pixilación   | Lo mismo, pero con PERSONAS                                 | Cuerpos que se mueven a saltos |
| Rotoscopia   | Dibujar encima de imagen real, fotograma a fotograma        | La película de la 19           |
| Animatrónica | Muñecos con mecanismos que se mueven ante la cámara         | No es fotograma a fotograma    |

- **EL BUEN DISTRACTOR ES LA PIXILACIÓN**, que es un caso particular de la primera: **la diferencia es qué se fotografía**. La pregunta dice «objetos».
- **LA ROTOSCOPIA SE INVENTÓ PARA ANIMAR MOVIMIENTO HUMANO CREÍBLE CALCANDO IMAGEN REAL**, y su versión digital es la de 2001. Hoy el mismo principio, hecho por el ordenador, es el seguimiento de movimiento del tema 10.

## Los géneros

| Género o subgénero | Qué es                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Western            | El del oeste americano. El primero es de 1903, en el tema 3 |
| Péplum             | El de romanos y de la antigüedad ✓                          |
| Slapstick          | La comedia física del cine mudo ✓                           |
| Cine negro         | El del crimen urbano, luz dura, moral ambigua               |
| Musical            | El que integra números cantados en la trama                 |
| Documental         | El que registra la realidad sin ficción                     |

| Formato de televisión | Qué es                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Reality               | Convivencia o competición reales grabadas de continuo ✓ |
| Magacín               | Contenedor con secciones variadas                       |
| Concurso              | Competición con premio y reglas cerradas                |
| Late night            | Entrevistas y humor en la última franja                 |
| Docudrama             | Reconstrucción dramatizada de hechos reales             |

- **EL AVISO DE VOCABULARIO:** las palabras de género son casi todas préstamos, y el examen las escribe tal cual. Traducirlas mentalmente no ayuda: hay que reconocerlas escritas.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                      | Oficial                             |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 19 | Película de 2001 con rotoscopia digital       | b) <i>Waking Life</i> ✓             |
| 23 | Pionero español de los realities              | a) <i>Gran Hermano</i> ✓            |
| 31 | Planos del montaje analítico                  | b) Cortos y de poca duración ✓      |
| 36 | Género del <i>slapstick</i>                   | b) Comedia ✓                        |
| 43 | Velocidad de rodaje para ralentizar           | d) Más de 24 imágenes por segundo ✓ |
| 47 | Transición en la que una imagen se desvanece  | a) Fundido encadenado ✓             |
| 57 | Otro nombre de las de romanos                 | c) Péplum ✓                         |
| 90 | Fotografiar y manipular objetos por fotograma | c) Stop motion ✓                    |

Las ocho oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: «para ver lento hay que grabar rápido» y la tabla de transiciones son lo único que hay que entender. Lo demás es vocabulario, y se repasa en diez minutos.

## Preguntas reales de examen · tema 4

---

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué película estadounidense de animación de 2001 dirigida por Richard Linklater fue filmada utilizando la técnica de la rotoscopia digital?
  - a) The Newton Boys.
  - b) Waking Life.
  - c) That Animal Rescue Show.
  - d) Blue Moon.
- 2** ¿Qué famoso programa de televisión español fue pionero en el género de los reality shows?
  - a) “Gran Hermano”
  - b) “Operación Triunfo”
  - c) “Supervivientes”
  - d) “La isla de los famosos”
- 3** En el montaje “analítico”, los planos suelen ser...
  - a) ...todos de la misma duración
  - b) ...cortos y de poca duración
  - c) ...largos, generales y muy abigarrados
  - d) ...siempre se utiliza el plano secuencia
- 4** ¿En qué género se ubica el subgénero slapstick?
  - a) Terror.
  - b) Comedia.
  - c) Cine negro.
  - d) Cine experimental.
- 5** ¿A qué velocidad rodaríamos para luego en proyección obtener una toma ralentizada?
  - a) A 16 imágenes por segundo
  - b) A 24 imágenes por segundo
  - c) A menos de 24 imágenes por segundo
  - d) A más de 24 imágenes por segundo
- 6** En el montaje cinematográfico, ¿cómo se llama la transición que se produce cuando una imagen se desvanece gradualmente para dar paso a otra?
  - a) Fundido encadenado.
  - b) Corte seco.
  - c) Barrido.
  - d) Desenfoque.
- 7** Las películas de romanos pueden ser llamadas también...
  - a) Sitrom.
  - b) Classic slap.
  - c) Péplum.
  - d) Troyanas.

**8** ¿Cómo se llama la técnica de animación que consiste en ir fotografiando y manipulando físicamente los objetos en cada fotograma. Al reproducir los fotogramas seguidos, la técnica crea el efecto de que se está moviendo?

- a) Rotoscopia.
- b) Animatronics.
- c) Stop motion.
- d) Pixilación.

## TEMA 5 – Fundamentos del diseño y tipografía

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 5                                                                                                                                             |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Diseño Gráfico</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son los fundamentos del diseño y la tipografía, y <b>va entero como oficio</b>                                                                    |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                         |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                       |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Una pregunta depende de una figura:</b> la ley de la Gestalt de la 5. <b>El temario no la describe:</b> da la tabla de las seis leyes con lo que se ve en cada una                     |
| <b>Salvedad declarada</b>       | <b>La pregunta 9 llama regla de composición a lo que es un elemento.</b> El espacio en blanco sí es recurso compositivo; la opción marcada sigue siendo la única defendible de las cuatro |
| <b>Pregunta ajena al punto</b>  | <b>La 95 pregunta cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo.</b> No pertenece a ningún punto del anexo y <b>se clasifica aquí por proximidad con «la forma»</b> , declarándolo  |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.508 palabras</b>                                                                                                                                                                     |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los puntos tipográficos (**pt**), que miden el cuerpo de la letra; y los nombres de familia tipográfica, que van con su grafía propia porque son nombres de producto.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 5): «Fundamentos del diseño. Elementos gráficos/la forma/Tipografía: familias tipográficas y sus características/Sintaxis de la imagen/El color.»

Nueve preguntas. Y es el punto que un diseñador debería contestar entero sin estudiar: cuatro son de tipografía, dos de composición, una de percepción, una de vocabulario y una de geometría elemental.

Esa última merece un aviso de entrada: una de las nueve pregunta cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo. No es de diseño ni del punto, y el temario la contesta y lo declara en vez de fingir que encaja.

### 5.1 La tipografía y sus familias

La clasificación que el enunciado pide, con lo que la define y un ejemplo de cada una:

| Familia                                            | Cómo se reconoce                                               | Ejemplos                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Romana o con remate ( <i>serif</i> )               | Lleva un remate en el extremo de cada trazo, y el grosor varía | Garamond, Baskerville, Times           |
| De palo seco ( <i>sans serif</i> )                 | Sin remates, y el grosor apenas varía                          | Univers ✓, Helvetica, Futura, Frutiger |
| Egipcia o de remate cuadrado ( <i>slab serif</i> ) | Remates gruesos y rectangulares                                | Rockwell, Clarendon                    |
| Caligráfica                                        | Imita la escritura a mano                                      | Zapfino                                |
| Decorativa                                         | Hecha para un uso concreto, no para leer seguido               | Las de titular                         |

La pregunta 21: de las enumeradas, la tipografía de palo seco es Univers. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son una de cada una de las otras familias: Rockwell es egipcia, y Garamond y Baskerville son romanas. La pregunta se contesta sabiendo a qué familia pertenece cada nombre, que es exactamente el cuadro de arriba.

El apoyo que funciona sin memorizar los cuatro nombres: tres de las cuatro son nombres de personas o de lugares del siglo XVIII y suenan antiguas; Univers es un nombre de los años cincuenta y suena a proyecto moderno. La tipografía de palo seco es la que trajo el siglo XX.

La pregunta 58: el tipógrafo que diseñó Helvetica es Max Miedinger. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son tres tipógrafos reales y grandes, lo que hace la pregunta exigente:

| Tipógrafo     | Por qué se le conoce                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Max Miedinger | Helvetica, 1957, con Eduard Hoffmann ✓                                    |
| Hermann Zapf  | Palatino, Optima y Zapf Dingbats                                          |
| Neville Brody | Dirección de arte de la revista <i>The Face</i> , tipografía experimental |
| Paula Scher   | Identidad corporativa y carteles, del estudio Pentagram                   |

El dato que sitúa Helvetica y que explica que esté en el examen: es de la escuela suiza, la misma que trajo la retícula modular y el orden, y es probablemente la tipografía más usada del mundo. Su nombre significa «suiza» en latín.

La pregunta 66: la tipografía Frutiger fue creada inicialmente para la señalética del aeropuerto Charles de Gaulle. Ésa es la respuesta oficial.

Y ahí está la razón de ser de esa letra, que es lo que hay que entender y no memorizar: una señal de aeropuerto se lee de lejos, de reojo, en movimiento y a veces con mala luz. Eso obliga a una letra de palo seco, con aberturas amplias y formas que no se confundan entre sí, y Frutiger se diseñó exactamente para eso antes de venderse como familia comercial.

El apoyo de memoria: el tipógrafo se apellida igual que la letra —Adrian Frutiger—, y es además el autor de Univers, la respuesta de la pregunta 21. Las dos preguntas comparten autor sin decirlo.

La pregunta 8: el texto «Lorem ipsum dolor sit amet...» es un extracto de *Sobre los límites del bien y del mal*, de Cicerón. Ésa es la respuesta oficial.

Para qué sirve, que es lo que un diseñador usa a diario: es texto de relleno. Se pone mientras no hay texto definitivo, para ver cómo queda la mancha de la página sin que nadie se ponga a leerla.

Y por qué ese texto y no otro: porque está en latín y con las palabras rotas, de modo que parece texto y no se puede leer. Si el relleno fuera legible, todo el mundo leería en vez de mirar la composición, que es justo lo que se quiere evitar.

Las tres opciones falsas son verosímiles y conviene saber por qué caen: la de la Edad Media acierta en la sensación —parece medieval— y falla en el origen; la de Aristóteles cambia de autor y de idioma —la *Poética* es griega—; y la del siglo XX se contradice con el hecho de que el texto se usa en imprenta desde el siglo XVI.

## 5.2 Las medidas de la letra

La pregunta 40: el kerning es el espacio entre dos caracteres. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son las otras tres medidas de la letra, lo que convierte la pregunta en un examen del cuadro entero:

| Término                         | Qué mide                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kerning                         | El espacio entre DOS caracteres concretos ✓        |
| Tracking                        | El espacio entre TODOS los caracteres de un bloque |
| Interlineado ( <i>leading</i> ) | El espacio entre líneas                            |
| Cuerpo                          | La altura del tipo, en puntos                      |
| Ancho ( <i>set</i> )            | La anchura del carácter                            |

La distinción que más se confunde es la primera con la segunda, y se fija con una frase: el kerning es de pareja y el tracking es de párrafo. Se ajusta el kerning entre una A y una V para que no se separen; se ajusta el tracking de un titular entero para que ocupe el ancho que se quiere.

El apoyo de oficio: las parejas que siempre piden kerning son las que combinan una letra abierta con una diagonal —una «A» seguida de una «V», una «T» seguida de una «o», una «L» seguida de una «T»—, porque el hueco geométrico entre ellas es mayor que el que el ojo espera.

## 5.3 Las reglas de composición

La pregunta 9 es negativa: de los conceptos enumerados, el que NO es una regla de composición es el espacio en blanco. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la pregunta más discutible del punto, y el temario lo dice: el espacio en blanco es un recurso de composición de primer orden —el aire de una página es tan compositivo como lo que hay en ella—. Lo que la pregunta persigue es que las otras tres SON reglas y el blanco es un ELEMENTO, no una regla.

La distinción que salva la respuesta oficial:

| Concepto          | Qué es                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alineación        | Una regla: cómo se relacionan los bordes de los elementos |
| Proporción áurea  | Una regla: una relación de medidas                        |
| Repetición        | Una regla: cómo se genera ritmo y unidad                  |
| Espacio en blanco | Un elemento del diseño, no una regla ✓                    |

La respuesta oficial es la mejor de las cuatro y se marca, con esa salvedad escrita al lado.

Las reglas de composición que conviene llevar, porque son lo preguntable de lo que no ha caído:

| Regla                | En qué consiste                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Regla de los tercios | Dividir el encuadre en nueve y colocar lo importante en los cruces |
| Proporción áurea     | La relación de aproximadamente 1 a 1,618                           |
| Alineación           | Que los bordes coincidan y no floten                               |
| Proximidad           | Que lo que se relaciona esté junto                                 |
| Contraste            | Que lo distinto se vea distinto de verdad                          |
| Repetición           | Que lo que se repite dé unidad                                     |
| Jerarquía            | Que el orden de lectura esté decidido y no al azar                 |

La pregunta 13: el diseño orgánico es aquel cuyas formas y movimientos recuerdan a los elementos de la naturaleza. Ésa es la respuesta oficial.

Y el buen distractor es la opción medioambiental, porque hoy «orgánico» se asocia a ecológico. En diseño, el término es formal y anterior: habla de curvas, de asimetría y de crecimiento, frente al diseño geométrico de líneas rectas y ángulos. Las otras dos opciones son un chiste sobre la palabra órgano y una definición al revés.

## 5.4 Las leyes de la percepción

La pregunta 5 depende de una figura: enseña una imagen y pide qué ley de la Gestalt representa. La respuesta oficial es la ley de figura y fondo. Este temario no ha visto la figura y no la describe.

Lo que sí aporta es la regla de la familia, que permite reconocer cada ley por lo que se ve:

| Ley            | Qué se ve                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figura y fondo | La imagen se puede leer de dos maneras según qué se tome por fondo. El caso clásico es la copa que también son dos perfiles ✓ |
| Proximidad     | Elementos iguales agrupados por su cercanía: se ven filas o columnas                                                          |
| Semejanza      | Elementos distintos entre sí que se agrupan por parecerse: por color o por forma                                              |
| Cierre         | Una figura incompleta que el ojo completa solo                                                                                |
| Continuidad    | Elementos alineados que se leen como una línea                                                                                |
| Simetría       | Formas simétricas que se leen como una unidad                                                                                 |

Cómo se decide mirando la figura: si todos los elementos son iguales y lo único que cambia es su distancia, es proximidad; si son distintos y se agrupan por parecido, es semejanza; si la imagen se puede ver de dos maneras y hay una ambigüedad deliberada entre lo que está delante y lo que está detrás, es figura y fondo.

Por qué la Gestalt está en un temario de diseño gráfico: porque describe cómo agrupa el ojo antes de que la razón intervenga. Un diseño que respeta esas leyes se entiende sin esfuerzo; uno que las contradice obliga a leer dos veces.

## 5.5 El vocabulario del diseño

Los términos que este punto da por sabidos y que el examen usa en varias preguntas:

| Término          | Qué es                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Retrícula        | La estructura invisible de guías sobre la que se coloca todo  |
| Mancha           | La superficie que el texto y las imágenes ocupan en la página |
| Jerarquía visual | El orden en que la vista recorre los elementos                |
| Peso visual      | Cuánto llama un elemento, por tamaño, color o contraste       |
| Ritmo            | La alternancia regular de elementos y espacios                |

## 5.6 La pregunta que no es del punto

La pregunta 95: el resultado de la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Ésa es la respuesta oficial.

Y hay que decir lo que es: una pregunta de geometría elemental en un examen de diseño gráfico. No pertenece a ningún punto del anexo específico ni al bloque común, y se clasifica aquí, en fundamentos del diseño y la forma, porque es donde menos violenta encaja.

La respuesta es correcta y no admite discusión: en geometría plana, los tres ángulos interiores de cualquier triángulo suman siempre 180 grados.

Lo que este temario no va a hacer es inventar una relación con el diseño que no existe. La pregunta mide razonamiento elemental, como las de aptitud numérica de otras oposiciones, y quien la vea en el examen la contesta en dos segundos.

## 5.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                       | Respuesta oficial                                             |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5  | Qué ley de la Gestalt representa la imagen     | a) Ley de figura y fondo ✓ · figura                           |
| 8  | Origen del texto «Lorem ipsum»                 | c) <i>Sobre los límites del bien y del mal</i> , de Cicerón ✓ |
| 9  | Cuál NO es una regla de composición            | c) Espacio en blanco ✓ · con salvedad                         |
| 13 | A qué hace referencia el diseño orgánico       | d) Formas que recuerdan a la naturaleza ✓                     |
| 21 | Cuál es de palo seco                           | a) Univers ✓                                                  |
| 40 | Qué es el kerning                              | b) Espacio entre dos caracteres ✓                             |
| 58 | Quién diseñó Helvetica                         | b) Max Miedinger ✓                                            |
| 66 | Para qué se creó Frutiger                      | a) Para la señalética del aeropuerto Charles de Gaulle ✓      |
| 95 | Suma de los ángulos interiores de un triángulo | c) 180 ✓ · ajena al punto                                     |

Las nueve respuestas oficiales son correctas, una descansa en la plantilla —la 5, que lleva figura— y una lleva salvedad declarada: la 9, cuyo enunciado llama regla a lo que es elemento.

El aviso de estudio: el cuadro de familias tipográficas y el de medidas de la letra contestan tres preguntas y aparecen otra vez en el tema 10. Son lo más rentable del punto.

## 5.8 Trazabilidad

---

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. La clasificación de familias tipográficas, las medidas de la letra y las leyes de la Gestalt son teoría clásica del diseño, presentadas como conocimiento común. Ninguna fuente se ha consultado, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. Los nombres de tipógrafo y de tipografía, con sus fechas y sus obras, son de conocimiento común de la materia. El dato de que Univers y Frutiger comparten autor lo añade el temario y ninguna respuesta oficial depende de él.
3. La pregunta 5 depende de una figura que este temario no ha visto. No se describe: se declara, y se da la tabla de las seis leyes con lo que se ve en cada una, que es la regla de su familia.
4. La respuesta oficial de la pregunta 9 se sostiene con salvedad declarada. El espacio en blanco sí es un recurso de composición; lo que la pregunta persigue es la distinción entre regla y elemento, y con esa lectura la opción marcada es la única defendible de las cuatro.
5. La pregunta 95 no pertenece a este punto ni a ningún otro del anexo. Se clasifica aquí por proximidad con «la forma», y el temario lo declara en vez de inventarle un encaje.

El resto del tema va como oficio y así se declara: el apoyo para reconocer una tipografía moderna por su nombre, la explicación de por qué una letra de señalética es como es, la razón de que el texto de relleno esté en latín, la frase que separa kerning de tracking, las parejas que siempre piden ajuste, la tabla de reglas de composición y la de vocabulario. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de diseño · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [plan] = plantilla oficial. Siglas: los puntos tipográficos (pt), que miden el cuerpo de la letra.

**Cabecera.** Enunciado: punto 5 del anexo · 9 preguntas · una lleva figura · una lleva salvedad declarada y una es ajena al punto: la que pregunta cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo.

## Familias tipográficas

| Familia             | Cómo se reconoce                                    | Ejemplos                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Romana o con remate | Remate en el extremo de cada trazo, grosor variable | Garamond, Baskerville, Times           |
| De palo seco        | Sin remates, grosor casi constante                  | Univers ✓, Helvetica, Futura, Frutiger |
| Egipcia             | Remates gruesos y rectangulares                     | Rockwell, Clarendon                    |
| Caligráfica         | Imita la escritura a mano                           | Zapfino                                |
| Decorativa          | Para un uso concreto, no para leer seguido          | Las de titular                         |

- PREGUNTA 21 · [exam] · La de palo seco es Univers. Las tres falsas son una de cada otra familia.
- EL APOYO SIN MEMORIZAR: tres de las cuatro son nombres del siglo XVIII y suenan antiguas; Univers es de los cincuenta. El palo seco lo trajo el siglo XX.
- PREGUNTA 58 · [exam] · Helvetica es de Max Miedinger.

| Tipógrafo     | Por qué se le conoce                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Max Miedinger | Helvetica, 1957 ✓                                     |
| Hermann Zapf  | Palatino, Optima, Zapf Dingbats                       |
| Neville Brody | Dirección de arte de revista, tipografía experimental |
| Paula Scher   | Identidad corporativa y carteles                      |

- HELVETICA ES DE LA ESCUELA SUIZA, la de la retícula y el orden. Su nombre significa «suiza» en latín.
- PREGUNTA 66 · [exam] · Frutiger se creó para la señalética del aeropuerto Charles de Gaulle.
- LA RAZÓN DE SER DE ESA LETRA: una señal de aeropuerto se lee de lejos, de reajo, en movimiento y con mala luz. Eso obliga a palo seco, aberturas amplias y formas que no se confundan.
- EL APOYO: el tipógrafo se apellida igual que la letra —Adrian Frutiger— y es además el autor de Univers. Las preguntas 21 y 66 comparten autor sin decirlo.
- PREGUNTA 8 · [exam] · El «Lorem ipsum» es un extracto de *Sobre los límites del bien y del mal*, de Cicerón.
- PARA QUÉ SIRVE: es texto de relleno, para ver la mancha de la página sin que nadie se ponga a leerla. Está en latín y con las palabras rotas para que PAREZCA texto y no se pueda leer.

## Medidas de la letra

- PREGUNTA 40 · [exam] · El kerning es el espacio entre dos caracteres.

| Término      | Qué mide                                    |
|--------------|---------------------------------------------|
| Kerning      | El espacio entre DOS caracteres concretos ✓ |
| Tracking     | El espacio entre TODOS los de un bloque     |
| Interlineado | El espacio entre líneas                     |
| Cuerpo       | La altura del tipo, en puntos               |
| Ancho        | La anchura del carácter                     |

- **LA FRASE QUE SEPARA LAS DOS PRIMERAS:** el kerning es de pareja y el tracking es de párrafo.
- **LAS PAREJAS QUE SIEMPRE PIDEN KERNING** · [of] · una letra abierta seguida de una diagonal, porque el hueco geométrico es mayor que el que el ojo espera.

## Reglas de composición

- **PREGUNTA 9** · [exam] · La que NO es regla de composición es el espacio en blanco.
- **LA SALVEDAD, DECLARADA:** el espacio en blanco SÍ es un recurso compositivo de primer orden. Lo que la pregunta persigue es que las otras tres son REGLAS y el blanco es un ELEMENTO. Con esa lectura, la marcada es la única defendible.

| Regla                | En qué consiste                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Regla de los tercios | Dividir el encuadre en nueve y colocar lo importante en los cruces |
| Proporción áurea     | La relación de aproximadamente 1 a 1,618                           |
| Alineación           | Que los bordes coincidan y no floten                               |
| Proximidad           | Que lo que se relaciona esté junto                                 |
| Contraste            | Que lo distinto se vea distinto de verdad                          |
| Repetición           | Que lo que se repite dé unidad                                     |
| Jerarquía            | Que el orden de lectura esté decidido                              |

- **PREGUNTA 13** · [exam] · El diseño orgánico es el de formas que recuerdan a la naturaleza.
- **EL BUEN DISTRACTOR ES LA OPCIÓN MEDIOAMBIENTAL**, porque hoy «orgánico» se asocia a ecológico: **en diseño el término es formal y anterior** —curvas, asimetría, crecimiento—, frente al geométrico de rectas y ángulos.

## Las leyes de la percepción

- **PREGUNTA 5** · [plan] · La ley que la imagen representa es la de figura y fondo. Este esquema no ha visto la figura y no la describe.

| Ley            | Qué se ve                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Figura y fondo | La imagen se lee de dos maneras según qué se tome por fondo ✓ |
| Proximidad     | Elementos iguales agrupados por su cercanía                   |
| Semejanza      | Elementos distintos agrupados por parecerse                   |
| Cierre         | Una figura incompleta que el ojo completa                     |
| Continuidad    | Elementos alineados que se leen como una línea                |
| Simetría       | Formas simétricas que se leen como unidad                     |

- **CÓMO SE DECIDE MIRANDO:** si todos son iguales y sólo cambia la distancia, proximidad; si son distintos y se agrupan por parecido, semejanza; si hay ambigüedad deliberada entre lo que está delante y lo que está detrás, figura y fondo.

- **POR QUÉ ESTÁ EN EL TEMARIO:** describe cómo agrupa el ojo antes de que la razón intervenga. Un diseño que respeta esas leyes se entiende sin esfuerzo.

## La pregunta ajena al punto

- **PREGUNTA 95** · [exam] · Los ángulos interiores de un triángulo suman 180.
- **HAY QUE DECIR LO QUE ES:** geometría elemental en un examen de diseño gráfico. No pertenece a ningún punto del anexo ni al bloque común, y se clasifica aquí por proximidad con «la forma», declarándolo. La respuesta es correcta y no admite discusión.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                            | Oficial                                          |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5  | Ley de la Gestalt de la imagen      | a) Figura y fondo ✓ · figura                     |
| 8  | Origen del «Lorem ipsum»            | c) Cicerón ✓                                     |
| 9  | Cuál NO es regla de composición     | c) Espacio en blanco ✓ · con salvedad            |
| 13 | Qué es el diseño orgánico           | d) Formas que recuerdan a la naturaleza ✓        |
| 21 | Cuál es de palo seco                | a) Univers ✓                                     |
| 40 | Qué es el kerning                   | b) Espacio entre dos caracteres ✓                |
| 58 | Quién diseñó Helvetica              | b) Max Miedinger ✓                               |
| 66 | Para qué se creó Frutiger           | a) Señalética del aeropuerto Charles de Gaulle ✓ |
| 95 | Suma de los ángulos de un triángulo | c) 180 ✓ · ajena al punto                        |

Las nueve oficiales son correctas · una descansa en la plantilla y una lleva salvedad declarada. · Aviso de estudio: el cuadro de familias y el de medidas de la letra contestan tres preguntas y vuelven en el tema 10.

## Preguntas reales de examen · tema 5

---

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué ley de la gestalt relativa a la percepción visual queda claramente representada en esta imagen?
  - a) Ley de figura y fondo.
  - b) Ley de proximidad.
  - c) Ley de semejantes.
  - d) Ley de la simetría.
- 2** El texto “Lorem ipsum dolor sit amet...” es un pasaje de un escrito clásico, utilizado como texto de relleno en diseño y tipografía. ¿Cuál es su origen?
  - a) Es un texto sin sentido creado en la Edad Media para maquetación.
  - b) Proviene de un fragmento de la Poética de Aristóteles sobre la estética.
  - c) Es un extracto de Sobre los límites del bien y del mal de Cicerón.
  - d) Fue inventado en el siglo XX por diseñadores gráficos para probar fuentes tipográficas.
- 3** Uno de estos conceptos no es una regla de composición.
  - a) Alineación.
  - b) La proporción áurea.
  - c) Espacio en blanco.
  - d) Repetición.
- 4** ¿A qué hace referencia el diseño orgánico?
  - a) El que se crea con cilindros como tubos de órgano
  - b) Es el diseño que no deja huella de carbono y es respetuoso con el medio ambiente
  - c) Aquel en el que solo intervienen elementos artificiales
  - d) Aquel cuyas formas y movimientos recuerdan a los elementos de la naturaleza
- 5** ¿Cuál de estas tipografías es de palo seco o sans serif?
  - a) Univers.
  - b) Rockwell.
  - c) Garamond.
  - d) Baskerville.
- 6** En tipografía señale qué es el kerning.
  - a) Ancho de caracteres.
  - b) Espacio entre dos caracteres.
  - c) Espacio entre líneas.
  - d) Altura y anchura del tipo.
- 7** Qué tipógrafo diseñó la famosa fuente tipográfica Helvética?
  - a) Herman Zappf
  - b) Max Miedinger
  - c) Neville Brody
  - d) Paula Scher
- 8** La tipografía Frutiger, ¿para qué fue creada inicialmente?
  - a) Para la señalética del aeropuerto de Charles de Gaulle.
  - b) Para la revista Vogue.
  - c) Para la Universidad de Oxford.
  - d) Para la señalética del edificio de la ONU.

**9** Resultado de la suma de los ángulos interiores de un triángulo.

- a) 90
- b) 100
- c) 180
- d) 160

## TEMA 6 – Diseño audiovisual y sintaxis de la imagen

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 6                                                                                                                              |
| Sirve para               | Diseño Gráfico                                                                                                                                                             |
| Fuente                   | Sin norma: no la hay. Su materia es la sintaxis de la imagen, y va entero como oficio                                                                                      |
| Identificador            | —                                                                                                                                                                          |
| Redacción que se estudia | No procede: ninguna norma sostiene este tema                                                                                                                               |
| Desajuste declarado      | El enunciado nombra ocho asuntos y el examen ha entrado por dos. Los otros seis están desarrollados en los puntos 1, 5, 7, 9 y 11, y el tema dice dónde para no repetirlos |
| Extensión                | 1.580 palabras                                                                                                                                                             |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el canal alfa, que el propio enunciado llama por su nombre en inglés (*key*); y la televisión (**TV**), como la abrevia el anexo.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 6): «Diseño audiovisual. La sintaxis de la imagen: encuadre, composición, ritmo, concepto y aplicación del canal Alfa (*key*). Técnicas visuales y estrategias de comunicación aplicadas al diseño gráfico. Aplicaciones gráficas típicas: cabeceras, ráfagas, rotulación.»

Dos preguntas. Y es el desajuste más llamativo del examen: el enunciado es de los más largos del anexo — nombra ocho asuntos— y ha dado dos preguntas.

Eso hay que decirlo porque cambia dónde apretar: lo preguntado son dos términos del lenguaje audiovisual, y lo enunciado —el canal alfa, las cabeceras, las ráfagas, la rotulación— se pregunta en los temas 9 y 11. Este punto se solapa con ellos a propósito.

### 6.1 Los dos términos que el examen ha preguntado

La pregunta 16: un salto de eje es un cambio de plano incorrecto. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 65: una elipsis es un salto en el tiempo o en el espacio de una narración. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos son de vocabulario y las dos tienen la misma construcción: una respuesta correcta y tres opciones que describen otra cosa real.

Y hay una asimetría entre ellas que conviene notar: el salto de eje es un ERROR y la elipsis es un RECURSO. Las dos son «saltos», y ahí está el parecido que el examen aprovecha; pero uno se evita y el otro se busca.

### 6.2 El encuadre y los planos

El enunciado empieza por el encuadre, y la escala de planos es lo primero que hay que tener:

| Plano                    | Qué encuadra                               | Para qué sirve                   |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Gran plano general       | El escenario entero, con la figura pequeña | Situar                           |
| Plano general            | La figura entera con su entorno            | Situar y presentar               |
| Plano americano          | De las rodillas para arriba                | Acción con la figura reconocible |
| Plano medio              | De la cintura para arriba                  | Conversación                     |
| Primer plano             | La cabeza y los hombros                    | Emoción                          |
| Primerísimo primer plano | La cara ocupando el cuadro                 | Intimidad, tensión               |
| Plano detalle            | Un objeto o una parte                      | Subrayar un dato                 |

La regla que un grafista usa de esa tabla: cuanto más cerrado el plano, menos sitio hay para el rótulo. Un faldón sobre un primer plano tapa la boca, y por eso la rotulación se diseña sabiendo qué plano lleva debajo.

Los cuatro elementos de la composición del cuadro, porque el enunciado los da por sabidos:

| Elemento            | Qué es                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aire                | El espacio libre por encima de la cabeza                            |
| Mirada              | El espacio libre hacia donde el sujeto mira: siempre más que detrás |
| Línea del horizonte | Dónde cae, y qué proporción reparte                                 |
| Punto de interés    | Dónde va lo que importa: rara vez en el centro exacto               |

## 6.3 La regla del eje

La pregunta 16 se contesta con esta regla, y es la más útil de todo el punto:

Qué es el eje: la línea imaginaria que une a dos personajes que hablan, o que marca la dirección de un movimiento.

La regla: la cámara se queda siempre en el mismo lado de esa línea. Mientras lo haga, quien estaba a la izquierda sigue a la izquierda en todos los planos.

Qué pasa al saltarlo: los dos personajes aparecen mirando en la misma dirección en vez de mirarse, o el coche que iba hacia la derecha aparece yendo hacia la izquierda. El espectador no sabe decir qué ha pasado, pero se desorienta, y por eso es un error y no un recurso.

Las tres opciones falsas de la pregunta y por qué caen:

| Opción                                              | Qué describe realmente                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Un recurso válido para acortar tiempo               | La elipsis, que es la pregunta 65                |
| Un cambio de plano incorrecto                       | El salto de eje ✓                                |
| Un movimiento de cámara rápido                      | Un barrido o <i>whip pan</i>                     |
| Un cambio en el modo de traslación de un travelling | Nada: es una frase construida para sonar técnica |

La única manera legítima de cruzar el eje, porque el examen podría pedirla: hacerlo a la vista del espectador —con un travelling que cruce, o con un plano neutro sobre la propia línea en medio—. Lo que desorienta es el corte, no el cambio de lado.

## 6.4 El ritmo

El enunciado lo nombra expresamente y el examen no lo ha preguntado. Los dos ritmos que hay que distinguir:

| Ritmo   | De qué depende                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Interno | De lo que ocurre DENTRO del plano: movimiento, cámara, acción |
| Externo | De la DURACIÓN de los planos y del orden en que se montan     |

La regla que los relaciona: un plano con mucho ritmo interno aguanta más tiempo en pantalla. Un plano quieto se agota enseguida, y por eso una cabecera de planos fijos se monta más rápida que una de planos con movimiento.

Y lo que esto significa en el diseño de una pieza de grafismo: el ritmo de una cabecera se decide con la música delante. Los golpes visuales caen en los golpes musicales, y la duración de cada bloque la marca el compás, no el gusto.

## 6.5 Lo que el enunciado pide y está en otros temas

El enunciado de este punto nombra ocho asuntos y el examen entró por dos. Los otros seis están desarrollados en el proyecto, y conviene decir dónde para no repetirlos:

| Lo que el enunciado nombra      | Dónde está desarrollado                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| El canal alfa                   | Tema 11, con la pregunta 35 y la 89                 |
| Cabeceras, ráfagas y rotulación | Tema 9, con la lista completa de piezas             |
| La composición                  | Tema 5, con las reglas y las leyes de la percepción |
| El color                        | Tema 1, con las dos mezclas                         |
| Las técnicas visuales           | Este epígrafe y el 3                                |
| Las estrategias de comunicación | Tema 7, con el proceso de diseño                    |

Y la razón de que este punto se solape tanto: el anexo lo escribió alguien que quería asegurar que el asunto estuviera, y lo puso dos veces. Un temario que lo desarrollara entero aquí y otra vez allí repetiría, que es lo que el método de este proyecto prohíbe.

Las técnicas visuales que sí son propias de este punto, porque no están en ningún otro:

| Técnica                    | Qué produce                                |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Contraste                  | Que lo importante se distinga sin esfuerzo |
| Simetría y asimetría       | Calma o tensión                            |
| Simplicidad y complejidad  | Lectura inmediata o exploración            |
| Continuidad y episodicidad | Unidad o cortes marcados                   |
| Neutralidad y acento       | Fondo o foco                               |

Cómo se usan en el oficio: por parejas y eligiendo una. Una cabecera de informativos elige simplicidad, contraste alto y simetría; una de un programa de humor elige lo contrario, y la elección es la estrategia de comunicación que el enunciado pide.

## 6.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide               | Respuesta oficial                                           |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16 | Qué es un salto de eje | b) Un cambio de plano incorrecto ✓                          |
| 65 | Qué es una elipsis     | d) Un salto en el tiempo o en el espacio de una narración ✓ |

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: el punto tiene dos preguntas y un enunciado de ocho asuntos. Lo rentable es la regla del eje y la distinción entre error y recurso; el resto ya está estudiado en los temas 1, 5, 7, 9 y 11.

## 6.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Tres declaraciones expresas:

1. La escala de planos, la regla del eje, la definición de elipsis y la distinción entre ritmo interno y externo son teoría clásica del lenguaje audiovisual, presentadas como conocimiento común. Ninguna fuente se ha consultado, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. La tabla de técnicas visuales del epígrafe 5 recoge las oposiciones corrientes del análisis visual, dadas como vocabulario de oficio. Ninguna respuesta oficial depende de ella.
3. El solape declarado con los temas 1, 5, 7, 9 y 11 es una decisión de este temario, tomada para no repetir la misma materia dos veces. El enunciado del anexo la nombra en los dos sitios, y la tabla del epígrafe 5 dice dónde está cada cosa.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que uno de los dos saltos es error y el otro recurso, la regla de que a plano más cerrado menos sitio para el rótulo, la manera legítima de cruzar el eje, la relación entre ritmo interno y duración del plano y el consejo de montar una cabecera con la música delante. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio audiovisual · [exam] = opciones del propio cuadernillo.  
Siglas: la televisión (TV), como la abrevia el anexo.

Cabecera. Enunciado: punto 6 del anexo, de los más largos: nombra ocho asuntos · 2 preguntas · ninguna lleva figura · los otros seis asuntos están desarrollados en los temas 1, 5, 7, 9 y 11, y el esquema dice dónde para no repetirlos.

## Los dos términos preguntados

- PREGUNTA 16 · [exam] · Un salto de eje es un cambio de plano incorrecto.
- PREGUNTA 65 · [exam] · Una elipsis es un salto en el tiempo o en el espacio de una narración.
- LA ASIMETRÍA QUE LAS UNE Y LAS SEPARA: el salto de eje es un ERROR y la elipsis es un RECURSO. Los dos son «saltos», y ahí está el parecido que el examen aprovecha; pero uno se evita y el otro se busca.

## La regla del eje

- QUÉ ES EL EJE: la línea imaginaria que une a dos personajes que hablan, o que marca la dirección de un movimiento.
- LA REGLA: la cámara se queda siempre en el mismo lado. Mientras lo haga, quien estaba a la izquierda sigue a la izquierda.
- QUÉ PASA AL SALTARLO: los dos personajes miran en la misma dirección en vez de mirarse, o el coche que iba a la derecha aparece yendo a la izquierda. El espectador no sabe decir qué ha pasado, pero se desorienta.

| Opción falsa                                        | Qué describe realmente                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Un recurso válido para acortar tiempo               | La elipsis, que es la pregunta 65         |
| Un movimiento de cámara rápido                      | Un barrido                                |
| Un cambio en el modo de traslación de un travelling | Nada: frase construida para sonar técnica |

- LA ÚNICA MANERA LEGÍTIMA DE CRUZAR EL EJE: hacerlo a la vista del espectador —con un travelling que cruce, o con un plano neutro sobre la propia línea—. Lo que desorienta es el corte, no el cambio de lado.

## Encuadre y composición

| Plano                    | Qué encuadra                    | Para qué                         |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Gran plano general       | El escenario entero             | Situar                           |
| Plano general            | La figura entera con su entorno | Situar y presentar               |
| Plano americano          | De las rodillas arriba          | Acción con la figura reconocible |
| Plano medio              | De la cintura arriba            | Conversación                     |
| Primer plano             | Cabeza y hombros                | Emoción                          |
| Primerísimo primer plano | La cara ocupando el cuadro      | Intimidad, tensión               |
| Plano detalle            | Un objeto o una parte           | Subrayar un dato                 |

- LA REGLA QUE UN GRAFISTA USA DE ESA TABLA: cuanto más cerrado el plano, menos sitio para el rótulo. Un faldón sobre un primer plano tapa la boca, y por eso la rotulación se diseña sabiendo qué plano lleva debajo.

| Elemento del cuadro | Qué es                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aire                | El espacio libre sobre la cabeza                              |
| Mirada              | El espacio hacia donde el sujeto mira: siempre más que detrás |
| Línea del horizonte | Dónde cae y qué proporción reparte                            |
| Punto de interés    | Dónde va lo que importa: rara vez en el centro exacto         |

## Ritmo

| Ritmo   | De qué depende                                       |
|---------|------------------------------------------------------|
| Interno | De lo que ocurre DENTRO del plano                    |
| Externo | De la DURACIÓN de los planos y del orden del montaje |

- **LA REGLA QUE LOS RELACIONA:** un plano con mucho ritmo interno aguenta más tiempo en pantalla. Un plano quieto se agota enseguida.
- **QUÉ SIGNIFICA EN GRAFISMO:** el ritmo de una cabecera se decide con la música delante. Los golpes visuales caen en los golpes musicales, y la duración de cada bloque la marca el compás.

## Dónde está lo demás que el enunciado pide

| Lo que el enunciado nombra      | Dónde se desarrolla |
|---------------------------------|---------------------|
| El canal alfa                   | Tema 11             |
| Cabeceras, ráfagas y rotulación | Tema 9              |
| La composición                  | Tema 5              |
| El color                        | Tema 1              |
| Las técnicas visuales           | Aquí abajo          |
| Las estrategias de comunicación | Tema 7              |

| Técnica visual             | Qué produce                                |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Contraste                  | Que lo importante se distinga sin esfuerzo |
| Simetría y asimetría       | Calma o tensión                            |
| Simplicidad y complejidad  | Lectura inmediata o exploración            |
| Continuidad y episodicidad | Unidad o cortes marcados                   |
| Neutralidad y acento       | Fondo o foco                               |

- **CÓMO SE USAN:** por parejas y eligiendo una. Una cabecera de informativos elige simplicidad, contraste alto y simetría; una de humor, lo contrario. Esa elección es la estrategia de comunicación que el enunciado pide.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide               | Oficial                                    |
|----|------------------------|--------------------------------------------|
| 16 | Qué es un salto de eje | b) Un cambio de plano incorrecto ✓         |
| 65 | Qué es una elipsis     | d) Un salto en el tiempo o en el espacio ✓ |

Las dos oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · **Aviso de estudio:** lo rentable es la regla del eje y la distinción entre error y recurso; el resto ya está estudiado en los temas 1, 5, 7, 9 y 11.

## Preguntas reales de examen · tema 6

---

*2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1** ¿Qué es un "salto de eje" en el lenguaje audiovisual?

- a) Un recurso cinematográfico válido para acortar tiempo.
- b) Un cambio de plano incorrecto.
- c) Un movimiento de cámara rápido.
- d) Un cambio en el modo de traslación de un traveling.

**2** ¿Qué es una elipsis en el lenguaje audiovisual?

- a) Un movimiento elíptico de la cámara.
- b) Un sistema de edición no lineal para exteriores.
- c) Una alternancia de acercamientos y alejamientos de la cámara.
- d) Un salto en el tiempo o en el espacio de una narración.

## TEMA 7 – Procesos y métodos de diseño

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 7                                                                 |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Diseño Gráfico</b>                                                                                         |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es el método de trabajo del diseñador, y <b>va entero como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                             |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                           |
| <b>Rasgo del punto</b>          | <b>Es el único del temario que pregunta por CÓMO se trabaja y no por QUÉ se sabe</b>                          |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.306 palabras</b>                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interfaz de usuario (**IU**) y la experiencia de usuario (**UX**), que el anexo nombra en el punto siguiente y que aquí aparecen como método.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 7): «Procesos y métodos de diseño: el proceso creativo/el proceso de producción/evaluación.»

**Dos preguntas. Y las dos son de la misma idea: que el diseño tiene un método y que ese método empieza por informarse, no por dibujar.**

**El aviso que ordena el punto: es el único del temario que pregunta por CÓMO se trabaja y no por QUÉ se sabe. Las dos preguntas se contestan con la misma frase: primero investigar, después generar, después decidir.**

### 7.1 Las fases del proceso creativo

**La pregunta 72: la primera fase del proceso creativo en diseño es la investigación y el análisis. Ésa es la respuesta oficial.**

**Y las tres opciones falsas son las tres fases siguientes, de modo que la pregunta es un examen del orden entero:**

| Fase                        | Qué se hace                                          | Qué produce               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Investigación y análisis | Entender el encargo, el público y lo que ya existe ✓ | Un informe y un objetivo  |
| 2. Generación de ideas      | Producir muchas alternativas sin juzgarlas           | Bocetos y conceptos       |
| 3. Desarrollo de prototipos | Llevar las mejores a una forma probable              | Propuestas presentables   |
| 4. Implementación           | Producir la pieza definitiva y sus aplicaciones      | Los originales de entrega |
| 5. Evaluación               | Comprobar si cumple el objetivo del paso 1           | Correcciones o cierre     |

**La regla que hace memorizable el orden: la última fase evalúa contra lo que la primera definió. Si no hubo investigación, no hay contra qué evaluar, y el proceso se convierte en una discusión de gustos.**

**Y ahí está el argumento que contesta la pregunta sin memorizar la lista: de las cuatro opciones, tres producen algo y una entiende el problema. Entender va antes que producir.**

## 7.2 Las técnicas de generación de ideas

La pregunta 94: la técnica que se usa para generar múltiples ideas rápidamente sin evaluar su viabilidad en una primera fase es el **brainstorming**. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son tres cosas reales del mismo proceso, cada una de otra fase:

| Opción          | Qué es                                   | En qué fase va          |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Design thinking | Una metodología completa, no una técnica | Todo el proceso         |
| Sketching       | Dibujar a mano para pensar               | Generación y desarrollo |
| Brainstorming   | Producir ideas en grupo sin juzgarlas ✓  | Generación              |
| Prototipado     | Construir una versión probable           | Desarrollo              |

La palabra que decide es «sin evaluar», y es la regla central de la técnica: juzgar y producir son operaciones incompatibles. En cuanto alguien dice «eso no va a funcionar», el grupo deja de proponer.

Las cuatro reglas clásicas de esa técnica, porque son lo preguntable de lo que no ha caído: aplazar el juicio, buscar cantidad, aceptar lo descabellado y construir sobre las ideas de los demás.

El buen distractor es la metodología completa, porque contiene a la técnica: la diferencia es de tamaño. Una es el método entero y la otra es una herramienta dentro de él.

Y las cinco etapas de esa metodología, que conviene tener vistas: empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Se parecen a las cinco fases del epígrafe 1 porque describen lo mismo con otro vocabulario, y la diferencia es que ésta pone al usuario en el centro desde la primera palabra.

## 7.3 El proceso de producción

El enunciado lo nombra en segundo lugar y el examen no lo ha preguntado. Es la parte menos lucida y la que más problemas da:

| Paso                     | Qué decide                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Especificación técnica   | A qué resolución, en qué espacio de color y en qué formato |
| Producción de originales | Los ficheros de trabajo, ordenados y con capas nombradas   |
| Adaptaciones             | Las versiones para cada soporte y cada tamaño              |
| Comprobación             | Zonas seguras, niveles legales, ortografía, créditos       |
| Entrega                  | Los formatos que el destino pide, con su nomenclatura      |

El paso que más se salta y más caro sale es la comprobación, y su lista más útil es corta: leer el texto en voz alta, mirar la pieza en un monitor de vídeo, comprobar que el fondo es transparente donde debe serlo y verificar que el nombre del fichero dice qué es.

Y la regla de oficio que resume el epígrafe: el trabajo no acaba cuando la pieza está bien, sino cuando la pieza está bien Y entregada como el destino la necesita. Una cabecera perfecta en el formato equivocado no se emite.

## 7.4 La evaluación

El enunciado la nombra en tercer lugar y tampoco se ha preguntado. Las tres preguntas que una evaluación tiene que contestar:

1. **¿Cumple el objetivo?** —el que se fijó en la investigación—.
2. **¿Se entiende sin explicación?** —si hay que explicarlo, no funciona—.
3. **¿Es aplicable?** —si sólo funciona en el tamaño en que se presentó, no está terminado—.

Los criterios que se usan en el sector, por si los preguntan por su nombre:

| Criterio       | Qué mide                                   |
|----------------|--------------------------------------------|
| Pertinencia    | Si responde al encargo                     |
| Legibilidad    | Si se lee en las condiciones reales de uso |
| Diferenciación | Si se distingue de lo que ya hay           |
| Coherencia     | Si encaja con el resto del sistema         |
| Durabilidad    | Si aguantará más de una temporada          |

El aviso final del punto: la evaluación no es la opinión del cliente ni la del diseñador. Es la comprobación contra un objetivo escrito, y por eso el objetivo se escribe al principio.

## 7.5 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                  | Respuesta oficial             |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 72 | Primera fase del proceso creativo         | b) Investigación y análisis ✓ |
| 94 | Técnica para generar ideas sin evaluarlas | c) Brainstorming ✓            |

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: las dos preguntas del punto son la misma idea vista dos veces. Con la tabla de las cinco fases se contestan las dos, y el punto entero se prepara en quince minutos.

## 7.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Tres declaraciones expresas:

1. Las fases del proceso creativo, las técnicas de generación de ideas y los criterios de evaluación son método de manual de diseño, presentados como conocimiento común. Ninguna fuente se ha consultado, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. Las cuatro reglas clásicas de la técnica de la pregunta 94 y las cinco etapas de la metodología que la contiene son de uso universal, y ninguna respuesta oficial depende de ellas.
3. Los epígrafes 3 y 4 desarrollan dos asuntos que el enunciado nombra y el examen no ha preguntado. Son oficio, escritos como guía de estudio a partir del propio enunciado del anexo, y no describen el procedimiento de ninguna casa concreta.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** el argumento de que entender va antes que producir, la regla de que la última fase evalúa contra lo que la primera definió, la razón de que juzgar y producir sean incompatibles, la lista corta de comprobación previa a la entrega y la advertencia de que la evaluación no es una opinión. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = método de manual de diseño · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la interfaz de usuario (IU) y la experiencia de usuario (UX), que el anexo nombra en el punto siguiente.

Cabecera. Enunciado: punto 7 del anexo · 2 preguntas · ninguna lleva figura · es el único punto del temario que pregunta por CÓMO se trabaja y no por QUÉ se sabe. · Las dos se contestan con la misma frase: primero investigar, después generar, después decidir.

## Las fases del proceso creativo

- PREGUNTA 72 · [exam] · La primera fase es la investigación y el análisis.

| Fase                        | Qué se hace                                          | Qué produce               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Investigación y análisis | Entender el encargo, el público y lo que ya existe ✓ | Un informe y un objetivo  |
| 2. Generación de ideas      | Producir alternativas sin juzgarlas                  | Bocetos y conceptos       |
| 3. Desarrollo de prototipos | Llevar las mejores a una forma probable              | Propuestas presentables   |
| 4. Implementación           | Producir la pieza y sus aplicaciones                 | Los originales de entrega |
| 5. Evaluación               | Comprobar si cumple el objetivo del paso 1           | Correcciones o cierre     |

- LA REGLA QUE HACE MEMORIZABLE EL ORDEN: la última fase evalúa contra lo que la primera definió. Sin investigación no hay contra qué evaluar, y el proceso se vuelve una discusión de gustos.
- EL ARGUMENTO QUE LA CONTESTA SIN MEMORIZAR: de las cuatro opciones, tres producen algo y una entiende el problema. Entender va antes que producir.

## Generación de ideas

- PREGUNTA 94 · [exam] · Generar muchas ideas sin evaluar su viabilidad es el *brainstorming*.

| Opción          | Qué es                                   | En qué fase             |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Design thinking | Una metodología completa, no una técnica | Todo el proceso         |
| Sketching       | Dibujar a mano para pensar               | Generación y desarrollo |
| Brainstorming   | Producir ideas en grupo sin juzgarlas ✓  | Generación              |
| Prototipado     | Construir una versión probable           | Desarrollo              |

- LA PALABRA QUE DECIDE ES «SIN EVALUAR»: juzgar y producir son operaciones incompatibles. En cuanto alguien dice «eso no va a funcionar», el grupo deja de proponer.
- LAS CUATRO REGLAS CLÁSICAS: aplazar el juicio, buscar cantidad, aceptar lo descabellado y construir sobre las ideas de los demás.
- EL BUEN DISTRACTOR ES LA METODOLOGÍA COMPLETA, porque contiene a la técnica: la diferencia es de tamaño.
- SUS CINCO ETAPAS: empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Describen lo mismo que las cinco fases de arriba con otro vocabulario, con el usuario en el centro desde la primera palabra.

## El proceso de producción

| Paso                     | Qué decide                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Especificación técnica   | Resolución, espacio de color, formato                 |
| Producción de originales | Ficheros de trabajo ordenados, con capas nombradas    |
| Adaptaciones             | Las versiones para cada soporte y tamaño              |
| Comprobación             | Zonas seguras, niveles legales, ortografía, créditos  |
| Entrega                  | Los formatos que el destino pide, con su nomenclatura |

- **EL PASO QUE MÁS SE SALTA Y MÁS CARO SALE ES LA COMPROBACIÓN**, y su lista útil es corta: **leer el texto en voz alta, mirar la pieza en monitor de vídeo, comprobar que el fondo es transparente donde debe serlo y verificar que el nombre del fichero dice qué es.**
- **LA REGLA QUE RESUME EL EPÍGRAFE: el trabajo acaba cuando la pieza está bien Y entregada como el destino la necesita. Una cabecera perfecta en el formato equivocado no se emite.**

## La evaluación

1. **¿Cumple el objetivo?** —el que se fijó en la investigación—.
2. **¿Se entiende sin explicación?** —si hay que explicarlo, no funciona—.
3. **¿Es aplicable?** —si sólo funciona en el tamaño en que se presentó, no está terminado—.

| Criterio       | Qué mide                               |
|----------------|----------------------------------------|
| Pertinencia    | Si responde al encargo                 |
| Legibilidad    | Si se lee en condiciones reales de uso |
| Diferenciación | Si se distingue de lo que ya hay       |
| Coherencia     | Si encaja con el resto del sistema     |
| Durabilidad    | Si aguantará más de una temporada      |

- **EL AVISO FINAL: la evaluación no es la opinión del cliente ni la del diseñador. Es la comprobación contra un objetivo escrito**, y por eso el objetivo se escribe al principio.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                  | Oficial                       |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 72 | Primera fase del proceso creativo         | b) Investigación y análisis ✓ |
| 94 | Técnica para generar ideas sin evaluarlas | c) Brainstorming ✓            |

**Las dos oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: son la misma idea vista dos veces. Con la tabla de las cinco fases se contestan las dos, y el punto entero se prepara en quince minutos.**

## Preguntas reales de examen · tema 7

---

*2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1** ¿Cuál es la primera fase del proceso creativo en diseño?

- a) Desarrollo de prototipos.
- b) Investigación y análisis.
- c) Implementación del diseño.
- d) Evaluación del producto final.

**2** En la metodología de diseño, ¿qué técnica se usa para generar múltiples ideas rápidamente sin evaluar su viabilidad en una primera fase?

- a) Design Thinking.
- b) Sketching.
- c) Brainstorming.
- d) Prototipado.

## TEMA 8 – Grafismo de informativos, infografía e interfaz

|                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 8                                                                                                                    |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Diseño Gráfico</b>                                                                                                                                            |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son el grafismo informativo, la infografía y la interfaz, y <b>va entero como oficio</b>                                 |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                              |
| <b>Punto sin banco</b>          | <b>CERO preguntas en el cuadernillo.</b> El tema se escribe igual, contra el programa: es el quinto caso del proyecto                                            |
| <b>Aviso de reparto</b>         | <b>Es el punto que más ha crecido en el oficio y el único del anexo que habla de producto digital.</b> Si el siguiente examen entra por aquí, entrará con fuerza |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.630 palabras</b>                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interfaz de usuario (**IU**) y la experiencia de usuario (**UX**), que el propio enunciado nombra así; y la accesibilidad, que en el sector se abrevia por el número de letras entre la primera y la última (**a11y**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 8): «Diferencias gráficas Informativos/programas. La Infografía. Diseño de interfaz de usuario IU/UX»

**Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa,** por la razón que el manual de este proyecto fija: **un punto con cero preguntas en un llamamiento puede tener cuatro en el siguiente, y quien sólo estudia lo preguntado estudia el examen pasado.**

**Es el quinto caso del proyecto,** después del punto 11 de Información Gráfica, el 1.6 de Sonido y los puntos 14 y 18 de Técnica Informática.

**Y hay una razón añadida para no despacharlo deprisa: es el punto que más ha crecido en el oficio real. La infografía de datos y el diseño de interfaz eran hace veinte años materia de especialistas y hoy son trabajo diario de un grafista de televisión, porque la casa publica en pantalla y en aplicación a la vez.**

### 8.1 Informativos frente a programas

La distinción que el enunciado pide es de criterio, no de herramienta: se usan los mismos programas y se diseña con reglas opuestas.

|                       | Grafismo de informativos                     | Grafismo de programas          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| A qué sirve           | A la información: explicar un dato           | Al programa: darle carácter    |
| Cuánto dura el diseño | Años: es un sistema estable                  | Una temporada                  |
| Quién lo hace         | Se rellena una plantilla, a veces en directo | Se diseña pieza a pieza        |
| Qué se valora         | Legibilidad y neutralidad                    | Personalidad y recuerdo        |
| Cuánto puede llamar   | Lo justo: no debe competir con la noticia    | Todo lo que el programa admita |
| Ritmo de producción   | Minutos                                      | Semanas                        |

La regla que resume la tabla: en informativos el grafismo desaparece y en programas el grafismo se ve. Un rótulo de informativos bien hecho es el que nadie comenta.

Y la consecuencia de método que se deriva, y es lo más preguntable del epígrafe: el grafismo de informativos se diseña como SISTEMA y el de programas como PIEZA. Lo primero que se entrega en informativos no es un rótulo: son las plantillas y las reglas de uso, porque quien las va a rellenar a las tres de la tarde no es el diseñador.

Los cuatro elementos del sistema de informativos:

| Elemento                 | Qué lleva                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Rótulo de identificación | Nombre y cargo de quien habla             |
| Rótulo de tema           | De qué va la pieza                        |
| Rótulo de última hora    | La marca de urgencia, con su color propio |
| Cartela de datos         | Cifras, mapas, gráficos                   |

## 8.2 La infografía

Qué es, dicho con precisión: la representación gráfica de información para que se entienda más deprisa que leyéndola. No es ilustrar una noticia: es explicarla.

Los tres tipos que conviene distinguir:

| Tipo         | Qué muestra                   | Ejemplo de televisión                                  |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| De datos     | Cifras y sus relaciones       | Resultados electorales, presupuestos                   |
| De proceso   | Cómo ocurre algo, paso a paso | Cómo funciona una vacuna, cómo se produjo un accidente |
| De situación | Dónde está algo               | Mapas, plantas de un edificio                          |

Y el cuadro que decide qué gráfico usar, que es lo más útil del punto y lo más preguntable:

| Qué se quiere mostrar                | Gráfico                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Comparar cantidades                  | Barras                                |
| Ver una evolución en el tiempo       | Líneas                                |
| Ver la composición de un total       | Sectores, y sólo con pocas categorías |
| Ver una relación entre dos variables | Dispersión                            |
| Ver una distribución geográfica      | Mapa de coropletas                    |

Las tres reglas de honradez que un infografista no puede saltarse, y que son las que un examen puede preguntar:

1. El eje de las cantidades empieza en cero. Cortarlo multiplica visualmente una diferencia pequeña.
2. El área representa el dato, no el lado. Si se duplica un dato dibujando un círculo con el doble de diámetro, se está enseñando el cuádruple.
3. La escala es la misma en todo el gráfico. Cambiarla a mitad de una serie es engañar.

El aviso que resume el epígrafe: una infografía se juzga por si el lector saca la conclusión correcta, no por si es bonita. Un gráfico que impresiona y confunde es un gráfico fallido.

## 8.3 La interfaz de usuario y la experiencia de usuario

El enunciado las junta con una barra y son dos cosas distintas, y ésta es la primera pregunta probable del punto:

|                    | Interfaz de usuario                                             | Experiencia de usuario                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Qué es             | Lo que se ve y se toca: botones, tipografía, color, disposición | Cómo resulta usarlo: si es fácil, rápido y satisfactorio     |
| Qué produce        | Pantallas y componentes                                         | Flujos, arquitectura de la información, pruebas con usuarios |
| Cuándo se decide   | Después                                                         | Antes                                                        |
| Se puede medir con | Consistencia visual                                             | Tiempo de tarea, errores, abandono                           |

La frase que las separa y que conviene llevar: la interfaz es el vestido y la experiencia es el viaje. Una interfaz preciosa sobre un flujo mal pensado da una mala experiencia, y el usuario no sabe distinguir cuál de las dos le ha fallado.

Los principios de usabilidad que un examen puede pedir por su nombre:

| Principio                         | Qué exige                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Visibilidad del estado            | Que el sistema diga siempre qué está pasando         |
| Correspondencia con el mundo real | Que hable el idioma del usuario, no el del sistema   |
| Control y libertad                | Que haya salida y deshacer                           |
| Consistencia                      | Que lo mismo se llame y se vea igual en todas partes |
| Prevención de errores             | Que sea difícil equivocarse                          |
| Reconocer antes que recordar      | Que las opciones estén a la vista                    |

Y los tres conceptos de diseño de interfaz que un grafista de televisión usa hoy:

- Sistema de diseño: el conjunto de componentes reutilizables con sus reglas. Es el manual de identidad del tema 12 aplicado a producto digital.
- Retícula adaptable: la que reordena el contenido según el tamaño de pantalla.
- Jerarquía visual: la del tema 5, que en una interfaz decide qué se pulsa primero.

## 8.4 La accesibilidad

---

No está en el enunciado con esa palabra y es inseparable del diseño de interfaz, así que va aquí declarado como ampliación:

| Requisito                      | Qué exige                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contraste suficiente           | Que el texto se lea sobre su fondo, con una relación mínima     |
| No depender sólo del color     | Que la información no se pierda si no se distinguen los colores |
| Tamaño mínimo de texto         | Que se lea sin ampliar                                          |
| Alternativas textuales         | Que las imágenes tengan descripción                             |
| Subtitulado y audiodescripción | En el material audiovisual                                      |

Por qué esto es obligación y no buena voluntad en una corporación pública: la ley general de comunicación audiovisual impone objetivos de accesibilidad al servicio público, y es materia del bloque común de esta misma oposición. Un diseñador de la casa trabaja dentro de esa obligación.

El requisito que más afecta al grafismo diario: el contraste. Un faldón gris claro con texto blanco es ilegible para mucha gente y es la corrección más frecuente que un sistema de diseño impone.

## 8.5 Lo que el examen ha preguntado

---

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: es el punto de menor rendimiento por hora del temario y a la vez uno de los más baratos de preparar. Con la tabla de informativos frente a programas, el cuadro de qué gráfico usa cada dato y la distinción entre interfaz y experiencia se cubre lo razonablemente preguntable. Media hora, y no más.

Y una advertencia sobre el reparto: si el siguiente examen entra por aquí, entrará con fuerza. Es el punto que más ha crecido en el oficio y el único del anexo que habla de producto digital.

## 8.6 Trazabilidad

---

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y no tiene ninguna respuesta oficial que sostener, porque el punto no ha dado preguntas.

Cuatro declaraciones expresas:

1. La distinción entre grafismo de informativos y de programas es oficio de televisión, escrita a partir del propio enunciado del anexo. No describe el sistema de ninguna casa concreta, que no se ha consultado.
2. Los tipos de infografía, el cuadro de qué gráfico usar y las tres reglas de honradez son teoría corriente de la visualización de datos, presentadas como conocimiento común. Ninguna fuente se ha consultado.
3. Los principios de usabilidad del epígrafe 3 son los de uso universal en el sector. No se cita su formulación original, y el temario los resume con palabras propias.
4. La obligación de accesibilidad se menciona sin citar la norma literalmente. La ley general de comunicación audiovisual está desarrollada, con cita, en el tema 7 del bloque común de este mismo proyecto, y ninguna pregunta de este punto depende de ella.

**El tema entero va como oficio y así se declara**, porque **su punto del anexo no tiene norma detrás ni preguntas que contestar**: se ha escrito contra el programa, que es lo que el manual de este proyecto manda hacer con un punto sin banco.

## Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de televisión y de producto digital. Siglas: la interfaz de usuario (IU) y la experiencia de usuario (UX), que el propio enunciado nombra así.

**Cabecera.** Enunciado: punto 8 del anexo · CERO preguntas · el tema se escribe igual, contra el programa: quinto caso del proyecto, tras el punto 11 de Información Gráfica, el 1.6 de Sonido y los puntos 14 y 18 de Técnica Informática. · Es el punto que más ha crecido en el oficio y el único del anexo que habla de producto digital.

## Informativos frente a programas

|                     | Grafismo de informativos                     | Grafismo de programas          |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| A qué sirve         | A la información: explicar un dato           | Al programa: darle carácter    |
| Cuánto dura         | Años: es un sistema estable                  | Una temporada                  |
| Quién lo hace       | Se rellena una plantilla, a veces en directo | Se diseña pieza a pieza        |
| Qué se valora       | Legibilidad y neutralidad                    | Personalidad y recuerdo        |
| Cuánto puede llamar | Lo justo: no debe competir con la noticia    | Todo lo que el programa admita |
| Ritmo de producción | Minutos                                      | Semanas                        |

- **LA REGLA QUE RESUME LA TABLA:** en informativos el grafismo desaparece y en programas se ve. Un rótulo de informativos bien hecho es el que nadie comenta.
- **LA CONSECUENCIA DE MÉTODO, Y ES LO MÁS PREGUNTABLE:** el de informativos se diseña como SISTEMA y el de programas como PIEZA. Lo primero que se entrega en informativos no es un rótulo: son las plantillas y sus reglas de uso, porque quien las rellena a las tres de la tarde no es el diseñador.

| Elemento del sistema     | Qué lleva                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Rótulo de identificación | Nombre y cargo de quien habla             |
| Rótulo de tema           | De qué va la pieza                        |
| Rótulo de última hora    | La marca de urgencia, con su color propio |
| Cartela de datos         | Cifras, mapas, gráficos                   |

## Infografía

- **QUÉ ES, CON PRECISIÓN:** la representación gráfica de información para que se entienda más deprisa que leyéndola. No es ilustrar una noticia: es explicarla.

| Tipo         | Qué muestra                   | Ejemplo                              |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| De datos     | Cifras y sus relaciones       | Resultados electorales, presupuestos |
| De proceso   | Cómo ocurre algo, paso a paso | Cómo se produjo un accidente         |
| De situación | Dónde está algo               | Mapas, plantas de un edificio        |

| Qué se quiere mostrar            | Gráfico                               |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Comparar cantidades              | Barras                                |
| Ver evolución en el tiempo       | Líneas                                |
| Ver la composición de un total   | Sectores, y sólo con pocas categorías |
| Ver relación entre dos variables | Dispersión                            |
| Ver distribución geográfica      | Mapa de coropletas                    |

- **LAS TRES REGLAS DE HONRADEZ**, que son lo más preguntable:
  1. El eje de las cantidades empieza en cero. Cortarlo multiplica visualmente una diferencia pequeña.
  2. El área representa el dato, no el lado. Doblar un dato con el doble de diámetro enseña el cuádruple.
  3. La escala es la misma en todo el gráfico. Cambiarla a mitad de una serie es engañar.
- **EL AVISO**: una infografía se juzga por si el lector saca la conclusión correcta, no por si es bonita.

## Interfaz y experiencia

|                  | Interfaz de usuario     | Experiencia de usuario                          |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Qué es           | Lo que se ve y se toca  | Cómo resulta usarlo                             |
| Qué produce      | Pantallas y componentes | Flujos, arquitectura de la información, pruebas |
| Cuándo se decide | Después                 | Antes                                           |
| Se mide con      | Consistencia visual     | Tiempo de tarea, errores, abandono              |

- **LA FRASE QUE LAS SEPARA**: la interfaz es el vestido y la experiencia es el viaje. Una interfaz preciosa sobre un flujo mal pensado da una mala experiencia, y el usuario no sabe cuál de las dos le falló.

| Principio de usabilidad           | Qué exige                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Visibilidad del estado            | Que el sistema diga siempre qué pasa                 |
| Correspondencia con el mundo real | Que hable el idioma del usuario                      |
| Control y libertad                | Que haya salida y deshacer                           |
| Consistencia                      | Que lo mismo se llame y se vea igual en todas partes |
| Prevención de errores             | Que sea difícil equivocarse                          |
| Reconocer antes que recordar      | Que las opciones estén a la vista                    |

- **TRES CONCEPTOS QUE UN GRAFISTA DE TELEVISIÓN USA HOY**: **sistema de diseño** —el manual de identidad del tema 12 aplicado a producto digital—; **retícula adaptable** —la que reordena según el tamaño de pantalla—; **jerarquía visual** —la del tema 5, que aquí decide qué se pulsa primero—.

## Accesibilidad

| Requisito                      | Qué exige                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Contraste suficiente           | Que el texto se lea sobre su fondo                          |
| No depender sólo del color     | Que la información no se pierda si no se distinguen colores |
| Tamaño mínimo de texto         | Que se lea sin ampliar                                      |
| Alternativas textuales         | Que las imágenes tengan descripción                         |
| Subtitulado y audiodescripción | En el material audiovisual                                  |

- **POR QUÉ ES OBLIGACIÓN Y NO BUENA VOLUNTAD:** la ley general de comunicación audiovisual impone objetivos de accesibilidad al servicio público, y es materia del bloque común de esta misma oposición.
- **EL REQUISITO QUE MÁS AFECTA AL GRAFISMO DIARIO ES EL CONTRASTE:** un faldón gris claro con texto blanco es ilegible para mucha gente.

## Lo que se ha preguntado

---

Ninguna pregunta.

Aviso de estudio: con la tabla de informativos frente a programas, el cuadro de qué gráfico usa cada dato y la distinción entre interfaz y experiencia se cubre lo razonablemente preguntable. Media hora, y no más. · Y una advertencia: si el siguiente examen entra por aquí, entrará con fuerza.

## TEMA 9 – La continuidad

|                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 9                                                                                                                                                                         |
| Sirve para               | Diseño Gráfico                                                                                                                                                                                                        |
| Fuente                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es la continuidad de emisión, que es oficio de control central, y <b>va entero como oficio</b>                                                                                |
| Identificador            | —                                                                                                                                                                                                                     |
| Redacción que se estudia | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                   |
| Aviso de vocabulario     | «Continuidad» nombra dos oficios distintos: en montaje es que un actor no cambie de mano el vaso; en emisión, las piezas que articulan la parrilla. <b>El enunciado de la pregunta acota diciendo «en Televisión»</b> |
| Extensión                | <b>1.436 palabras</b>                                                                                                                                                                                                 |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: Televisión Española (**TVE**) y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**); y el código de respuesta rápida (**QR**), que aparece como opción falsa.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 9): «Continuidad. Qué es. Sus piezas.»

**Cuatro preguntas. Y es el punto más de casa de toda la ocupación: su enunciado tiene siete palabras y sus cuatro preguntas son de cómo se trabaja en una televisión, no de teoría.**

**Ese rasgo obliga a un aviso de método: la continuidad apenas está en la bibliografía. Es oficio de control central, y el temario lo escribe como tal y lo declara.**

### 9.1 Qué es la continuidad

**La pregunta 29: en televisión se llama continuidad a las piezas gráficas que articulan la emisión de los programas en la parrilla. Ésa es la respuesta oficial.**

**Y las tres opciones falsas son tres cosas reales de la emisión que NO son eso:**

| Opción                                       | Qué es realmente                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| El minutado de emisión de un canal           | La escaleta de emisión, que es de programación   |
| La ausencia de negros en una emisión         | Un requisito técnico de la emisión, no una pieza |
| Las piezas gráficas que articulan la emisión | La continuidad ✓                                 |
| El etalonaje de la luz entre planos          | El raccord de color, que es de postproducción    |

**El buen distractor es el último, y es una trampa de vocabulario deliberada: en cine y en montaje, «continuidad» significa otra cosa —que un actor no cambie de mano el vaso entre dos planos—. En emisión de televisión significa lo que la respuesta oficial dice.**

**Esa ambigüedad conviene tenerla presente: la misma palabra nombra dos oficios distintos, y el enunciado de la pregunta acota diciendo «en Televisión».**

## 9.2 Qué hace el departamento

La pregunta 80: el departamento de continuidad vela porque la transición entre las sucesivas piezas sea fluida y coherente, evitando saltos bruscos o cambios de volumen que puedan molestar al espectador. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son tres funciones reales de una televisión, cada una de otro departamento:

| Opción                                               | De qué departamento es                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gestionar las quejas de los espectadores             | Atención al espectador o defensor                |
| Velar por la transición fluida entre piezas          | Continuidad ✓                                    |
| Insertar los anuncios cumpliendo la legislación      | Publicidad y emisión                             |
| Vigilar que las emisiones cumplan la ley audiovisual | Cumplimiento normativo y dirección de contenidos |

La regla que las separa: continuidad se ocupa de las COSTURAS, no del contenido. Lo que hay entre dos programas es suyo; lo que hay dentro de un programa, no.

Y las dos palabras del enunciado que conviene subrayar: «fluida» y «cambios de volumen». La continuidad es tan sonora como visual: un salto de nivel entre el final de un programa y la primera pieza es un fallo de continuidad tanto como un negro.

Las cuatro cosas que el departamento vigila en la práctica:

| Qué vigila                             | Por qué                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Que no haya negros ni silencios        | Un segundo de negro es un fallo visible desde el sofá |
| Que el nivel de audio sea uniforme     | Es la queja número uno del espectador                 |
| Que la parrilla anunciada se cumpla    | Lo que dice la mosca y la promoción tiene que ocurrir |
| Que la identidad del canal se mantenga | Cada canal suena y se ve como él mismo                |

## 9.3 Las piezas de continuidad

El enunciado dice «sus piezas» y de ahí salen las otras dos preguntas. Ésta es la lista, y es lo que hay que aprender del punto:

| Pieza      | Qué es                                                 | Dónde va                   |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Cabecera   | La entrada de un programa                              | Al empezar el programa     |
| Ráfaga     | Pieza corta con la identidad del canal                 | Entre bloques              |
| Cortinilla | Transición gráfica breve                               | Entre piezas               |
| Mosca      | La marca del canal, fija en una esquina ✓              | Durante toda la emisión    |
| Faldón     | Banda inferior con información                         | Sobre el programa          |
| Bumper     | Pieza muy corta que entra y sale de publicidad         | Antes y después del bloque |
| Pathfinder | Menú entre programas con lo que viene a continuación ✓ | Entre programas            |
| Promoción  | Anuncio de un programa propio                          | En los bloques             |
| Cartón     | Pieza fija con un aviso                                | Donde haga falta           |

La pregunta 55: en el lenguaje televisivo, una mosca es la marca de cadena. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son otras tres piezas de la misma lista: el faldón, la cortinilla y el bumper. La pregunta se contesta con la tabla y con nada más.

De dónde viene el nombre: de que es pequeña, está siempre ahí y no se puede quitar. Su función es que quien llega a mitad de programa sepa en un segundo qué canal está viendo, y por eso se coloca en una esquina, se hace semitransparente y no se mueve.

La pregunta 92: en continuidad, un *pathfinder* es el menú que aparece entre programas con los contenidos que se emitirán a continuación. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí hay un aviso que este temario tiene que dar: la misma palabra nombra en el tema 10 una función del programa vectorial, la de combinar formas de la pregunta 71. Son dos cosas sin ninguna relación, y el examen las pregunta las dos. Conviene tenerlo presente para no contestar una con la otra.

Las tres opciones falsas son otras tres piezas reales de emisión: un código de respuesta rápida sobreimpreso, un gráfico incrustado que promociona otro programa y una ventana con una noticia de última hora. Las tres existen; ninguna es lo que la pregunta define.

La regla que ordena la lista entera: las piezas se clasifican por DÓNDE van, no por cómo son. Lo que va entre programas es continuidad; lo que va sobre el programa es sobreimpresión; lo que abre y cierra publicidad es bumper.

## 9.4 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                   | Respuesta oficial                                   |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 29 | A qué se llama continuidad en televisión   | c) A las piezas gráficas que articulan la emisión ✓ |
| 55 | Qué es una mosca                           | d) La marca de cadena ✓                             |
| 80 | Qué hace el departamento de continuidad    | b) Vela por la transición fluida entre piezas ✓     |
| 92 | Qué es un <i>pathfinder</i> en continuidad | c) El menú entre programas con lo que viene ✓       |

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la tabla de piezas contesta dos preguntas enteras y es lo único que hay que memorizar del punto. Las otras dos se contestan sabiendo que continuidad se ocupa de las costuras y no del contenido.

## 9.5 Trazabilidad

---

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Este punto no tiene norma ni bibliografía detrás. Es oficio de control central de una televisión, y el temario lo escribe como tal y lo declara. Nada de lo que dice procede de un documento consultado.
2. Este temario no describe la continuidad de RTVE, cuyos manuales no se han consultado. Lo que contiene es la organización habitual de una continuidad de televisión, escrita a partir del propio enunciado del anexo y de las cuatro respuestas oficiales.
3. La tabla de piezas del epígrafe 3 recoge la nomenclatura corriente del sector. Dos de sus filas —la mosca y el *pathfinder*— proceden de las propias respuestas oficiales; las demás se dan como vocabulario de oficio.
4. El aviso sobre los dos sentidos de «continuidad» y sobre los dos sentidos de «*pathfinder*» es una observación del temario, y ninguna respuesta oficial depende de ella: sirve para no confundir dos preguntas del mismo examen.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla de que continuidad se ocupa de las costuras, las cuatro cosas que el departamento vigila, la explicación del nombre de la mosca y la clasificación de las piezas por dónde van. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de control central · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: Televisión Española (TVE) y la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); y el código de respuesta rápida (QR), que sale como opción falsa.

Cabecera. Enunciado: punto 9 del anexo, de siete palabras · 4 preguntas · ninguna lleva figura · es el punto más de casa de la ocupación: sus cuatro preguntas son de cómo se trabaja en una televisión, no de teoría. La continuidad apenas está en la bibliografía: es oficio.

## Qué es

- PREGUNTA 29 · [exam] · Continuidad son las piezas gráficas que articulan la emisión de los programas en la parrilla.

| Opción falsa                        | Qué es realmente                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| El minutado de emisión              | La escaleta de emisión, que es de programación |
| La ausencia de negros               | Un requisito técnico, no una pieza             |
| El etalonaje de la luz entre planos | El raccord de color, que es de postproducción  |

- EL BUEN DISTRACTOR ES EL ÚLTIMO, Y ES TRAMPA DE VOCABULARIO DELIBERADA: en cine y montaje «continuidad» significa otra cosa —que un actor no cambie de mano el vaso—. El enunciado acota diciendo «en Televisión».

## Qué hace el departamento

- PREGUNTA 80 · [exam] · Vela porque la transición entre piezas sea fluida y coherente, evitando saltos bruscos o cambios de volumen.

| Opción falsa                                         | De qué departamento es              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gestionar quejas de espectadores                     | Atención al espectador o defensor   |
| Insertar anuncios cumpliendo la ley                  | Publicidad y emisión                |
| Vigilar que las emisiones cumplan la ley audiovisual | Cumplimiento normativo y contenidos |

- LA REGLA QUE LAS SEPARA: continuidad se ocupa de las COSTURAS, no del contenido. Lo que hay entre dos programas es suyo; lo que hay dentro, no.
- DOS PALABRAS DEL ENUNCIADO QUE CONVIENE SUBRAYAR: «fluida» y «cambios de volumen». La continuidad es tan sonora como visual.

| Qué vigila                             | Por qué                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Que no haya negros ni silencios        | Un segundo de negro se ve desde el sofá               |
| Que el nivel de audio sea uniforme     | Es la queja número uno del espectador                 |
| Que la parrilla anunciada se cumpla    | Lo que dice la mosca y la promoción tiene que ocurrir |
| Que la identidad del canal se mantenga | Cada canal suena y se ve como él mismo                |

## Las piezas

| Pieza      | Qué es                                         | Dónde va                   |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Cabecera   | La entrada de un programa                      | Al empezar                 |
| Ráfaga     | Pieza corta con la identidad del canal         | Entre bloques              |
| Cortinilla | Transición gráfica breve                       | Entre piezas               |
| Mosca      | La marca del canal, fija en una esquina ✓      | Toda la emisión            |
| Faldón     | Banda inferior con información                 | Sobre el programa          |
| Bumper     | Pieza muy corta que entra y sale de publicidad | Antes y después del bloque |
| Pathfinder | Menú entre programas con lo que viene ✓        | Entre programas            |
| Promoción  | Anuncio de un programa propio                  | En los bloques             |
| Cartón     | Pieza fija con un aviso                        | Donde haga falta           |

- **PREGUNTA 55** · [exam] · Una mosca es la marca de cadena. Las tres falsas son otras tres piezas de esta misma lista.
- **DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE:** de que es pequeña, está siempre y no se puede quitar. Su función es que quien llega a mitad de programa sepa en un segundo qué canal ve.
- **PREGUNTA 92** · [exam] · Un *pathfinder* es el menú entre programas con lo que se emitirá a continuación.
- **AVISO IMPORTANTE:** la misma palabra nombra en el tema 10 una función del programa vectorial, la de combinar formas de la pregunta 71. Son dos cosas sin relación y el examen pregunta las dos.
- **LA REGLA QUE ORDENA LA LISTA:** las piezas se clasifican por **DÓNDE** van. Entre programas es continuidad; sobre el programa es sobreimpresión; abriendo y cerrando publicidad es bumper.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                   | Oficial                                             |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 29 | A qué se llama continuidad en televisión   | c) A las piezas gráficas que articulan la emisión ✓ |
| 55 | Qué es una mosca                           | d) La marca de cadena ✓                             |
| 80 | Qué hace el departamento de continuidad    | b) Vela por la transición fluida ✓                  |
| 92 | Qué es un <i>pathfinder</i> en continuidad | c) El menú entre programas ✓                        |

Las cuatro oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: la tabla de piezas contesta dos preguntas y es lo único que hay que memorizar. Las otras dos se contestan sabiendo que continuidad se ocupa de las costuras y no del contenido.

## Preguntas reales de examen · tema 9

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 En Televisión, ¿a qué se llama “continuidad”?**

- a) Al minutado de emisión de un canal
- b) A la ausencia de “negros” en una emisión
- c) A las piezas gráficas que articulan la emisión de los programas en la parrilla
- d) Al etalonaje de la luz entre los sucesivos planos de un programa

**2 ¿En el lenguaje televisivo que es una mosca?**

- a) Un tipo de faldón.
- b) Una cortinilla de transición.
- c) Un bumper.
- d) La marca de cadena.

**3 ¿Qué hace el Departamento de Continuidad en TVE?**

- a) Gestiona las quejas de los espectadores sobre las emisiones de cada canal
- b) Vela porque la transición entre las sucesivas piezas sea fluida y coherente, evitando saltos bruscos o cambios de volumen que puedan molestar al espectador
- c) Inserta los anuncios publicitarios en cumplimiento de la legislación vigente
- d) Vigila que todas las emisiones de TVE respondan a la normativa que marca la Ley de Comunicación Audiovisual

**4 Hablando de Continuidad en TV, ¿qué es un “pathfinder”?**

- a) El código QR que aparece sobre un programa para que el espectador pueda ampliar la información
- b) Un gráfico que aparece incrustado sobre un programa para informar sobre otro programa
- c) El menú que aparece entre programas con los contenidos que se emitirán a continuación
- d) La ventana que se incrusta sobre un programa con una noticia que está ocurriendo en ese momento

## TEMA 10 – Equipos y programas de diseño

|                                 |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 10                                                                                                                                   |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Diseño Gráfico</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son los equipos y los programas de diseño, y <b>va entero como oficio</b>                                                                |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                              |
| <b>Banco más grande</b>         | <b>Veinte preguntas: casi una de cada cuatro del examen específico.</b> Nueve son de un solo programa                                                                            |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Una pregunta depende de una figura:</b> la operación de buscatrazos de la 71. <b>El temario no la describe:</b> da la tabla de las cinco operaciones y cómo se decide mirando |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.764 palabras</b>                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los formatos de fichero de imagen, que se nombran por su extensión (**PSD**, **TIFF**, **PNG**, **JPG**, **TGA**, **GIF**, **SVG**, **EPS**, **AI**); el modelo de color de cian, magenta, amarillo y negro (**CMYK**) y el de rojo, verde y azul (**RGB**); el códec de vídeo avanzado (**H.264**) y el de alta eficiencia (**H.265**); la ultraalta definición (**UHD**); la unidad de proceso gráfico (**GPU**); los gigabytes (**GB**); y los nombres de programa y de función, que van en acentos graves o en cursiva cuando el examen los escribe en inglés.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 10): «Hardware y software. Software de dibujo vectorial/software de maquetación/software de dibujo bitmap/software de diseño y animación 3D. Edición lineal y no lineal. Equipos de render en tiempo real. Software de titulación. Tipos de archivos y formatos de datos: imagen, audio y vídeo. Adobe Creative Cloud (Illustrator/Photoshop/After Effects). Lenguajes de programación (Python, JavaScript). Software de creación de gráficos en tiempo real (Vizrt, Chyron, Brainstorm). Software de gráficos 3D (C4d, Blender). Motores gráficos (Unreal, Unity): qué son y para qué se utilizan.»

**Veinte preguntas: casi una de cada cuatro del examen específico, y el banco más grande de la ocupación con diferencia.**

**Su reparto: nueve son de un programa de composición y animación, cinco de programas de imagen fija, cuatro de formatos de fichero y dos de motores y programas de tiempo real.**

**El aviso que ordena el estudio del punto entero: este examen no pregunta teoría de informática; pregunta dónde está cada cosa en el programa. Quien haya trabajado con estas herramientas contesta casi todas; quien las haya leído, casi ninguna.**

### 10.1 Las tres familias de programa, y por qué importa la diferencia

**El enunciado las nombra por separado y el examen las mezcla, así que conviene tener el cuadro:**

| Familia                 | Con qué trabaja                        | Qué pasa al ampliar                      | Programas del enunciado |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Mapa de bits            | Una rejilla de píxeles                 | Pierde calidad: hay que inventar píxeles | Photoshop               |
| Vectorial               | Descripciones matemáticas de curvas    | No pierde nada: se recalcula             | Illustrator             |
| Maquetación             | Páginas con texto e imágenes colocadas | Según lo que coloque dentro              | InDesign                |
| Composición y animación | Capas en una línea de tiempo           | Según la capa                            | After Effects           |
| Tres dimensiones        | Geometría, materiales y luces          | No pierde: se vuelve a calcular          | Blender, Cinema 4D      |

La pregunta 78 mide exactamente esa primera fila: en un programa de imagen se puede duplicar el tamaño sin pérdida de calidad SÓLO si la imagen es vectorial. Ésa es la respuesta oficial.

Y el matiz que la hace defendible: el programa citado es de mapa de bits y, aun así, admite objetos vectoriales dentro —formas, texto, objetos inteligentes—. Lo que la pregunta afirma es lo correcto: lo que no pierde al ampliarse es lo vectorial, esté donde esté.

La opción falsa que más engaña es «sí, en todos los casos», porque en la práctica una ampliación al doble con buen remuestreo casi no se nota. «Casi no se nota» no es «sin pérdida alguna», y la pregunta usa esas palabras.

La pregunta 50: el programa que se utiliza para crear gráficos en tres dimensiones de manera profesional es Blender. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son cada una de otra familia: uno es de maquetación, otro de imagen fija y otro de audio. La pregunta se contesta sabiendo a qué familia pertenece cada nombre, que es justo el cuadro de arriba.

## 10.2 El programa de imagen fija

Cinco preguntas salen de aquí, y todas son de dónde está la función:

La pregunta 3: un trazado (*path*) permite contornear con precisión un objeto irregular. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es un trazado, en una línea: una curva vectorial dibujada dentro de un documento de mapa de bits. No pinta píxeles: describe un contorno, y de ahí que sirva para recortar con precisión lo que una selección a mano no consigue.

Las tres opciones falsas describen otras tres funciones reales: memorizar acciones es una acción grabada; enlazar capas es vincularlas; y pintar sobre varias a la vez no existe.

La pregunta 28: para conservar capas, efectos y máscaras en un archivo de menos de dos gigabytes hay que guardar en formato PSD. Ésa es la respuesta oficial.

Y ahí está el matiz que el propio enunciado introduce con la cifra: **el formato nativo tiene un límite de dos gigabytes por fichero**. Por encima de ese tamaño hay que usar el **formato grande**, que es el mismo formato con otra extensión. Por eso el enunciado dice «**de menos de 2GB**»: sin esa condición, la respuesta sería discutible.

Las tres opciones falsas y qué conservan de verdad:

| Formato     | ¿Conserva capas?                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PSD</b>  | Sí: capas, efectos, máscaras, canales y trazados ✓                           |
| <b>TIFF</b> | Puede llevar capas, pero no es su cometido y no todos los programas las leen |
| <b>TGA</b>  | No. Es una imagen plana con canal alfa                                       |
| <b>PNG</b>  | No. Imagen plana con transparencia                                           |

La pregunta 82: el número máximo de canales que puede tener una imagen es 56. Ésa es la respuesta oficial.

Es memoria pura y conviene decirlo: no hay nada que razonar. El apoyo es que 56 es la única de las cuatro cifras que no es redonda, y las cifras redondas suelen ser las inventadas.

Qué es un canal, para que la cifra signifique algo: cada una de las capas de información de color o de selección de la imagen. Una imagen en rojo, verde y azul tiene tres canales de color más el compuesto; cada máscara guardada añade un canal alfa.

La pregunta 64: el formato de imagen que NO admite el modo de color CMYK es **PNG**. Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón está en para qué nació cada formato:

| Formato     | Para qué nació                           | ¿Admite CMYK? |
|-------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>PSD</b>  | Trabajo en el propio programa            | Sí            |
| <b>JPG</b>  | Fotografía, también para imprenta        | Sí            |
| <b>TIFF</b> | Artes gráficas                           | Sí            |
| <b>PNG</b>  | La web, donde todo es rojo, verde y azul | No ✓          |

La regla que lo fija: cian, magenta, amarillo y negro es el modelo de la tinta; rojo, verde y azul, el de la pantalla. Un formato pensado para la web no necesita el de la tinta, y por eso no lo lleva.

### 10.3 El programa vectorial

La pregunta 48: la función que convierte imágenes en formatos como **JPEG**, **PNG** o **PSD** en ilustraciones vectoriales es el calco de imagen (*image trace*). Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas son tres funciones reales del mismo programa, y conviene saber qué hace cada una porque la pregunta 71 usa una de ellas:

| Función                           | Qué hace                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Calco de imagen                   | Convierte un mapa de bits en vectores ✓                    |
| Buscatrazos ( <i>pathfinder</i> ) | Combina formas: unir, restar, intersecar, excluir, dividir |
| Fusión ( <i>blend</i> )           | Genera pasos intermedios entre dos objetos                 |
| Ajustar segmentos                 | Modifica un tramo de una curva ya dibujada                 |

La pregunta 71 depende de una figura: enseña un resultado y pide con qué operación de buscatrazos se consigue. La respuesta oficial es restar (*subtract*). Este temario no ha visto la figura y no la describe.

Lo que sí aporta es la regla de la familia, que reduce las cuatro opciones a dos en cuanto se mira el dibujo:

| Operación  | Qué queda                                            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Unir       | Una sola forma con el contorno exterior de todas     |
| Restar     | La forma de abajo menos lo que la de arriba tapaba ✓ |
| Intersecar | Sólo la zona común a las dos                         |
| Excluir    | Todo menos la zona común: el solape queda hueco      |
| Dividir    | Tantas formas como trozos creen los cortes           |

Cómo se decide mirando: si desapareció un trozo de la forma de abajo y la de arriba también, es restar; si lo que desapareció es justo el solape, es excluir; si lo que queda es sólo el solape, es intersecar.

La pregunta 69: las características de las curvas Bézier son nodo inicial, nodo final, punto de control y palanca de curva. Ésa es la respuesta oficial.

Y es una pregunta de enumerar completa: las cuatro opciones son la misma lista a la que le falta un elemento, salvo la correcta. La regla es que una curva Bézier necesita los dos extremos Y los controles que la doblan, y una lista sin nodo inicial y final está incompleta.

## 10.4 El programa de composición y animación

Nueve preguntas del punto son de este programa, y es el que más rinde estudiar de toda la ocupación.

La pregunta 6: el área de trabajo (*work area*) es la sección de la línea de tiempo para previsualizar o renderizar. Ésa es la respuesta oficial.

El distractor bueno es «el espacio de trabajo principal», porque en castellano las dos cosas se llaman igual. La distinción es que el área de trabajo es un TRAMO DE TIEMPO, marcado con dos asas sobre la línea, y el espacio de trabajo es la disposición de los paneles en pantalla.

La pregunta 10: para que dos capas trabajen como una sola se seleccionan las dos y se elige «precomponer». Ésa es la respuesta oficial.

Qué hace precomponer, en una línea: mete las capas elegidas en una composición nueva y deja en su lugar una sola capa que la contiene. Es la manera de aplicar un efecto al conjunto y no a cada una por separado.

La opción falsa que hay que saber descartar es el atajo de duplicar, que hace lo contrario: crea una copia de cada capa.

La pregunta 18: en una composición en la que sólo existen capas de dos dimensiones, la que está en primer término es la de numeración más baja. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la regla que gobierna el orden de apilamiento: la lista de capas se lee de arriba abajo, la número 1 arriba, y lo de arriba tapa a lo de abajo.

La condición «sólo capas 2D» del enunciado no es adorno: en cuanto hay capas de tres dimensiones, el orden lo decide la posición en el eje de profundidad y no el número. Ésa es exactamente la trampa que la pregunta evita al acotarlo.

La pregunta 26: las luces virtuales afectan a las capas en tres dimensiones. Ésa es la respuesta oficial.

La regla es la misma que la anterior vista al revés: una luz es un objeto del espacio, y una capa plana no está en el espacio. Sólo lo que tiene profundidad puede recibir una luz.

La consecuencia práctica que conviene llevar: si se añade una luz y no pasa nada, lo que falta es activar la tercera dimensión en las capas.

La pregunta 75: el parámetro de una máscara que permite animar el desenfoque de sus bordes es el calado de máscara (*mask feather*). Ésa es la respuesta oficial.

Los cuatro parámetros de una máscara, que es la lista de la que salen las opciones:

| Parámetro | Qué controla                     |
|-----------|----------------------------------|
| Trazado   | La forma de la máscara           |
| Calado    | Cuánto se difuminan sus bordes ✓ |
| Opacidad  | Cuánto tapa                      |
| Expansión | Cuánto crece o encoge la forma   |

El buen distractor es la expansión, porque también modifica el borde: pero lo mueve, no lo difumina.

La pregunta 88: el proceso de creación de fotogramas intermedios entre dos fotogramas clave se denomina interpolación. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son palabras parecidas de otras materias: el interlineado es de tipografía y aparece en el tema 5; las otras dos no existen como término.

Los dos tipos de interpolación que conviene distinguir, porque son la mitad de la animación:

| Tipo     | Qué interpola                           | Se ve en                    |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Espacial | Por dónde pasa el objeto                | La trayectoria en el lienzo |
| Temporal | A qué velocidad recorre esa trayectoria | El editor de gráficos       |

**La pregunta 93: el efecto *wiggle* es un efecto para crear un movimiento aleatorio. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Y es, en rigor, una expresión y no un efecto: se escribe sobre una propiedad y le añade una oscilación al azar, con dos números: cuántas veces por segundo y cuánto. La respuesta oficial lo llama efecto y describe bien lo que hace.**

**La pregunta 56: el comando «recopilar archivos» busca los archivos usados y crea una copia en una carpeta nueva junto con el proyecto. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**La palabra que decide es COPIA, y la opción falsa dice «los mueve»: si los moviera, cualquier otro proyecto que usara esos mismos archivos se rompería. Un programa serio no mueve lo que no es suyo.**

**Para qué sirve, que es lo que hay que entender: para llevarse un proyecto a otro equipo con todo lo que necesita. Es el paso previo a mandar un trabajo fuera, y la causa número uno de que un proyecto llegue con enlaces rotos es no haberlo hecho.**

**La pregunta 83: sí se pueden crear composiciones de formato vertical, hasta un máximo de 30.000 píxeles de alto. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Es memoria de una cifra, y el apoyo está en que el límite es el mismo en las dos dimensiones: 30.000 píxeles de ancho y 30.000 de alto. Las tres opciones falsas inventan una anchura mínima que no existe.**

**Y el dato de oficio que explica por qué esta pregunta está en el examen: el vídeo vertical es hoy formato de trabajo corriente en las piezas para redes, y un grafista de televisión las hace a diario.**

**La pregunta 63: un fotograma renderizado en formato TGA sin compresión ocupa el mismo espacio en bytes en todos los casos. Ésa es la respuesta oficial.**

---

**Y la razón es la definición misma de «sin compresión»: el tamaño es el número de píxeles por los bytes de cada píxel, y nada más. Ni el entrelazado ni cuál sea el primer campo cambian cuántos píxeles hay.**

**Las tres opciones falsas son la misma idea equivocada tres veces: creer que la organización de los datos cambia su volumen. Eso sólo ocurre cuando hay compresión, y el enunciado la excluye.**

**La pregunta 81: un archivo con códec H.265 es un archivo con un estándar de compresión que admite vídeo UHD de 8K a velocidades de bits bajas y puede ahorrar hasta un 50 % de la tasa de bits de H.264. Ésa es la respuesta oficial.**

---

Las tres opciones falsas afirman cada una lo contrario de lo cierto: que no admite alto rango dinámico, que tiene peor calidad y que sigue peor el movimiento. La generación nueva mejora en todo eso: es más eficiente, no peor.

El precio que las opciones no dicen y conviene saber: la eficiencia se paga en cálculo. Codificar y decodificar cuesta más, y por eso el formato viejo sigue siendo el compatible con todo, que es el mismo razonamiento del tema 12 de Técnica Informática.

## 10.5 Los formatos de fichero

El cuadro completo, que reúne lo preguntado en este punto y en el 11:

| Formato | Familia                   | Transparencia        | Para qué se usa            |
|---------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| PSD     | Mapa de bits, nativo      | Sí, con capas        | Trabajo en curso           |
| AI      | Vectorial, nativo         | Sí                   | Trabajo en curso           |
| TIFF    | Mapa de bits              | Sí                   | Artes gráficas, archivo    |
| PNG     | Mapa de bits              | Sí, canal alfa       | Web y grafismo sobre fondo |
| JPG     | Mapa de bits, con pérdida | No                   | Fotografía                 |
| TGA     | Mapa de bits              | Sí, canal alfa       | Secuencias de fotogramas   |
| GIF     | Mapa de bits, 256 colores | Sí, de un solo valor | Animaciones cortas         |
| SVG     | Vectorial                 | Sí                   | Web                        |
| EPS     | Vectorial                 | Según el caso        | Intercambio con imprenta   |

La regla que este cuadro deja para el examen: si la pregunta habla de transparencia y web, es PNG; si habla de capas, es el nativo; si habla de secuencias de fotogramas renderizados, es TGA; si habla de fotografía comprimida, es JPG.

## 10.6 El tiempo real y los motores gráficos

La pregunta 42: cuando se habla de *blueprints* se está hablando de Unreal. Ésa es la respuesta oficial.

Qué son, en una línea: el sistema de programación visual de ese motor, en el que se programa uniendo nodos con cables en vez de escribiendo código.

Y las cuatro opciones son cuatro programas de tiempo real reales, lo que hace la pregunta exigente:

| Programa | Qué es                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Unreal   | Motor gráfico de videojuego, hoy muy usado en televisión ✓ |
| Unity    | El otro motor grande, con programación escrita             |
| Vizrt    | Sistema de grafismo de televisión                          |
| Chyron   | Sistema de grafismo y titulación de televisión             |

**Por qué un motor de videojuego está en el temario de un grafista de televisión: porque la escenografía virtual y la realidad aumentada de los platós se calculan hoy con ellos. Lo que antes se renderizaba durante horas se calcula ahora en el mismo instante en que la cámara se mueve, y esa es toda la diferencia entre el grafismo grabado y el grafismo en directo.**

**Los dos modos de trabajo que conviene distinguir, porque el enunciado los nombra:**

| Modo                 | Cuándo se calcula la imagen                    | Ejemplos                     |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Renderizado diferido | Antes de emitir, todo el tiempo que haga falta | Blender, Cinema 4D           |
| Tiempo real          | Mientras se emite, a la velocidad del vídeo    | Unreal, Unity, Vizrt, Chyron |

## 10.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                         | Respuesta oficial                                                     |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3  | Para qué sirve un trazado                        | a) Contornear con precisión un objeto irregular ✓                     |
| 6  | Qué es el área de trabajo                        | a) La sección de la línea de tiempo para previsualizar o renderizar ✓ |
| 10 | Cómo anidar dos capas                            | b) Seleccionarlas y precomponer ✓                                     |
| 18 | Qué capa está en primer término con capas 2D     | a) La de numeración más baja ✓                                        |
| 26 | A qué afectan las luces virtuales                | b) A las capas en 3D ✓                                                |
| 28 | Formato que conserva capas y efectos             | b) PSD ✓                                                              |
| 42 | A qué programa pertenecen los <i>blueprints</i>  | b) Unreal ✓                                                           |
| 48 | Función que vectoriza una imagen                 | a) Calco de imagen ✓                                                  |
| 50 | Programa profesional de 3D                       | b) Blender ✓                                                          |
| 56 | Qué hace «recopilar archivos»                    | c) Copia los archivos usados junto al proyecto ✓                      |
| 63 | Tamaño de un fotograma TGA sin compresión        | d) El mismo en todos los casos ✓                                      |
| 64 | Formato que NO admite CMYK                       | b) PNG ✓                                                              |
| 69 | Características de las curvas Bézier             | c) Nodo inicial, final, punto de control y palanca ✓                  |
| 71 | Operación de buscatrazos del resultado mostrado  | a) Restar ✓ · figura                                                  |
| 75 | Parámetro que anima el desenfoque de una máscara | d) Calado de máscara ✓                                                |
| 78 | Si se puede doblar el tamaño sin pérdida         | b) Sí, si es vectorial ✓                                              |
| 81 | Qué es un archivo con códec H.265                | d) Compresión que admite 8K y ahorra hasta el 50 % ✓                  |
| 82 | Número máximo de canales de una imagen           | b) 56 ✓                                                               |
| 83 | Si se pueden hacer composiciones verticales      | a) Sí, hasta 30.000 píxeles de alto ✓                                 |
| 93 | Qué es el efecto <i>wiggle</i>                   | d) Un efecto de movimiento aleatorio ✓                                |

**Las veinte respuestas oficiales son correctas, y una descansa en la plantilla:** la 71, que lleva figura.

**El aviso de estudio:** nueve de las veinte son de un solo programa. Si el tiempo es escaso, ahí está el **rendimiento:** con las ocho reglas del epígrafe 4 se contestan nueve preguntas.

## 10.8 Trazabilidad

---

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. **La documentación de los programas citados no se ha consultado. Lo que el tema afirma de cada función es de uso corriente en el oficio, y coincide con las respuestas oficiales.**
2. **Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Blender, Cinema 4D, Unreal, Unity, Vizrt, Chyron, Brainstorm y Audition son nombres de producto**, citados por su categoría y por la función que la respuesta oficial les atribuye. **El temario no les atribuye ninguna característica más.**
3. **Las dos cifras memorísticas —56 canales y 30.000 píxeles— se reproducen de las propias respuestas oficiales, y el temario declara que son memoria y no razonamiento.**
4. **La pregunta 71 depende de una figura que este temario no ha visto. No se describe: se declara, y se da la tabla de las cinco operaciones de buscatrazos**, que es la regla de su familia.
5. **Las normas que definen los formatos de fichero y los códecs no se han consultado. La tabla del epígrafe 5 recoge el uso corriente de cada uno, y la comparación entre las dos generaciones de códec procede de la propia respuesta oficial de la pregunta 81.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la tabla de familias de programa, la distinción entre área y espacio de trabajo, la razón de que una luz no afecte a una capa plana, la explicación de por qué un programa no mueve ficheros ajenos, el argumento de que sin compresión el tamaño no depende de la organización de los datos y la diferencia entre renderizado diferido y tiempo real. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de diseño · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [plan] = plantilla oficial. Siglas: los formatos de fichero, por su extensión (PSD, TIFF, PNG, JPG, TGA, GIF, SVG, EPS, AI); el modelo de cian, magenta, amarillo y negro (CMYK) y el de rojo, verde y azul (RGB); los códecs de vídeo (H.264 y H.265); la ultraalta definición (UHD); la unidad de proceso gráfico (GPU); y los gigabytes (GB).

Cabecera. Enunciado: punto 10 del anexo · 20 preguntas: casi una de cada cuatro del examen específico y el banco más grande de la ocupación · una lleva figura · nueve son de un solo programa de composición. · Este examen no pregunta teoría de informática: pregunta dónde está cada cosa en el programa.

## Las familias de programa

| Familia                 | Con qué trabaja                     | Al ampliar           | Programas del enunciado |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Mapa de bits            | Rejilla de píxeles                  | Pierde calidad       | Photoshop               |
| Vectorial               | Descripciones matemáticas de curvas | No pierde nada       | Illustrator             |
| Maquetación             | Páginas con texto e imágenes        | Según lo que coloque | InDesign                |
| Composición y animación | Capas en una línea de tiempo        | Según la capa        | After Effects           |
| Tres dimensiones        | Geometría, materiales y luces       | No pierde            | Blender, Cinema 4D      |

- PREGUNTA 78 · [exam] · Se puede doblar el tamaño sin pérdida SÓLO si la imagen es vectorial.
- EL MATIZ QUE LA HACE DEFENDIBLE: el programa citado es de mapa de bits y admite objetos vectoriales dentro. Lo que no pierde al ampliarse es lo vectorial, esté donde esté.
- LA FALSA QUE MÁS ENGAÑA ES «SÍ, EN TODOS LOS CASOS»: una ampliación al doble con buen remuestreo casi no se nota, y «casi no se nota» no es «sin pérdida alguna».
- PREGUNTA 50 · [exam] · El de 3D profesional es Blender. Las tres falsas son de otra familia: maquetación, imagen fija y audio.

## Imagen fija

- PREGUNTA 3 · [exam] · Un trazado permite contornea con precisión un objeto irregular.
- QUÉ ES: una curva vectorial dentro de un documento de mapa de bits. No pinta píxeles: describe un contorno.
- PREGUNTA 28 · [exam] · Para conservar capas, efectos y máscaras en menos de dos gigabytes, formato PSD.
- POR QUÉ EL ENUNCIADO DICE «DE MENOS DE 2GB»: el formato nativo tiene ese límite por fichero; por encima hay que usar el formato grande. Sin esa condición la respuesta sería discutible.

| Formato | ¿Conserva capas?                                   |
|---------|----------------------------------------------------|
| PSD     | Sí: capas, efectos, máscaras, canales y trazados ✓ |
| TIFF    | Puede llevarlas, pero no es su cometido            |
| TGA     | No. Imagen plana con canal alfa                    |
| PNG     | No. Imagen plana con transparencia                 |

- PREGUNTA 82 · [exam] · El máximo de canales es 56. Memoria pura: el apoyo es que 56 es la única cifra no redonda de las cuatro, y las redondas suelen ser las inventadas.
- QUÉ ES UN CANAL: cada capa de información de color o de selección. Tres de color más el compuesto; cada máscara guardada añade un alfa.
- PREGUNTA 64 · [exam] · El que NO admite CMYK es PNG.

| Formato | Para qué nació                           | ¿CMYK? |
|---------|------------------------------------------|--------|
| PSD     | Trabajo en el propio programa            | Sí     |
| JPG     | Fotografía, también imprenta             | Sí     |
| TIFF    | Artes gráficas                           | Sí     |
| PNG     | La web, donde todo es rojo, verde y azul | No ✓   |

- **LA REGLA:** cian, magenta, amarillo y negro es el modelo de la TINTA; rojo, verde y azul el de la PANTALLA. Un formato de web no necesita el de la tinta.

## Vectorial

- **PREGUNTA 48** · [exam] · Lo que vectoriza una imagen es el calco de imagen.

| Función           | Qué hace                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Calco de imagen   | Convierte un mapa de bits en vectores ✓                    |
| Buscatrazos       | Combina formas: unir, restar, intersecar, excluir, dividir |
| Fusión            | Genera pasos intermedios entre dos objetos                 |
| Ajustar segmentos | Modifica un tramo de una curva ya dibujada                 |

- **PREGUNTA 71** · [plan] · La operación que da el resultado mostrado es RESTAR. Este esquema no ha visto la figura y no la describe.

| Operación  | Qué queda                                        |
|------------|--------------------------------------------------|
| Unir       | Una sola forma con el contorno exterior de todas |
| Restar     | La de abajo menos lo que la de arriba tapaba ✓   |
| Intersecar | Sólo la zona común                               |
| Excluir    | Todo menos la zona común: el solape queda hueco  |
| Dividir    | Tantas formas como trozos creen los cortes       |

- **CÓMO SE DECIDE MIRANDO:** si desapareció un trozo de la de abajo, restar; si lo que desapareció es justo el solape, excluir; si lo que queda es sólo el solape, intersecar.
- **PREGUNTA 69** · [exam] · Las Bézier tienen nodo inicial, nodo final, punto de control y palanca de curva. Las cuatro opciones son la misma lista a la que le falta un elemento, salvo la correcta.

## Composición y animación

- **PREGUNTA 6** · [exam] · El área de trabajo es la sección de la línea de tiempo para previsualizar o renderizar.
- **EL DISTRACTOR BUENO ES «EL ESPACIO DE TRABAJO PRINCIPAL»**, porque en castellano se llaman igual: el área es un TRAMO DE TIEMPO, con dos asas sobre la línea; el espacio es la disposición de los paneles.
- **PREGUNTA 10** · [exam] · Para que dos capas trabajen como una: seleccionarlás y precomponer. Mete las capas elegidas en una composición nueva y deja una sola capa que la contiene. La falsa del atajo de duplicar hace lo contrario.
- **PREGUNTA 18** · [exam] · Con sólo capas 2D, la de primer término es la de numeración más baja. La lista se lee de arriba abajo y lo de arriba tapa a lo de abajo.
- **LA CONDICIÓN «SÓLO CAPAS 2D» NO ES ADORNO:** con capas 3D el orden lo decide la posición en profundidad, no el número. Ésa es la trampa que la pregunta evita al acotarlo.
- **PREGUNTA 26** · [exam] · Las luces virtuales afectan a las capas en 3D. Una luz es un objeto del espacio y una capa plana no está en el espacio.

- **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA:** si se añade una luz y no pasa nada, falta activar la tercera dimensión en las capas.
- **PREGUNTA 75 · [exam]** · El desenfocado de bordes de una máscara se anima con el calado.

| Parámetro de máscara | Qué controla                     |
|----------------------|----------------------------------|
| Trazado              | La forma                         |
| Calado               | Cuánto se difuminan sus bordes ✓ |
| Opacidad             | Cuánto tapa                      |
| Expansión            | Cuánto crece o encoge la forma   |

- **EL BUEN DISTRACTOR ES LA EXPANSIÓN:** también modifica el borde, pero lo MUEVE, no lo difumina.
- **PREGUNTA 88 · [exam]** · Los fotogramas entre dos claves son la interpolación. Las falsas son palabras parecidas de otras materias: el interlineado es de tipografía, en el tema 5.
- **DOS TIPOS:** espacial —por dónde pasa el objeto— y temporal —a qué velocidad lo recorre—.
- **PREGUNTA 93 · [exam]** · El *wiggle* crea movimiento aleatorio. En rigor es una expresión, no un efecto: se escribe sobre una propiedad y le añade una oscilación al azar, con dos números.
- **PREGUNTA 56 · [exam]** · «Recopilar archivos» busca los usados y crea una COPIA junto con el proyecto. La palabra que decide es COPIA: si los moviera, cualquier otro proyecto que los usara se rompería. Un programa serio no mueve lo que no es suyo.
- **PARA QUÉ SIRVE:** para llevarse un proyecto a otro equipo con todo lo que necesita. No hacerlo es la causa número uno de que un proyecto llegue con enlaces rotos.
- **PREGUNTA 83 · [exam]** · Sí hay composiciones verticales, hasta 30.000 píxeles de alto. El límite es el mismo en las dos dimensiones; las falsas inventan una anchura mínima que no existe.
- **POR QUÉ ESTÁ ESTA PREGUNTA:** el vídeo vertical es hoy formato de trabajo corriente en las piezas para redes.
- **PREGUNTA 63 · [exam]** · Un fotograma TGA SIN COMPRESIÓN ocupa lo mismo en todos los casos. El tamaño es el número de píxeles por los bytes de cada píxel, y nada más. Ni el entrelazado ni cuál sea el primer campo cambian cuántos píxeles hay.
- **LAS TRES FALSAS SON LA MISMA IDEA EQUIVOCADA:** creer que la organización de los datos cambia su volumen. Eso sólo ocurre con compresión, y el enunciado la excluye.
- **PREGUNTA 81 · [exam]** · H.265 admite UHD de 8K a tasas bajas y ahorra hasta el 50 % de la de H.264. Las tres falsas afirman lo contrario de lo cierto: la generación nueva mejora, no empeora.
- **EL PRECIO QUE LAS OPCIONES NO DICEN:** la eficiencia se paga en cálculo, y por eso el formato viejo sigue siendo el compatible con todo.

## Formatos, en un cuadro

| Formato | Familia                   | Transparencia        | Para qué                   |
|---------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| PSD     | Mapa de bits, nativo      | Sí, con capas        | Trabajo en curso           |
| AI      | Vectorial, nativo         | Sí                   | Trabajo en curso           |
| TIFF    | Mapa de bits              | Sí                   | Artes gráficas, archivo    |
| PNG     | Mapa de bits              | Sí, canal alfa       | Web y grafismo sobre fondo |
| JPG     | Mapa de bits, con pérdida | No                   | Fotografía                 |
| TGA     | Mapa de bits              | Sí, canal alfa       | Secuencias de fotogramas   |
| GIF     | 256 colores               | Sí, de un solo valor | Animaciones cortas         |
| SVG     | Vectorial                 | Sí                   | Web                        |
| EPS     | Vectorial                 | Según el caso        | Intercambio con imprenta   |

- **LA REGLA QUE DEJA:** transparencia y web, **PNG**; capas, el nativo; secuencias renderizadas, **TGA**; fotografía comprimida, **JPG**.

## Tiempo real

- **PREGUNTA 42** · [exam] · Los *blueprints* son de Unreal: su sistema de programación visual, en el que se programa uniendo nodos con cables.

| Programa | Qué es                                             |
|----------|----------------------------------------------------|
| Unreal   | Motor de videojuego, hoy muy usado en televisión ✓ |
| Unity    | El otro motor grande, con programación escrita     |
| Vizrt    | Sistema de grafismo de televisión                  |
| Chyron   | Sistema de grafismo y titulación                   |

- **POR QUÉ UN MOTOR DE VIDEOJUEGO ESTÁ EN ESTE TEMARIO:** la escenografía virtual y la realidad aumentada de los platós se calculan hoy con ellos. Lo que antes se renderizaba durante horas se calcula ahora en el mismo instante en que la cámara se mueve.

| Modo                 | Cuándo se calcula | Ejemplos                     |
|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Renderizado diferido | Antes de emitir   | Blender, Cinema 4D           |
| Tiempo real          | Mientras se emite | Unreal, Unity, Vizrt, Chyron |

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                         | Oficial                                              |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3  | Para qué sirve un trazado                        | a) Contornear con precisión ✓                        |
| 6  | Qué es el área de trabajo                        | a) La sección de la línea de tiempo ✓                |
| 10 | Cómo anidar dos capas                            | b) Seleccionarlas y precomponer ✓                    |
| 18 | Qué capa está en primer término con capas 2D     | a) La de numeración más baja ✓                       |
| 26 | A qué afectan las luces virtuales                | b) A las capas en 3D ✓                               |
| 28 | Formato que conserva capas                       | b) PSD ✓                                             |
| 42 | De qué programa son los <i>blueprints</i>        | b) Unreal ✓                                          |
| 48 | Función que vectoriza                            | a) Calco de imagen ✓                                 |
| 50 | Programa profesional de 3D                       | b) Blender ✓                                         |
| 56 | Qué hace «recopilar archivos»                    | c) Copia los usados junto al proyecto ✓              |
| 63 | Tamaño de un TGA sin compresión                  | d) El mismo en todos los casos ✓                     |
| 64 | Formato que NO admite CMYK                       | b) PNG ✓                                             |
| 69 | Características de las Bézier                    | c) Nodo inicial, final, punto de control y palanca ✓ |
| 71 | Operación de buscatrazos del resultado           | a) Restar ✓ · figura                                 |
| 75 | Parámetro que anima el desenfoque de una máscara | d) Calado ✓                                          |
| 78 | Si se puede doblar el tamaño sin pérdida         | b) Sí, si es vectorial ✓                             |
| 81 | Qué es H. 265                                    | d) Compresión que admite 8K y ahorra hasta el 50 % ✓ |
| 82 | Máximo de canales                                | b) 56 ✓                                              |
| 83 | Si hay composiciones verticales                  | a) Sí, hasta 30.000 píxeles ✓                        |
| 93 | Qué es el wiggle                                 | d) Movimiento aleatorio ✓                            |

**Las veinte oficiales son correctas · una descansa en la plantilla:** la 71, que lleva figura. · **Aviso de estudio:** nueve de las veinte son de un solo programa. Si el tiempo es escaso, ahí está el rendimiento.

## Preguntas reales de examen · tema 10

---

20 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 En Photoshop un trazado (path) permite:**

- a) Contornear con precisión un objeto irregular.
- b) Memorizar las acciones efectuadas sobre una capa cualquiera.
- c) Enlazar varias capas antes de transformarlas.
- d) Dibujar simultáneamente sobre varias capas.

**2 En Adobe After Effects, ¿qué es el “work área/área de trabajo”**

- a) La sección de la línea de tiempo para previsualizar o renderizar
- b) El espacio de trabajo principal
- c) El panel de efectos
- d) El panel de capas

**3 En After Effects, para anidar dos capas concretas con el objetivo de trabajar como una sola capa, ¿qué debemos hacer?**

- a) After Effects no permite esa opción.
- b) Seleccionar las dos capas y elegir con el botón derecho del ratón “precomponer”.
- c) Mediante el atajo “Ctrl + D” seleccionando previamente ambas capas.
- d) Aplicar la opción “precomponer” en una de las capas y seguidamente hacer lo mismo en la otra capa.

**4 En After effects ¿qué capa está en primer término en una composición en la que solo existen capas 2D?**

- a) La de numeración más baja.
- b) La de numeración más alta.
- c) La de mayor tamaño.
- d) La de menor tamaño.

**5 Las luces virtuales de Adobe After Affects afectan a:**

- a) A todas las capas.
- b) Las capas en 3d.
- c) Las capas de colores oscuros.
- d) Las capas que están por debajo de la capa de luz.

**6 Para conservar todas las características de Photoshop (capas, efectos, máscara, etc), ¿En que formato hay que guardar un archivo Photoshop de menos de 2GB de tamaño?**

- a) TGA.
- b) PSD.
- c) TIFF.
- d) PNG.

**7 Cuando hablamos de blueprints, ¿a qué software nos estamos refiriendo?**

- a) Unity
- b) Unreal
- c) eStudio
- d) VizArtist

- 8 ¿Qué función de illustrator convierte imágenes en formatos como JPEG, PNG o PSD en ilustraciones vectoriales de alta calidad?**
- a) Calco de imagen. (Image-trace).
  - b) Ajustar segmentos de trazado. (Adjust-path-segments).
  - c) Herramienta Fusión. (Blend).
  - d) Buscatrazos. (Pathfinder).
- 9 ¿Qué tipo de software se utiliza para crear gráficos en 3D de manera profesional?**
- a) InDesign.
  - b) Blender
  - c) Audition.
  - d) Photoshop.
- 10 En After effects, el comando "Recopilar archivos" ("Collect files"):**
- a) Busca en la unidad de memoria los archivos usados y los mueve a una nueva carpeta.
  - b) Busca en la unidad de memoria los archivos usados y los reescala al tamaño de la composición en uso.
  - c) Busca en la unidad de memoria los archivos usados y crea una copia en una nueva carpeta junto con el proyecto en uso.
  - d) Guarda los archivos usados en una nueva carpeta, aun en el caso de que ya no existan los originales.
- 11 Un frame renderizado en formato TGA sin compresión:**
- a) Ocupa más espacio en bytes si es progresivo.
  - b) Ocupa más espacio en bytes si se define el campo superior (upper) como campo uno.
  - c) Ocupa más espacio en bytes si se define el campo inferior (lower) como campo uno.
  - d) Ocupa el mismo espacio en bytes en todos los casos.
- 12 ¿Qué formato de archivo de imágenes no admite el modo de color CMYK?**
- a) PSD
  - b) PNG
  - c) JPG
  - d) TIFF
- 13 Características de las curvas bèzier:**
- a) Nodo inicial, Nodo final y palanca de curva.
  - b) Nodos asimétricos manipulables por palanca de control.
  - c) Nodo inicial, Nodo final, punto de control y palanca de curva.
  - d) Nodo, punto de control y palanca de curva.
- 14 ¿Cómo podemos llegar al resultado expuesto utilizando en el programa Adobe Illustrator la función de buscatrazos (pathfinder)?**
- a) Buscatrazos: restar (subtract).
  - b) Buscatrazos: excluir (exclude).
  - c) Buscatrazos: dividir (divide).
  - d) Buscatrazos: forzar intersección (intersect).
- 15 ¿Qué parámetro de una máscara de capa de Adobe After Effects nos permite animar el desenfoque de los bordes de ésta?**
- a) Trazado de máscara.
  - b) Selector de rango.
  - c) Expansión de la máscara.
  - d) Calado de máscara.
- 16 En Photoshop ¿es posible aumentar al doble el tamaño de una imagen sin que sufra pérdida alguna de calidad?**
- a) Sí, en todos los casos.
  - b) Sí, si es una imagen vectorial.
  - c) Sí, si es una imagen bitmap (o raster).
  - d) No, en ningún caso.

**17 ¿Qué es un archivo con códec H265?**

- a) Es un archivo que al contrario que el códec H264 no admite HDR.
- b) Es un archivo con un códec con peor calidad de imagen que el H264 pero que ocupa mucho menos para usarlo en internet.
- c) Es un archivo con un códec que cuenta con peores algoritmos de seguimiento del movimiento que el códec H264. En una misma grabación, donde haya planos con cierto movimiento, el códec H265 no permite que se pueda aprovechar la información cuando haya habido movimiento.
- d) Es un archivo con estándar de compresión de vídeo que admite vídeo UHD 8K a velocidades de bits bajas para una transmisión más fluida. Puede aumentar su eficiencia de codificación ahorrando hasta un 50% de la tasa de bits que H264.

**18 ¿Cuál es el número máximo de canales que puede tener una imagen en Photoshop?**

- a) 150 canales.
- b) 56 canales.
- c) 25 canales.
- d) 50 canales.

**19 En After effects ¿pueden crearse composiciones de formato vertical?**

- a) Sí, hasta un máximo de 30.000 píxeles de alto.
- b) Sí pero con una anchura mínima de 100 píxeles.
- c) Sí pero con una anchura mínima de 720 píxeles.
- d) Sí pero con una anchura mínima de 1024 píxeles.

**20 En Adobe After Effects, ¿qué es el efecto “wobble”?**

- a) Un efecto de transparencia
- b) Un efecto de desenfoque
- c) Un efecto de corrección de color
- d) Un efecto para crear un movimiento aleatorio

# TEMA 11 – Técnicas digitales de postproducción de audio y vídeo

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 11                                                                                           |
| Sirve para               | Diseño Gráfico                                                                                                                           |
| Fuente                   | Sin norma: no la hay. Su materia son las capas, las transparencias y las incrustaciones, y va entero como oficio                         |
| Identificador            | —                                                                                                                                        |
| Redacción que se estudia | No procede: ninguna norma sostiene este tema                                                                                             |
| Observación declarada    | Dos de las cuatro opciones de la pregunta 32 son defendibles. El temario dice cuál es mejor y por qué, en vez de fingir que sólo hay una |
| Extensión                | 1.976 palabras                                                                                                                           |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los formatos de fichero que admiten transparencia, nombrados por su extensión (**PNG, TGA, TIFF, MOV, ProRes**); y los fotogramas por segundo (**fps**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 11): «Técnicas digitales de postproducción de audio y vídeo. Capas, transparencias, incrustaciones, cortinillas.»

Cinco preguntas. Y las cinco son de las tres primeras palabras del enunciado: capas, transparencias e incrustaciones. Del audio y de las cortinillas no ha caído ninguna.

Ese desajuste conviene decirlo: el enunciado pide audio y el examen no lo ha preguntado nunca en este punto, así que el tema lo desarrolla sin gastar en él más de lo que merece.

## 11.1 La capa, que es la unidad de trabajo

La pregunta 32: una capa es cada una de las subdivisiones en las que organizamos el diseño de un grafismo. Ésa es la respuesta oficial.

Y hay que señalar una cosa de esta pregunta, porque el temario no puede callársela: dos de sus cuatro opciones dicen casi lo mismo. La marcada habla de «subdivisiones en las que organizamos el diseño» y la última de «un elemento de gestión del diseño de un grafismo». Las dos son defendibles.

Lo que hace mejor a la marcada es que **DESCRIBE** lo que una capa es —una subdivisión del trabajo— mientras la otra sólo dice que sirve para gestionarlo, que es más vago. La respuesta oficial es la de la plantilla y se marca, con esa observación al lado.

Las dos opciones falsas restantes son de cine analógico: la imagen impresa en el celuloide es el fotograma, y el término inglés que se refiere a él es *frame*. Ninguna de las dos es una capa.

Qué hace una capa, en tres líneas, para que la definición signifique algo: cada elemento del grafismo vive en su propia capa; el orden de apilamiento decide qué tapa a qué; y cada capa lleva sus propias propiedades — posición, escala, rotación, opacidad— que se pueden animar por separado. Ésa es la razón de ser del modelo: poder tocar una cosa sin tocar las demás.

## 11.2 La transparencia y el canal alfa

La pregunta 35: una transparencia alfa es un canal que almacena información de opacidad. Ésa es la respuesta oficial.

Y la definición precisa es ésta: un cuarto canal, junto a los tres de color, que para cada píxel dice cuánto se ve.

| Valor del canal alfa | Qué ocurre con el píxel                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Negro, o 0           | Totalmente transparente                                 |
| Blanco, o el máximo  | Totalmente opaco                                        |
| Gris intermedio      | Semitransparente: es lo que hace posible un borde suave |

Por qué los grises son lo importante y no los extremos: un recorte que sólo tuviera negro y blanco daría un borde de sierra. Los valores intermedios son los que dan el borde limpio, y por eso un canal alfa de un bit no sirve para vídeo.

Las tres opciones falsas son tres cosas reales de la misma sala: una pista de sonido, una transición de barrido y un formato sin comprimir. La palabra que decide es «alfa», que sólo significa opacidad.

Los formatos que llevan canal alfa, que es lo que hay que saber al exportar:

| Formato             | ¿Alfa? | Para qué se usa           |
|---------------------|--------|---------------------------|
| PNG                 | Sí     | Imagen fija sobre fondo   |
| TGA                 | Sí     | Secuencias de fotogramas  |
| TIFF                | Sí     | Artes gráficas            |
| MOV con ProRes 4444 | Sí     | Vídeo con transparencia ✓ |
| JPG                 | No     | Fotografía plana          |

El aviso de oficio que este cuadro deja: un grafismo entregado en un formato sin alfa llega al control con un fondo negro pegado. Es el error de entrega más frecuente, y no se ve hasta que el rótulo entra en emisión.

## 11.3 Las incrustaciones

La pregunta 89 es negativa: de las enumeradas, la que NO es una técnica de transparencia en vídeo es el *time remapping*. Ésa es la respuesta oficial.

Las cuatro opciones, con lo que hace cada una:

| Técnica        | Qué hace                                                         | ¿Es transparencia? |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Chroma key     | Hace transparente un color determinado, normalmente verde o azul | Sí                 |
| Canal alfa     | Lleva la opacidad guardada en el propio fichero                  | Sí                 |
| Luma key       | Hace transparente según la luminosidad, no el color              | Sí                 |
| Time remapping | Cambia la velocidad de reproducción de una capa                  | No: es de tiempo ✓ |

La regla que la contesta sin conocer las cuatro: tres de los cuatro nombres se refieren a QUÉ se ve y uno a CUÁNDO se ve. El que habla de tiempo es el intruso.

Y la distinción entre las dos incrustaciones por clave, que es lo preguntable de lo que no ha caído:

|                 | Por color                                                           | Por luminancia                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Qué elimina     | Un color concreto y sus vecinos                                     | Todo lo más claro o lo más oscuro de un umbral   |
| Cuándo se usa   | Plató con fondo verde o azul                                        | Rótulos blancos sobre negro, humo, fuego         |
| Qué la estropea | Que el sujeto vista de ese color, o que el fondo esté mal iluminado | Que el sujeto tenga el mismo brillo que el fondo |

Por qué el fondo es verde y no de otro color: porque es el color más lejano al tono de la piel y porque el sensor de la cámara dedica más muestras al verde que a los otros dos, de modo que la señal verde es la más limpia y la que da un recorte con menos ruido.

## 11.4 El seguimiento de movimiento

La pregunta 41: el proceso de seguir el movimiento de un objeto en un vídeo y aplicar efectos sincronizados con él se llama *motion tracking*. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son tres términos reales de la misma sala:

| Término         | Qué es                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Motion blur     | El desenfocado que deja un objeto al moverse deprisa             |
| Keying          | La incrustación del epígrafe anterior                            |
| Motion tracking | El seguimiento de un punto o de un plano a lo largo del tiempo ✓ |
| Time remapping  | El cambio de velocidad de la pregunta 89                         |

Cómo funciona, en una línea: el programa elige un rasgo de la imagen con contraste suficiente y lo busca fotograma a fotograma, generando una **trayectoria** que después se aplica a lo que se quiera.

Los cuatro grados que conviene distinguir, porque el enunciado del punto los da por sabidos:

| Grado         | Qué recupera                             | Para qué sirve                                   |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| De un punto   | Posición                                 | Pegar un elemento a algo que se mueve            |
| De dos puntos | Posición, escala y rotación              | Un rótulo que acompaña a un objeto que se acerca |
| De plano      | La deformación de una superficie entera  | Sustituir la pantalla de un móvil en mano        |
| De cámara     | El movimiento de la cámara en el espacio | Meter un objeto tridimensional en la escena      |

El aviso de oficio: el seguimiento falla cuando el punto elegido no tiene contraste, se sale del cuadro o se desenfoca. Elegir bien el punto es el noventa por ciento del trabajo, y es lo que distingue a quien lo ha hecho de quien lo ha leído.

## 11.5 La interpolación

La pregunta 88: el proceso de creación de fotogramas intermedios entre dos fotogramas clave se denomina **interpolación**. Ésa es la respuesta oficial.

Está desarrollada en el tema 10, epígrafe 4, porque la pregunta cita expresamente el programa de composición; aquí se recoge por pertenecer también a este punto.

La idea, en una línea: se fijan dos posiciones en el tiempo y el programa calcula todo lo que va en medio. Sin ella habría que dibujar cada fotograma, que es exactamente lo que hace la animación tradicional del tema 4.

## 11.6 Las cortinillas y el audio, que el enunciado pide

El enunciado nombra las cortinillas y el audio, y el examen no ha preguntado por ninguno de los dos en este punto. Lo mínimo que conviene llevar visto:

Las cortinillas: son las piezas de transición entre bloques de emisión, y su desarrollo está en el tema 9, donde el examen sí las pregunta como parte de la continuidad.

El audio en una pieza de grafismo, con los cuatro conceptos que un diseñador necesita:

| Concepto        | Qué es                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Sincronía       | Que el golpe de sonido caiga en el fotograma del golpe visual    |
| Nivel           | Que la pieza salga al mismo volumen que el resto de la emisión   |
| Sonido de marca | El logotipo sonoro que acompaña al visual                        |
| Silencio        | Que una pieza sin audio se entregue con pista muda, no sin pista |

El aviso que resume el epígrafe: una cabecera se juzga con sonido. Montada muda parece bien y con música puede quedar medio fotograma corta, y medio fotograma se nota.

## 11.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                           | Respuesta oficial                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Qué es una capa                                                    | a) Cada una de las subdivisiones en las que organizamos el diseño ✓ · con observación |
| 35 | Qué es una transparencia alfa                                      | b) Un canal que almacena información de opacidad ✓                                    |
| 41 | Cómo se llama seguir el movimiento y aplicar efectos sincronizados | c) Motion tracking ✓                                                                  |
| 88 | Creación de fotogramas entre dos claves                            | d) Interpolación ✓                                                                    |
| 89 | Cuál NO es una técnica de transparencia                            | d) Time remapping ✓                                                                   |

Las cinco respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva observación declarada: la 32, cuyas opciones a y d son las dos defendibles.

El aviso de estudio: la tabla de técnicas de transparencia contesta dos preguntas y descarta los distractores de una tercera. Es lo más rentable del punto.

## 11.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. La documentación de los programas de postproducción no se ha consultado. Lo que el tema afirma del canal alfa, de las incrustaciones y del seguimiento de movimiento es de uso corriente en el oficio, y coincide con las respuestas oficiales.
2. La respuesta oficial de la pregunta 32 se sostiene con observación declarada: dos de sus cuatro opciones son defendibles, y el temario dice cuál es mejor y por qué, en vez de fingir que sólo hay una.
3. La explicación de por qué el fondo de una incrustación es verde —lejanía del tono de piel y mayor densidad de muestras en ese canal— es de uso corriente en el sector, y ninguna respuesta oficial depende de ella.
4. La tabla de formatos con canal alfa recoge el uso corriente de cada uno. Las especificaciones no se han consultado, y la misma tabla, más completa, está en el tema 10.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la razón de ser del modelo de capas, la explicación de por qué los grises del canal alfa son lo importante, el aviso del fondo negro pegado en la entrega, la regla del intruso que habla de tiempo, los cuatro grados de seguimiento, el consejo sobre la elección del punto y la advertencia de juzgar una cabecera con sonido. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [of] = oficio de postproducción · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** los formatos con transparencia, por su extensión (PNG, TGA, TIFF, MOV, ProRes); y los fotogramas por segundo (fps).

**Cabecera.** Enunciado: punto 11 del anexo · 5 preguntas · ninguna lleva figura · las cinco son de las tres primeras palabras del enunciado: capas, transparencias e incrustaciones. Del audio y de las cortinillas no ha caído ninguna.

### La capa

- **PREGUNTA 32** · [exam] · Una capa es cada una de las subdivisiones en las que organizamos el diseño de un grafismo.
- **LA OBSERVACIÓN, DECLARADA:** dos de sus cuatro opciones dicen casi lo mismo. La marcada DESCRIBE lo que una capa es; la otra sólo dice que sirve para gestionar, que es más vago. Se marca la de la plantilla, con esa observación al lado.
- **LAS DOS FALSAS RESTANTES SON DE CINE ANALÓGICO:** la imagen impresa en el celuloide es el fotograma, y el término inglés se refiere a él.
- **QUÉ HACE UNA CAPA:** cada elemento vive en la suya → el orden de apilamiento decide qué tapa a qué → cada una lleva sus propiedades animables por separado. Poder tocar una cosa sin tocar las demás es toda la razón del modelo.

### Transparencia y canal alfa

- **PREGUNTA 35** · [exam] · Una transparencia alfa es un canal que almacena información de opacidad.

| Valor del alfa      | Qué ocurre                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Negro, o 0          | Totalmente transparente                       |
| Blanco, o el máximo | Totalmente opaco                              |
| Gris intermedio     | Semitransparente: es lo que da el borde suave |

- **POR QUÉ LOS GRISES SON LO IMPORTANTE:** un recorte con sólo negro y blanco daría un borde de sierra. Un canal alfa de un bit no sirve para vídeo.
- **LAS TRES FALSAS SON COSAS REALES DE LA MISMA SALA:** una pista de sonido, una transición de barrido y un formato sin comprimir. La palabra que decide es «alfa», que sólo significa opacidad.

| Formato             | ¿Alfa? | Para qué                  |
|---------------------|--------|---------------------------|
| PNG                 | Sí     | Imagen fija sobre fondo   |
| TGA                 | Sí     | Secuencias de fotogramas  |
| TIFF                | Sí     | Artes gráficas            |
| MOV con ProRes 4444 | Sí     | Vídeo con transparencia ✓ |
| JPG                 | No     | Fotografía plana          |

- **EL AVISO DE ENTREGA:** un grafismo en formato sin alfa llega al control con un fondo negro pegado. Es el error más frecuente, y no se ve hasta que el rótulo entra en emisión.

### Incrustaciones

- **PREGUNTA 89** · [exam] · La que NO es técnica de transparencia es el *time remapping*.

| Técnica        | Qué hace                                             | ¿Transparencia?    |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Chroma key     | Hace transparente un color, normalmente verde o azul | Sí                 |
| Canal alfa     | Lleva la opacidad en el propio fichero               | Sí                 |
| Luma key       | Hace transparente según la luminosidad               | Sí                 |
| Time remapping | Cambia la velocidad de reproducción                  | No: es de tiempo ✓ |

- **LA REGLA SIN CONOCER LAS CUATRO:** tres nombres se refieren a QUÉ se ve y uno a CUÁNDO se ve. El que habla de tiempo es el intruso.

|                 | Por color                                         | Por luminancia                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Qué elimina     | Un color concreto y sus vecinos                   | Lo más claro o lo más oscuro de un umbral        |
| Cuándo se usa   | Plató con fondo verde o azul                      | Rótulos blancos sobre negro, humo, fuego         |
| Qué la estropea | Que el sujeto vista de ese color, o mal iluminado | Que el sujeto tenga el mismo brillo que el fondo |

- **POR QUÉ EL FONDO ES VERDE** · [of] · porque es el color más lejano al tono de piel y porque el sensor dedica más muestras al verde, de modo que esa señal es la más limpia y da el recorte con menos ruido.

## Seguimiento de movimiento

- **PREGUNTA 41** · [exam] · Seguir un objeto y aplicar efectos sincronizados es el *motion tracking*.

| Término         | Qué es                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Motion blur     | El desenfoque que deja un objeto al moverse deprisa     |
| Keying          | La incrustación de arriba                               |
| Motion tracking | El seguimiento de un punto o de un plano en el tiempo ✓ |
| Time remapping  | El cambio de velocidad de la 89                         |

- **CÓMO FUNCIONA:** el programa elige un rasgo con contraste suficiente y lo busca fotograma a fotograma, generando una trayectoria que después se aplica a lo que se quiera.

| Grado         | Qué recupera                             | Para qué                                    |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De un punto   | Posición                                 | Pegar un elemento a algo que se mueve       |
| De dos puntos | Posición, escala y rotación              | Un rótulo que acompaña a algo que se acerca |
| De plano      | La deformación de una superficie         | Sustituir la pantalla de un móvil en mano   |
| De cámara     | El movimiento de la cámara en el espacio | Meter un objeto 3D en la escena             |

- **EL AVISO DE OFICIO:** falla cuando el punto elegido no tiene contraste, se sale del cuadro o se desenfoca. Elegir bien el punto es el noventa por ciento del trabajo.

## Interpolación

- **PREGUNTA 88** · [exam] · Los fotogramas entre dos claves son la interpolación. Desarrollada en el tema 10, porque la pregunta cita el programa de composición.
- **LA IDEA:** se fijan dos posiciones en el tiempo y el programa calcula lo que va en medio. Sin ella habría que dibujar cada fotograma, que es la animación tradicional del tema 4.

## Cortinillas y audio

- **LAS CORTINILLAS ESTÁN EN EL TEMA 9**, donde el examen sí las pregunta.

| Concepto de audio | Qué es                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sincronía         | Que el golpe de sonido caiga en el fotograma del golpe visual |
| Nivel             | Que la pieza salga al mismo volumen que el resto              |
| Sonido de marca   | El logotipo sonoro que acompaña al visual                     |
| Silencio          | Una pieza sin audio se entrega con pista muda, no sin pista   |

- **EL AVISO:** una cabecera se juzga **CON** sonido. Montada muda parece bien y con música puede quedar medio fotograma corta, y medio fotograma se nota.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                               | Oficial                                                         |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 32 | Qué es una capa                        | a) Cada una de las subdivisiones del diseño ✓ · con observación |
| 35 | Qué es una transparencia alfa          | b) Un canal de opacidad ✓                                       |
| 41 | Seguir el movimiento y aplicar efectos | c) Motion tracking ✓                                            |
| 88 | Fotogramas entre dos claves            | d) Interpolación ✓                                              |
| 89 | Cuál NO es técnica de transparencia    | d) Time remapping ✓                                             |

Las cinco oficiales son correctas · ninguna descansa en la plantilla · una lleva observación declarada. · Aviso de estudio: la tabla de técnicas de transparencia contesta dos preguntas y descarta los distractores de una tercera.

## Preguntas reales de examen · tema 11

---

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 ¿Qué es una capa?**

- a) Es cada una de las subdivisiones en las que organizamos el diseño de un grafismo.
- b) Es cada una de las imágenes impresas químicamente en la tira de celuloide.
- c) Término inglés que puede hacer referencia a fotograma.
- d) Es un elemento de gestión del diseño de un grafismo.

**2 En edición de video, ¿qué es una “transparencia alfa”**

- a) Una pista de sonido sin editar.
- b) Un canal que almacena información de opacidad.
- c) Un tipo de transición de barrido.
- d) Un formato de video sin comprimir.

**3 ¿Qué término se usa para describir el proceso de seguir el movimiento de un objeto en un video y aplicar efectos sincronizados con su movimiento?**

- a) Motion blur.
- b) Keying.
- c) Motion tracking.
- d) Time remapping.

**4 En After effects ¿cómo se denomina el proceso de creación de cuadros (frames) intermedios entre dos keyframes?**

- a) Interframes.
- b) Interlineado.
- c) Intermediación.
- d) Interpolación.

**5 ¿Cuál de las siguientes NO es una técnica de transparencia en vídeo?**

- a) Chroma Key
- b) Alpha Channel
- c) Luma Key
- d) Time Remapping

## TEMA 12 – La imagen corporativa

|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 12                                                                                                       |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Diseño Gráfico</b>                                                                                                                                |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es la identidad y la imagen corporativas, y <b>va entero como oficio</b>                                     |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                    |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                  |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Una pregunta depende de una figura:</b> el logotipo de la 68. <b>El temario no lo describe:</b> la regla de su familia queda escrita en el tema 3 |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.824 palabras</b>                                                                                                                                |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**) y Televisión Española (**TVE**); y la responsabilidad social corporativa (**RSC**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 12): «Imagen corporativa: antecedentes históricos. Los signos de identidad. Diseño gráfico e identidad corporativa. Función de la marca, el logotipo y otros signos de identidad. El manual de identidad.»

Seis preguntas. Y es el punto que separa el diseño de la comunicación: cuatro de sus seis preguntas son de vocabulario preciso, y en tres de ellas las cuatro opciones son afirmaciones verdaderas sobre cosas parecidas.

Ese rasgo obliga a un aviso de método: aquí no se acierta por eliminación. Hay que saber qué palabra nombra exactamente qué cosa.

### 12.1 Los signos de identidad, uno por uno

Ésta es la tabla del punto, y de ella salen dos preguntas:

| Signo            | Qué es                                                                  | Cómo se reconoce                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logotipo</b>  | <b>La parte que se lee:</b> el nombre escrito con una tipografía propia | <b>Es sólo texto</b>                                                    |
| <b>Isotipo</b>   | <b>La parte simbólica e icónica:</b> el símbolo sin el nombre           | <b>Es sólo dibujo</b>                                                   |
| <b>Imagotipo</b> | <b>Logotipo e isotipo juntos, pero SEPARABLES ✓</b>                     | <b>El símbolo al lado o encima del nombre, y cada uno funciona solo</b> |
| <b>Isologo</b>   | <b>Logotipo e isotipo FUNDIDOS en una sola pieza</b>                    | <b>No se pueden separar sin romperlo</b>                                |

La pregunta 53: un imagotipo es la fusión o el trabajo conjunto de logotipo más isotipo. Ésa es la respuesta oficial.

Y la dificultad de esta pregunta está en que dos de sus cuatro opciones son definiciones correctas de OTROS términos:

| Opción                                                                | De qué es la definición |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fusión de logotipo más isotipo                                        | Del imagotipo ✓         |
| La utilización de la tipografía en la marca                           | Del logotipo            |
| La parte simbólica e icónica                                          | Del isotipo             |
| La parte icónica y la textual, una integrada en la otra, indivisibles | Del isologo             |

La última es el buen distractor, y la palabra que decide es «indivisibles»: si no se pueden separar, es isologo; si trabajan juntos pero cada uno puede ir solo, es imagotipo.

El apoyo de memoria: «iso-» es el símbolo y «logo-» es la letra. Cuando van juntos pero separables, la palabra empieza por «imago-»; cuando van fundidos, la palabra los pega igual que ellos: «iso-logo».

## 12.2 Identidad, imagen y reputación

Son tres cosas distintas que la conversación confunde, y la pregunta 27 vive exactamente en esa confusión:

| Concepto                     | De quién es                | Qué es                                                 |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Identidad corporativa        | De la empresa              | El conjunto de elementos que definen su personalidad ✓ |
| Identidad VISUAL corporativa | De la empresa              | Sólo la parte gráfica: los signos                      |
| Imagen corporativa           | Del público                | Lo que la gente percibe de la empresa                  |
| Reputación                   | Del público, con el tiempo | El juicio consolidado tras años de experiencia         |

La pregunta 27: la identidad corporativa es el conjunto de elementos que definen la personalidad de una empresa. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son las otras tres filas del cuadro: la de los elementos visuales es la identidad visual, la de lo que el público percibe es la imagen, y la de la filosofía y los valores es una parte de la identidad, no toda.

La distinción que resuelve la pregunta en una línea: la identidad es lo que la empresa ES; la imagen es lo que el público CREE que es. La primera se diseña, la segunda se gana.

Y por qué la respuesta oficial elige «personalidad» y no «elementos visuales»: porque el enunciado dice «identidad corporativa» a secas y no «identidad visual». Si dijera visual, la respuesta sería otra. Ésa es toda la pregunta.

## 12.3 La responsabilidad social corporativa

La pregunta 45: la responsabilidad social corporativa significa el compromiso de la empresa con la sociedad y el medio ambiente. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son otras tres cosas reales de la misma empresa: la estrategia de marketing, la identidad visual y los valores. La palabra que decide es «social», y de las cuatro sólo una mira hacia fuera de la empresa.

Qué contiene en la práctica, para que el término no quede vacío: la acción ambiental, la laboral, la relación con proveedores, la acción social y la transparencia. En una corporación pública audiovisual se traduce además en accesibilidad, protección de la infancia y pluralidad, que son materia del tema 13.

## 12.4 La imagen corporativa de la casa

La pregunta 84: los pilares básicos de la imagen corporativa de RTVE son calidad, innovación y responsabilidad. Ésa es la respuesta oficial.

Es memoria de tres palabras, y hay que decir por qué es difícil: las cuatro opciones combinan cinco palabras que suenan todas plausibles —calidad, innovación, responsabilidad, pluralidad y compromiso—, de modo que no hay nada que razonar.

El apoyo que sí funciona: de las cinco palabras, dos aparecen en tres de las cuatro opciones y tres aparecen sólo en dos. La combinación correcta es la que junta calidad con innovación, y responsabilidad es la tercera.

La pregunta 20 tiene aquí su otra mitad: el estudio que unificó el conjunto de marcas en 2008 es Summa, y eso es lo que en el oficio se llama una arquitectura de marca: decidir cómo se relacionan la marca madre y las marcas de los canales y servicios.

Los tres modelos de arquitectura de marca, porque es lo preguntable de lo que no ha caído:

| Modelo                   | Cómo funciona                                          | Ejemplo del sector                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Monolítico               | Todo lleva la misma marca, con un descriptor           | Los canales que llevan el nombre de la casa y un número     |
| De respaldo              | Cada marca tiene nombre propio y la madre firma debajo | Un canal con nombre propio y el logotipo de la casa pequeño |
| De marcas independientes | Cada marca va sola y la madre no aparece               | Poco usado en televisión pública                            |

La pregunta 68 depende de una figura: enseña un logotipo y pide su diseñador. La respuesta oficial es Milton Glaser. Este temario no ha visto la figura y no la describe. La regla de su familia está en el tema 3, con los cuatro nombres que la pregunta ofrece.

## 12.5 El manual de identidad

El enunciado lo nombra y el examen no lo ha preguntado. Qué es y qué contiene, que es lo preguntable:

Qué es, en una línea: el documento que fija cómo se usa la identidad visual, para que sea la misma en todas partes y la use quien la use.

| Capítulo                 | Qué fija                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Construcción de la marca | Sus proporciones, sobre una retícula                  |
| Área de respeto          | Cuánto espacio libre hay que dejar alrededor          |
| Tamaño mínimo            | Por debajo de qué medida deja de ser legible          |
| Colores                  | Los valores exactos en cada modelo de color           |
| Tipografías              | Cuáles son las corporativas y para qué sirve cada una |
| Versiones                | Sobre fondo claro, oscuro, a una tinta, en negativo   |
| Usos incorrectos         | Lo que está prohibido hacer con la marca              |

Por qué el capítulo de usos incorrectos es el más útil: porque el manual no se lee entero, se consulta. La página de lo prohibido —deformar, recolorar, poner sobre fondo sin contraste, rodearla de otros elementos— es la que resuelve las dudas del día a día.

Y el aviso de oficio que este punto deja: en televisión, la identidad se aplica en movimiento. Un manual de una casa audiovisual tiene además la cortinilla, la mosca, el sonido de marca y las plantillas de rotulación, que son materia del tema 9.

## 12.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                          | Respuesta oficial                                         |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 20 | Estudio que unificó el conjunto de marcas en 2008 | c) Summa ✓                                                |
| 27 | Qué es la identidad corporativa                   | d) El conjunto de elementos que definen la personalidad ✓ |
| 45 | Qué significa responsabilidad social corporativa  | a) El compromiso con la sociedad y el medio ambiente ✓    |
| 53 | Qué es un imagotipo                               | a) La fusión de logotipo más isotipo ✓                    |
| 68 | Diseñador del logotipo mostrado                   | c) Milton Glaser ✓ · figura                               |
| 84 | Pilares de la imagen corporativa de RTVE          | a) Calidad, innovación y responsabilidad ✓                |

Las seis respuestas oficiales son correctas, y una descansa en la plantilla: la 68, que lleva figura.

El aviso de estudio: la tabla de los cuatro signos de identidad es lo más rentable del punto, y la segunda cosa que hay que fijar es la diferencia entre identidad e imagen, que es de donde salen los distractores.

## 12.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. La clasificación de los signos de identidad y la distinción entre identidad, imagen y reputación son teoría corriente de la identidad corporativa, presentadas como conocimiento común. Ninguna fuente se ha consultado, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. Los tres pilares de la imagen corporativa de la casa se reproducen de la propia respuesta oficial de la pregunta 84. No se ha consultado ningún documento corporativo, y el temario declara que es memoria de tres palabras.

3. **Del estudio de la pregunta 20 el temario sólo afirma lo que la respuesta oficial afirma. La tabla de modelos de arquitectura de marca es teoría de manual y ninguna respuesta depende de ella.**
4. **La pregunta 68 depende de una figura que este temario no ha visto. No se describe:** se declara, y **la regla de su familia queda escrita en el tema 3**, con los cuatro nombres que la pregunta ofrece.
5. **El contenido del manual de identidad del epígrafe 5 es la estructura habitual de esos documentos**, escrita como guía de estudio a partir del propio enunciado del anexo. **No describe el manual de ninguna casa concreta**, que no se ha consultado.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** el apoyo de memoria de los prefijos, la frase que separa lo que la empresa es de lo que el público cree, la observación de que la palabra «visual» cambiaría la respuesta de la pregunta 27, el contenido práctico de la responsabilidad social y la razón de que el capítulo de usos incorrectos sea el más consultado. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 12

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de identidad corporativa · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [plan] = plantilla oficial. Siglas: la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) y Televisión Española (TVE); y la responsabilidad social corporativa (RSC).

Cabecera. Enunciado: punto 12 del anexo · 6 preguntas · una lleva figura · aquí no se acierta por eliminación: en tres de las seis, las cuatro opciones son afirmaciones verdaderas sobre cosas parecidas. Hay que saber qué palabra nombra exactamente qué cosa.

## Los signos de identidad

| Signo     | Qué es                                               | Cómo se reconoce           |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Logotipo  | La parte que se lee: el nombre con tipografía propia | Es sólo texto              |
| Isotipo   | La parte simbólica: el símbolo sin el nombre         | Es sólo dibujo             |
| Imagotipo | Los dos juntos pero SEPARABLES ✓                     | Cada uno funciona solo     |
| Isologo   | Los dos FUNDIDOS en una pieza                        | No se separan sin romperlo |

- PREGUNTA 53 · [exam] · Un imagotipo es la fusión o el trabajo conjunto de logotipo más isotipo.

| Opción                                                    | De qué es la definición |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fusión de logotipo más isotipo                            | Del imagotipo ✓         |
| La utilización de la tipografía en la marca               | Del logotipo            |
| La parte simbólica e icónica                              | Del isotipo             |
| Icónica y textual, una integrada en la otra, indivisibles | Del isologo             |

- LA PALABRA QUE DECIDE ES «INDIVISIBLES»: si no se pueden separar, isologo; si trabajan juntos pero cada uno va solo, imagotipo.
- EL APOYO DE MEMORIA: «iso-» es el símbolo y «logo-» es la letra. Juntos pero separables, la palabra empieza por «imago-»; fundidos, la palabra los pega igual que ellos: «iso-logo».

## Identidad, imagen y reputación

| Concepto              | De quién es                | Qué es                                      |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Identidad corporativa | De la empresa              | Los elementos que definen su personalidad ✓ |
| Identidad VISUAL      | De la empresa              | Sólo la parte gráfica: los signos           |
| Imagen corporativa    | Del público                | Lo que la gente percibe                     |
| Reputación            | Del público, con el tiempo | El juicio consolidado tras años             |

- PREGUNTA 27 · [exam] · La identidad corporativa es el conjunto de elementos que definen la personalidad de una empresa.
- LA DISTINCIÓN EN UNA LÍNEA: la identidad es lo que la empresa ES; la imagen es lo que el público CREE que es. La primera se diseña, la segunda se gana.
- POR QUÉ NO ES «ELEMENTOS VISUALES»: porque el enunciado dice «identidad corporativa» a secas y no «identidad visual». Si dijera visual, la respuesta sería otra.

## Responsabilidad social

- **PREGUNTA 45** · [exam] · Es el compromiso de la empresa con la sociedad y el medio ambiente.
- **LAS TRES FALSAS SON OTRAS TRES COSAS REALES DE LA MISMA EMPRESA:** estrategia de marketing, identidad visual y valores. La palabra que decide es «social»: de las cuatro, sólo una mira hacia fuera.
- **QUÉ CONTIENE EN LA PRÁCTICA:** acción ambiental, laboral, relación con proveedores, acción social y transparencia. En una corporación pública audiovisual, además accesibilidad, protección de la infancia y pluralidad.

## La imagen corporativa de la casa

- **PREGUNTA 84** · [exam] · Los pilares son calidad, innovación y responsabilidad.
- **ES MEMORIA DE TRES PALABRAS, Y ES DIFÍCIL:** las cuatro opciones combinan cinco palabras plausibles —calidad, innovación, responsabilidad, pluralidad, compromiso—. El apoyo: la combinación correcta junta calidad con innovación, y responsabilidad es la tercera.
- **PREGUNTA 20 TIENE AQUÍ SU OTRA MITAD:** el estudio que unificó las marcas en 2008 es Summa, y eso en el oficio se llama arquitectura de marca.

| Modelo                   | Cómo funciona                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Monolítico               | Todo lleva la misma marca, con un descriptor         |
| De respaldo              | Nombre propio, con la madre firmando debajo          |
| De marcas independientes | Cada marca va sola: poco usado en televisión pública |

- **PREGUNTA 68** · [plan] · El diseñador del logotipo mostrado es Milton Glaser. Este esquema no ha visto la figura y no la describe. La regla de su familia está en el tema 3.

## El manual de identidad

- **QUÉ ES:** el documento que fija cómo se usa la identidad visual, para que sea la misma en todas partes y la use quien la use.

| Capítulo                 | Qué fija                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Construcción de la marca | Sus proporciones, sobre una retícula                  |
| Área de respeto          | Cuánto espacio libre alrededor                        |
| Tamaño mínimo            | Por debajo de qué medida deja de ser legible          |
| Colores                  | Los valores exactos en cada modelo                    |
| Tipografías              | Cuáles son las corporativas y para qué sirve cada una |
| Versiones                | Fondo claro, oscuro, una tinta, negativo              |
| Usos incorrectos         | Lo prohibido                                          |

- **POR QUÉ EL DE USOS INCORRECTOS ES EL MÁS ÚTIL:** el manual no se lee entero, se consulta. La página de lo prohibido —deformar, recolorear, poner sobre fondo sin contraste— es la que resuelve las dudas del día a día.
- **EN TELEVISIÓN LA IDENTIDAD SE APLICA EN MOVIMIENTO:** el manual lleva además cortinilla, mosca, sonido de marca y plantillas de rotulación, que son materia del tema 9.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                     | Oficial                                                |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 20 | Estudio que unificó las marcas en 2008       | c) Summa ✓                                             |
| 27 | Qué es la identidad corporativa              | d) Los elementos que definen la personalidad ✓         |
| 45 | Qué es la responsabilidad social corporativa | a) El compromiso con la sociedad y el medio ambiente ✓ |
| 53 | Qué es un imagotipo                          | a) La fusión de logotipo más isotipo ✓                 |
| 68 | Diseñador del logotipo mostrado              | c) Milton Glaser ✓ · figura                            |
| 84 | Pilares de la imagen corporativa de RTVE     | a) Calidad, innovación y responsabilidad ✓             |

**Las seis oficiales son correctas · una descansa en la plantilla. · Aviso de estudio: la tabla de los cuatro signos es lo más rentable, y lo segundo, la diferencia entre identidad e imagen, que es de donde salen los distractores.**

## Preguntas reales de examen · tema 12

---

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 ¿Qué estudio de diseño unificó el conjunto de marcas en 2008?**

- a) El Exilio Fx.
- b) Visualzink.
- c) Summa.
- d) Pomelo Media.

**2 ¿Qué es la Identidad Corporativa?**

- a) El conjunto de elementos visuales que identifican a una empresa
- b) La imagen que el público tiene de una empresa
- c) La filosofía y valores de una empresa
- d) El conjunto de elementos que definen la personalidad de una empresa

**3 ¿Qué significa el término “responsabilidad social corporativa”?**

- a) El compromiso de la empresa con la sociedad y el medio ambiente
- b) La estrategia de marketing de la empresa
- c) La identidad visual de la empresa
- d) Los valores de la empresa

**4 ¿Qué es un imagotipo?**

- a) Es la fusión o trabajo juntos de logotipo más isotipo.
- b) Es la utilización de la tipografía en la marca.
- c) Es la parte simbólica e icónica de la representación gráfica de una marca.
- d) Es la parte icónica y la parte textual pero una integrada en la otra, son indivisibles ambas partes.

**5 El diseñador de este logotipo es**

- a) David Carson
- b) Saul Bass
- c) Milton Glaser
- d) Adrian Frutiger

**6 ¿Cuáles son los pilares básicos de la imagen corporativa de RTVE?**

- a) Calidad, innovación y responsabilidad.
- b) Calidad, pluralidad y compromiso.
- c) Innovación, compromiso y pluralidad.
- d) Pluralidad, responsabilidad y compromiso.

## TEMA 13 – Legislación y derechos de autor

|                                 |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Diseño Gráfico · punto 13                                                                                                                                         |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Diseño Gráfico</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual</b>                                                                             |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1996-8930 · BOE núm. 97, de 22/04/1996                                                                                                                                           |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022, que coincide con la que el propio enunciado cita: el texto consolidado de 30 de marzo de 2022. Se cita literalmente <b>el encabezamiento del artículo 14</b> |
| <b>Rasgo del punto</b>          | <b>Es el ÚNICO de esta ocupación cuyas respuestas están en el Boletín Oficial del Estado</b>                                                                                           |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Una pregunta depende de una figura:</b> el signo de la 87. <b>El temario no lo describe:</b> da la tabla de signos con lo que indica cada uno                                       |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.740 palabras</b>                                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Real Decreto Legislativo (**RDL**) 1/1996, que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Diseño Gráfico, punto 13): «Legislación sobre diseño gráfico y comunicación audiovisual. Los derechos de imagen. Actitud del diseñador ante la sociedad: la influencia social del diseño (de la Ley de Propiedad Intelectual, RDL 1/1996 de 12 de abril. Texto consolidado BOE de 30 de marzo de 2022)»

Tres preguntas. Y es el **ÚNICO** punto de esta ocupación cuyas respuestas están en el **Boletín Oficial del Estado**, lo que **cambia cómo se estudia**: aquí no hay consenso de oficio que interpretar, hay un artículo que leer.

Un aviso de encaje: el propio enunciado cita el texto consolidado de 30 de marzo de 2022, y la fecha de corte de este temario es el 21 de diciembre de 2022, posterior. La redacción que se estudia es la misma que el enunciado señala.

### 13.1 Los dos derechos que la ley distingue

La pregunta 61: de las características enumeradas, la que corresponde al derecho de autor es que es **irrenunciable**. Ésa es la respuesta oficial.

Y la palabra está literalmente en la ley.

Artículo 14, encabezamiento:

«Artículo 14. Contenido y características del derecho moral.

**Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:»**

— Real Decreto Legislativo 1/1996 (B0E-A-1996-8930), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Con el precepto delante se ve la estructura de la que salen las cuatro opciones, y es la distinción central de toda la materia:

|                             | Derecho moral             | Derechos de explotación            |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| De quién es siempre         | Del autor, y de nadie más | De quien los tenga: pueden cederse |
| ¿Se puede renunciar?        | No: es irrenunciable ✓    | Sí                                 |
| ¿Se puede vender o ceder?   | No: es inalienable        | Sí                                 |
| ¿Se transmite por herencia? | Algunas facultades, sí    | Sí                                 |
| ¿Se extingue con el tiempo? | No                        | Sí, pasado el plazo legal          |

Y ahí está la trampa fina de la pregunta: las tres opciones falsas son verdaderas de los derechos de EXPLOTACIÓN. Se pueden vender, se transmiten por causa de muerte y se extinguen con el tiempo. Lo que la pregunta pide es la característica del derecho de autor en sentido propio, que es el moral, y de las cuatro sólo una lo describe.

Las siete facultades del derecho moral, que es lo preguntable de lo que no ha caído: divulgar o no, decidir con qué nombre, exigir el reconocimiento de autoría, exigir el respeto a la integridad de la obra, modificarla, retirarla del comercio y acceder al ejemplar único.

La cuarta es la que más toca a un diseñador: el derecho a impedir cualquier deformación o alteración de la obra que perjudique sus intereses o menoscabe su reputación. Es lo que ampara que un diseño no se recoloree ni se estire sin permiso, y es la razón jurídica del capítulo de usos incorrectos del manual de identidad del tema 12.

## 13.2 Qué es una infracción, y qué no lo es

La pregunta 2: la acción que podría considerarse una infracción de derechos de autor es reproducir y modificar sin permiso el logotipo de otra empresa. Ésa es la respuesta oficial.

Y las cuatro opciones son un buen ejercicio de dónde está el límite:

| Acción                                                         | ¿Infringe? | Por qué                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usar una tipografía gratuita                                   | No         | Su licencia lo permite: hay que leerla, pero para eso está                                  |
| Diseñar un logotipo inspirado en tendencias actuales           | No         | La tendencia no es de nadie. El estilo no se protege                                        |
| Reproducir y modificar sin permiso el logotipo de otra empresa | Sí ✓       | Reproducir sin autorización y alterar la obra: toca a la vez la explotación y la integridad |
| Usar imágenes de dominio público                               | No         | Han salido de la protección: por eso se llaman así                                          |

La regla que ordena las cuatro: lo que se protege es la obra concreta, no la idea ni el estilo. Copiar el aire de una tendencia no es infracción; copiar la pieza sí lo es.

Y el matiz que la opción de la tipografía esconde y conviene llevar: «gratuita» no significa «sin licencia». Hay letras gratuitas sólo para uso personal, y usarlas en un trabajo comercial sí infringe. La opción es correcta porque no dice más de lo que dice, pero el aviso de oficio es que la licencia se lee.

Y el que la opción del dominio público esconde: una imagen puede estar en dominio público por su derecho de autor y seguir necesitando permiso por el derecho a la imagen de quien aparece en ella. Son dos derechos distintos, y es el asunto del epígrafe 4.

### 13.3 El símbolo del derecho de autor

La pregunta 87 depende de una figura: enseña un signo y pide su significado. La respuesta oficial es «derechos de autor». Este temario no ha visto la figura y no la describe.

Lo que sí aporta es la regla de su familia, que permite contestar en cuanto se mira:

| Signo                                          | Qué indica                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Una «c» dentro de un círculo                   | Derecho de autor reservado ✓                      |
| Una «r» dentro de un círculo                   | Marca registrada                                  |
| Las dos letras de <i>trade mark</i> en pequeño | Marca en uso, no necesariamente registrada        |
| Una arroba                                     | Componente de una dirección de correo electrónico |
| Dos «c» dentro de un círculo                   | Licencia abierta de uso                           |

Cómo se decide mirando: de las cuatro opciones que la pregunta ofrece, una nombra el correo electrónico y otra el uso libre, y las dos corresponden a signos distintos del de derecho de autor. La cuarta, «trabajo creativo», no es el significado de ningún signo normalizado.

El aviso de precisión que conviene añadir: en España el símbolo NO es constitutivo del derecho. La protección nace con la creación de la obra, esté o no marcada. El signo avisa, no otorga.

### 13.4 Los derechos de imagen, que el enunciado pide

El enunciado los nombra expresamente y el examen no los ha preguntado. Lo que hay que llevar visto, porque es lo más preguntable de lo que falta:

Son un derecho distinto del de autor y de otra ley: el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental del artículo 18 de la Constitución, desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982.

|             | Derecho de autor       | Derecho a la propia imagen                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------|
| De quién es | De quien crea la obra  | De quien aparece en ella                    |
| Qué protege | La obra                | A la persona                                |
| Se cede     | Los de explotación, sí | Se autoriza, y la autorización es revocable |

La consecuencia práctica para un diseñador: una fotografía necesita dos permisos, el del fotógrafo y el de la persona retratada, y tener uno no da el otro.

Y las tres excepciones que la ley reconoce y que un medio audiovisual usa a diario: las personas con cargo público en actos públicos, la imagen accesoria dentro de una información gráfica de un suceso público, y la caricatura de acuerdo con el uso social.

## 13.5 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                             | Respuesta oficial                                                   |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2  | Qué acción sería una infracción de derechos de autor | c) Reproducir y modificar sin permiso el logotipo de otra empresa ✓ |
| 61 | Característica del derecho de autor                  | c) Es irrenunciable ✓ · literal en el artículo 14                   |
| 87 | Significado del signo mostrado                       | c) Derechos de autor ✓ · figura                                     |

Las tres respuestas oficiales son correctas. Una descansa en la plantilla —la 87, que lleva figura— y otra está respaldada por norma citada literalmente.

El aviso de estudio: el cuadro que separa el derecho moral de los de explotación contesta la pregunta 61 y explica por qué las otras tres opciones son falsas. Es lo único de este punto que hay que leer en el Boletín Oficial del Estado, y son dos líneas.

## 13.6 Trazabilidad

| Nivel                                               | Fuente                                                                                                                                                                           | Qué se ha tomado                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE - A - 1996 - 8930 ), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El encabezamiento del artículo 14, citado literalmente, y la enumeración de sus siete facultades, resumida sin cita |

Cuatro declaraciones expresas:

1. La redacción que se estudia es la que el propio enunciado cita: el texto consolidado de 30 de marzo de 2022. La fecha de corte del temario es posterior, y entre las dos no hay reforma que afecte al artículo 14.
2. La pregunta 87 depende de una figura que este temario no ha visto. No se describe: se declara, y se da la tabla de signos con lo que indica cada uno, que es la regla de su familia.
3. La Ley Orgánica 1/1982 y el artículo 18 de la Constitución se mencionan sin citarlos literalmente. Su contenido es de conocimiento común de la materia y ninguna respuesta oficial depende de él: el examen no ha preguntado por los derechos de imagen.
4. El mismo texto refundido está citado con otros artículos en los temarios específicos de Producción, de Producción (Asistencia) y de Realización Televisión, escritos en este mismo proyecto. Lo que allí se verificó vale aquí.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que las tres opciones falsas de la pregunta 61 son ciertas de los derechos de explotación, la regla de que se protege la obra y no el estilo, el aviso sobre las licencias de las tipografías gratuitas, la precisión de que el símbolo avisa y no otorga, y la consecuencia práctica de que una fotografía necesita dos permisos. Nada de eso está en un boletín oficial más allá de lo citado, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = norma del Boletín Oficial del Estado · [of] = oficio · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [plan] = plantilla oficial. **Siglas:** el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/1996, que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; y la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE).

**Cabecera.** Enunciado: punto 13 del anexo · 3 preguntas · una lleva figura · es el ÚNICO punto de esta ocupación cuyas respuestas están en el Boletín Oficial del Estado. · El enunciado cita el texto consolidado de 30 de marzo de 2022 y la fecha de corte es el 21 de diciembre de 2022: la redacción que se estudia es la que el enunciado señala.

## Los dos derechos

- PREGUNTA 61 · [exam] · La característica del derecho de autor es que es IRRENUNCIABLE.
- [BOE] · Artículo 14, encabezamiento: «Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables».

|                             | Derecho moral             | Derechos de explotación            |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| De quién es siempre         | Del autor, y de nadie más | De quien los tenga: pueden cederse |
| ¿Se renuncia?               | No: irrenunciable ✓       | Sí                                 |
| ¿Se vende o cede?           | No: inalienable           | Sí                                 |
| ¿Se hereda?                 | Algunas facultades, sí    | Sí                                 |
| ¿Se extingue con el tiempo? | No                        | Sí, pasado el plazo legal          |

- LA TRAMPA FINA: las tres opciones falsas son VERDADERAS de los derechos de EXPLOTACIÓN. Lo que la pregunta pide es la característica del derecho de autor en sentido propio, que es el moral.
- LAS SIETE FACULTADES DEL DERECHO MORAL: divulgar o no, decidir con qué nombre, exigir el reconocimiento de autoría, exigir el respeto a la integridad de la obra, modificarla, retirarla del comercio y acceder al ejemplar único.
- LA CUARTA ES LA QUE MÁS TOCA A UN DISEÑADOR: impedir cualquier deformación o alteración que perjudique sus intereses o menoscabe su reputación. Es la razón jurídica del capítulo de usos incorrectos del manual de identidad del tema 12.

## Qué infringe y qué no

- PREGUNTA 2 · [exam] · Infringe reproducir y modificar sin permiso el logotipo de otra empresa.

| Acción                                               | ¿Infringe? | Por qué                                              |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Usar una tipografía gratuita                         | No         | Su licencia lo permite                               |
| Diseñar inspirado en tendencias actuales             | No         | La tendencia no es de nadie: el estilo no se protege |
| Reproducir y modificar sin permiso un logotipo ajeno | Sí ✓       | Toca a la vez la explotación y la integridad         |
| Usar imágenes de dominio público                     | No         | Han salido de la protección                          |

- LA REGLA QUE ORDENA LAS CUATRO: se protege la obra concreta, no la idea ni el estilo. Copiar el aire de una tendencia no es infracción; copiar la pieza sí.
- EL MATIZ QUE LA PRIMERA ESCONDE · [of] · «gratuita» no es «sin licencia»: hay letras gratuitas sólo para uso personal, y usarlas en trabajo comercial sí infringe. La licencia se lee.
- EL QUE ESCONDE LA CUARTA: una imagen puede estar en dominio público por derecho de autor y seguir necesitando permiso por el derecho a la imagen de quien aparece. Son dos derechos distintos.

## El símbolo

- **PREGUNTA 87** · [plan] · El signo mostrado significa «derechos de autor». Este esquema no ha visto la figura y no la describe.

| Signo                                          | Qué indica                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Una «c» dentro de un círculo                   | Derecho de autor reservado ✓               |
| Una «r» dentro de un círculo                   | Marca registrada                           |
| Las dos letras de <i>trade mark</i> en pequeño | Marca en uso, no necesariamente registrada |
| Una arroba                                     | Componente de una dirección de correo      |
| Dos «c» dentro de un círculo                   | Licencia abierta de uso                    |

- **CÓMO SE DECIDE MIRANDO:** de las cuatro opciones, una nombra el correo y otra el uso libre, y las dos corresponden a signos distintos. La cuarta, «trabajo creativo», no es el significado de ningún signo normalizado.
- **LA PRECISIÓN:** en España el símbolo NO es constitutivo del derecho. La protección nace con la creación de la obra, esté o no marcada. El signo avisa, no otorga.

## Los derechos de imagen

- **SON OTRO DERECHO Y OTRA LEY:** el derecho a la propia imagen es fundamental, del artículo 18 de la Constitución, desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982.

|             | Derecho de autor       | Derecho a la propia imagen                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------|
| De quién es | De quien crea la obra  | De quien aparece en ella                    |
| Qué protege | La obra                | A la persona                                |
| Se cede     | Los de explotación, sí | Se autoriza, y la autorización es revocable |

- **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA:** una fotografía necesita DOS permisos, el del fotógrafo y el de la persona retratada, y tener uno no da el otro.
- **LAS TRES EXCEPCIONES QUE LA LEY RECONOCE:** personas con cargo público en actos públicos, imagen accesorio en información gráfica de un suceso público, y caricatura de acuerdo con el uso social.
- **EL EXAMEN NO HA PREGUNTADO POR ELLOS,** aunque el enunciado los nombra.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                              | Oficial                                                   |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2  | Qué acción infringe derechos de autor | c) Reproducir y modificar sin permiso un logotipo ajeno ✓ |
| 61 | Característica del derecho de autor   | c) Es irrenunciable ✓ · literal en el artículo 14         |
| 87 | Significado del signo mostrado        | c) Derechos de autor ✓ · figura                           |

Las tres oficiales son correctas · una descansa en la plantilla y otra está respaldada por norma citada literalmente. · Aviso de estudio: el cuadro que separa el derecho moral de los de explotación contesta la 61 y explica por qué las otras tres opciones son falsas. Es lo único que hay que leer en el Boletín Oficial del Estado, y son dos líneas.

## Preguntas reales de examen · tema 13

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 ¿Qué acción podría considerarse una infracción de derechos de autor en diseño gráfico?**

- a) Usar una tipografía gratuita en un diseño.
- b) Diseñar un logotipo inspirado en tendencias actuales.
- c) Reproducir y modificar sin permiso el logotipo de otra empresa.
- d) Crear un cartel utilizando imágenes de dominio público.

**2 Está sujeto o es una característica del derecho de autor:**

- a) Puede transmitirse por “mortis causa”.
- b) Se extingue con el transcurso del tiempo.
- c) Es irrenunciable.
- d) Se puede vender, ceder o transmitir.

**3 ¿Qué significado tiene este signo?**

- a) Trabajo creativo.
- b) Componente fundamental de las direcciones de correo electrónico.
- c) derechos de autor.
- d) De uso libre.

# TEMA 14 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · <b>Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21</b>                 |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos · Sonido · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>                                                                         |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes:</b> Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — <b>no consultadas</b> — y documentación técnica del INSST                              |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La <b>documentación técnica del INSST</b> no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las <b>normas</b> , en su redacción vigente el 21/12/2022. La <b>documentación técnica del INSST</b> , en su <b>edición publicada</b> , indicada caso por caso                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Extensión</b>                | <b>21.237 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Enunciado de la convocatoria** (anexo 2). Las **trece ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual**. Hay **seis redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas**. **Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21,** la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco,** y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

## 14.1 Qué es este tema y qué no

**Nueve rúbricas técnicas y una de derechos,** y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

**Y ninguna ocupación las lleva todas.** El cuadro de quién lleva qué:

| Rúbrica                                          | Ocupaciones que la llevan                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Las trece                                                                                           |
| 2. Pantallas de visualización                    | Todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos                                                |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | Todas menos <b>Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>                                       |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | <b>Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>         |
| 5. Exposición a altos niveles de sonido          | <b>Realización (Asistencia), Realización y Sonido</b>                                               |
| 6. Seguridad en trabajos en altura               | <b>Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b> |
| 7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas  | <b>Información Gráfica y Montaje de Equipos</b>                                                     |
| 8. Espacios confinados                           | <b>Sólo Montaje de Equipos</b>                                                                      |
| 9. Incendios                                     | Las trece                                                                                           |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Las trece                                                                                           |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | <b>Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>                                          |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | <b>Ninguna la lleva con nombre propio:</b> se incorpora porque el examen la ha preguntado           |

**Y el riesgo eléctrico, que las dos ocupaciones técnicas nuevas traen con rúbrica propia** —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgos Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8,** donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

**Dónde no hay norma, hay fuente.** Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

| Rúbrica                                          | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Ley 31/1995 ( B0E-A-1995-24292 ), capítulos III y V                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Pantallas de visualización                    | Real Decreto 488/1997 ( B0E-A-1997-8671 ) y su <b>Guía Técnica del INSST</b> , edición de <b>junio de 2021</b>                                                                                                                                                                                        |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto                                                                                                                                                     |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | Real Decreto 487/1997 ( B0E-A-1997-8670 ) y la <b>Guía técnica del INSST</b> para su evaluación                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Trabajos en altura                            | Real Decreto 1215/1997 ( B0E-A-1997-17824 ), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el <b>RD 2177/2004</b> ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como <b>UNE-EN 355, 358, 362 y 365</b> , cuyo texto está tras un muro de pago y <b>no se ha consultado</b> |
| 7. Medios auxiliares                             | El mismo <b>RD 1215/1997</b> , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Espacios confinados                           | Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST: no hay real decreto propio, y se dice                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Incendios                                     | Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 ( B0E-A-1997-8669 ), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 ( B0E-A-2017-6606 ); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 ( B0E-A-2004-21216 ); RD 614/2001 ( B0E-A-2001-11881 ) y RD 842/2002 ( B0E-A-2002-18099 ) para el riesgo eléctrico                 |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( B0E-A-2015-11724 ); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de <b>Seguridad Vial Laboral de la CNSST</b>                                                                                                    |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» <b>no está en ninguna norma</b> y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, <b>sin atribuirle a un artículo</b>                                                                                 |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | Real Decreto 486/1997 ( B0E-A-1997-8669 ), <b>artículo 8</b> y <b>anexo IV</b> , citados literalmente                                                                                                                                                                                                 |

**Y un aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

### 14.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

| Disciplina                      | De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad en el trabajo         | Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas |
| Higiene industrial              | Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—                                                                |
| Ergonomía y psicología aplicada | La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental                          |
| Medicina del trabajo            | La vigilancia de la salud                                                                                                                 |

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

## 14.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

### 14.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

### 14.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

### 14.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

**Seis**, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

### 14.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

### 14.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

### 14.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

### 14.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

#### 14.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

**29.1. El deber general.** Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2. Las seis obligaciones concretas,** que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

|     | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.º | Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad                                                                                          |
| 2.º | Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas                                                                                                                                                                                                   |
| 3.º | No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.º | Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores |
| 5.º | Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud                                                                                                                                                                                                |
| 6.º | Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras                                                                                                                                                                                                                                         |

La obligación 4.<sup>a</sup> cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

**29.3. Qué pasa si incumple.** El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

## 14.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

### 14.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

**Quedan excluidos** —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

|    | Excluido                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los <b>puestos de conducción de vehículos o máquinas</b>                                                                                                                          |
| b) | Los <b>sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte</b>                                                                                                             |
| c) | Los sistemas informáticos <b>destinados prioritariamente a ser utilizados por el público</b>                                                                                      |
| d) | Los <b>sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo</b>                                                               |
| e) | Las <b>calculadoras, cajas registradoras</b> y todos aquellos equipos con <b>un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas</b> necesario para su utilización directa |
| f) | Las <b>máquinas de escribir de diseño clásico</b> , conocidas como <b>máquinas de ventanilla</b>                                                                                  |

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

### 14.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

**Y un dato que invalida material antiguo.** La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

### 14.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

**3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

**3.2. La evaluación.** Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

**3.3. Las pausas.** Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

**3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.**

### 14.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

#### 14.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

#### 14.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

**a) Riesgos para la vista.** El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

**b) Problemas físicos.** Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

**c) Carga mental.** La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

**d) Efectos combinados.** El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

### 14.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene **tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

**1. Equipo.** Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

| Elemento                               | Lo que exige el anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) Pantalla</b>                     | Caracteres <b>bien definidos y configurados de forma clara</b> , de <b>dimensión suficiente</b> , con <b>espacio adecuado entre caracteres y renglones</b> . <b>Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad</b> . <b>Luminosidad y contraste ajustables fácilmente</b> por el usuario. <b>Orientable e inclinable a voluntad</b> , con facilidad para adaptarse. <b>Sin reflejos ni reverberaciones</b> que molesten |
| <b>c) Teclado</b>                      | <b>Inclinable e independiente de la pantalla</b> , para permitir una postura cómoda que <b>no provoque cansancio en los brazos o las manos</b> . <b>Espacio suficiente delante</b> para apoyar brazos y manos. <b>Superficie mate</b> . Símbolos <b>resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo</b>                                                                                                                                  |
| <b>d) Mesa o superficie de trabajo</b> | <b>Poco reflectante</b> , de <b>dimensiones suficientes</b> , permitiendo <b>colocación flexible</b> de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. <b>Soporte de documentos estable y regulable</b> , colocado de modo que <b>se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos</b>                                                                                                                                 |
| <b>e) Asiento de trabajo</b>           | <b>Estable, con libertad de movimiento y postura confortable</b> . <b>Altura regulable</b> . <b>Respaldo reclinable y de altura ajustable</b> . <b>Reposapiés a disposición de quienes lo deseen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

**2. Entorno.** Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

**3. Interconexión ordenador/persona.** Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

#### 14.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

### 14.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

#### 14.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

**Siete estructuras**, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

#### 14.4.2 Las patologías de la extremidad superior

| Patología                                       | Qué es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tendinitis del manguito de los rotadores</b> | Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por <b>uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción</b> ; la zona por donde transcurren es <b>muy estrecha y rodeada de huesos</b> , lo que provoca <b>rozamiento con el acromion</b>                                       |
| <b>Epicondilitis o «codo de tenista»</b>        | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de pronación-supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones de los músculos de <b>la cara externa del codo</b> , con origen común en el <b>epicóndilo</b>                                                                                                            |
| <b>Epitrocleitis o «codo del golfista»</b>      | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones con origen en la <b>epitróclea</b> (epicóndilo medial)                                                                                                                                                             |
| <b>Síndrome del túnel carpiano</b>              | Cuadro clínico por <b>uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca</b> . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un <b>8 %</b> de ellas frente a un <b>0,6 %</b> de los hombres |
| <b>Ganglión o quiste sinovial</b>               | <b>Protrusión del líquido sinovial</b> a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece <b>con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos</b>                                                                     |

#### 14.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

**a) Factores biomecánicos.** Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

**b) Factores relacionados con la organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

**c) Factores ambientales**, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

**d) Factores individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

#### 14.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

**Repetitividad.** La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

**Trabajo monótono.** La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

#### 14.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

#### 14.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los **«problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

**No lo es**, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

### 14.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

#### 14.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

**Artículo 1**, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

**Artículo 2, «Definición»:** «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

---

**Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto.** La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

#### 14.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

**Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1:** «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

---

**Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

**Artículo 4, sobre formación e información:** el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

#### 14.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

**El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».**

**Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

| Paso                        | Qué se hace                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Planificar               | Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico |
| 2. Separar los pies         | Uno ligeramente adelantado, para tener base estable                                                       |
| 3. Doblar las rodillas      | <b>La espalda recta y las piernas flexionadas</b> , nunca al revés                                        |
| 4. Agarrar firmemente       | Con toda la mano, no con las yemas                                                                        |
| 5. Levantar con las piernas | Extendiendo las rodillas, sin tirones                                                                     |
| 6. Pegar la carga al cuerpo | Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar                                               |
| 7. No girar el tronco       | Si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>                                                |
| 8. Depositar igual          | Flexionando las rodillas, no doblando la espalda                                                          |

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

#### 14.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

| Familia                              | Qué mira                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características de la carga          | Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar      |
| Esfuerzo físico necesario            | Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable                                                                                                     |
| Características del medio de trabajo | Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas                         |
| Exigencias de la actividad           | Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular |

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

## 14.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

### 14.6.1 Objeto

**Artículo 1.** El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

### 14.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

|                                                             | Nivel diario<br>( $L_{Aeq,d}$ ) | Nivel de pico<br>( $L_{pico}$ ) | Qué obliga                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción | 80 dB(A)                        | 135 dB(C)                       | Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años                          |
| Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción | 85 dB(A)                        | 137 dB(C)                       | Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años |
| Valores límite de exposición                                | 87 dB(A)                        | 140 dB(C)                       | No se pueden superar nunca                                                                                        |

**Artículo 5**, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición:  $L_{Aeq,d} = 87$  dB(A) y  $L_{pico} = 140$  dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 85$  dB(A) y  $L_{pico} = 137$  dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 80$  dB(A) y  $L_{pico} = 135$  dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

### 14.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

**Artículo 4**, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

| La norma dice                                                                                                                                         | En un plató o una retransmisión                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| «otros <b>métodos de trabajo</b> que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»                                                                     | Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala  |
| «la elección de <b>equipos de trabajo</b> adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»                                                      | Ventilación silenciosa, generadores alejados                       |
| «la <b>concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo</b> »                                                                             | Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario |
| «la <b>información y formación adecuadas</b> para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»                           | Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha                      |
| « <b>reducción del ruido aéreo</b> , por ejemplo, por medio de <b>pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente</b> » | El tratamiento acústico del control                                |
| « <b>reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos</b> , por ejemplo mediante <b>amortiguamiento o aislamiento</b> »                            | Suelos flotantes, soportes amortiguados                            |
| « <b>limitación de la duración e intensidad de la exposición</b> » y « <b>ordenación adecuada del tiempo de trabajo</b> »                             | Turnos y descansos en un concierto                                 |

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

### 14.6.4 La medición

**Artículo 6**, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

#### 14.6.5 Los protectores auditivos

**Artículo 7**, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aíse del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

#### 14.6.6 El límite es un límite

**Artículo 8**, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

#### 14.6.7 Información y formación

**Artículo 9**: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

#### 14.6.8 Consulta y participación

**Artículo 10**: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

### 14.6.9 Vigilancia de la salud

**Artículo 11**, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

| Exposición                                                         | Derecho                          | Periodicidad                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Supera los valores superiores                                      | Controles de la función auditiva | Como mínimo cada tres años  |
| Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo | Control audiométrico preventivo  | Como mínimo cada cinco años |

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

### 14.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

| Situación                                       | De dónde viene el ruido                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retransmisión de un concierto o una gala</b> | El sistema de refuerzo de sonido del recinto                                  |
| <b>Plató con público</b>                        | Aplausos, música de entrada y salida, retornos                                |
| <b>Control de realización</b>                   | La escucha del programa y el intercomunicador, <b>durante toda la jornada</b> |
| <b>Unidad móvil</b>                             | Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha                                |
| <b>Retransmisión deportiva</b>                  | El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)                     |

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

## 14.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

---

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

### 14.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

**Anexo I**, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

---

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: **a partir de más de dos metros** es obligatorio proteger, y **la barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

**Y la salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

### 14.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

**Anexo II**, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

**Apartado 4.1.6**: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

---

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

| Orden | Medida                                             | Dónde está                                                     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995                             |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Artículo 15.1.b)                                               |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Artículo 15.1.c)                                               |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta                               |

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

### 14.7.3 Las escaleras de mano

**Anexo II**, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

**Apartado 4.2.3:** «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

**Apartado 4.2.4:** «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

**Apartado 4.2.5:** «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

---

**Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:**

| Dato                                                            | Cifra                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Los largueros sobresalen del plano al que se accede             | <b>Un metro</b>            |
| Ángulo aproximado con la horizontal                             | <b>75 grados</b>           |
| Trabajos que exigen equipo anticaídas                           | A más de <b>3,5 metros</b> |
| Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia | <b>Cinco metros</b>        |
| Escaleras de madera <b>pintadas</b>                             | <b>Prohibidas</b>          |

**El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°»,** que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

### 14.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

| Pieza                  | Qué hace                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arnés anticaídas       | Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el <b>único</b> cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es |
| Elemento de amarre     | Une el arnés al anclaje. Con <b>absorbedor de energía</b> cuando la caída puede ser libre                                        |
| Dispositivo de anclaje | El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser <b>fijo o temporal, horizontal o vertical</b>                             |

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

| Norma      | Qué regula                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 355 | Absorbedores de energía                                                         |
| UNE-EN 358 | Cinturones y componentes de <b>sujeción y retención</b>                         |
| UNE-EN 362 | Conectores                                                                      |
| UNE-EN 365 | Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado |

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

## 14.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

### 14.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

| Elemento                     | Para qué                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo   |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos                    |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa   |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo |
| Señalización de carga máxima | Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro   |

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

#### 14.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

#### 14.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

| Regla                                          | Por qué                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sólo las conduce personal formado y autorizado | El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor |
| Nadie viaja en las horquillas ni en la carga   | El transporte de personas sólo con el accesorio homologado       |
| La carga va baja durante el desplazamiento     | Subida desestabiliza el conjunto                                 |
| La velocidad se adapta al recinto              | Un plató con cable por el suelo no es un almacén                 |
| Se respeta el diagrama de cargas               | La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil     |
| Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga      | El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas   |

### 14.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 14.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

| Familia                     | Riesgos                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Específicos de la atmósfera | Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable |
| Comunes al recinto          | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura                      |

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

### 14.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda                                              |
| 2     | Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas               |
| 3     | Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo |
| 4     | Ventilación forzada si hace falta, antes y durante                                                                |
| 5     | Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo                                               |
| 6     | Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca                                               |
| 7     | Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar                                    |

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

## 14.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

| Plano                                     | Norma                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La obligación del empresario              | Ley 31/1995, artículo 20                                                                                            |
| El lugar de trabajo                       | RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios) |
| Los equipos e instalaciones de protección | RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios                                             |
| El establecimiento industrial             | RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales                         |

### 14.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

### 14.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

**Apartado 10. Vías y salidas de evacuación.** Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

**Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios.** Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

### 14.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

| Clase    | Fuegos de...                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Materiales sólidos</b> , generalmente <b>de naturaleza orgánica</b> , cuya combustión se realiza normalmente <b>con formación de brasas</b> |
| <b>B</b> | <b>Líquidos o de sólidos licuables</b>                                                                                                         |
| <b>C</b> | <b>Gases</b>                                                                                                                                   |
| <b>D</b> | <b>Metales</b>                                                                                                                                 |
| <b>F</b> | Fuegos derivados de la utilización de <b>ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina</b>       |

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

### 14.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

| Agente extintor                        | A (sólidos)  | B (líquidos) | C (gases) | D (metales) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Agua pulverizada                       | Muy adecuado | Aceptable    | —         | —           |
| Agua a chorro                          | Adecuado     | —            | —         | —           |
| Polvo BC (convencional)                | —            | Muy adecuado | Adecuado  | —           |
| Polvo ABC (polivalente)                | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado  | —           |
| Polvo específico para metales          | —            | —            | —         | Adecuado    |
| Espuma física                          | Adecuado     | Adecuado     | —         | —           |
| Anhídrido carbónico (CO <sub>2</sub> ) | Aceptable    | Aceptable    | —         | —           |
| Hidrocarburos halogenados              | Aceptable    | Adecuado     | —         | —           |

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO<sub>2</sub>, nunca agua a chorro ni espuma**. Entre los dos, **el CO<sub>2</sub> es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO<sub>2</sub> solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO<sub>2</sub> no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

#### 14.10.5 Los extintores

**Definición y clasificación (RD 513/2017).** El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

**Emplazamiento (RD 513/2017).** Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

**La etiqueta.** Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

**Modo de empleo**, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

#### 14.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm<sup>2</sup>) y 600 kPa (6 kg/cm<sup>2</sup>)**.

#### 14.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

**a) Caracterización por su configuración y ubicación** (anexo I). Cinco tipos:

| Tipo     | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | El establecimiento <b>ocupa parcialmente un edificio</b> que tiene, además, <b>otros establecimientos</b> , de uso industrial o de otros usos                                                                                                                                        |
| <b>B</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio</b> que está <b>adosado a otro u otros</b> , o <b>a una distancia igual o inferior a tres metros</b> de otro edificio o establecimiento                                                                                                              |
| <b>C</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio, o varios</b> , que está <b>a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos</b> . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio |
| <b>D</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> , que <b>puede estar totalmente cubierto</b> , alguna de cuyas fachadas <b>carece totalmente de cerramiento lateral</b>                                                                                                                              |
| <b>E</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> que <b>puede estar parcialmente cubierto</b> —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta <b>sin cerramiento lateral</b>                                                                                                |

**b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco:** bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

**c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio** (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

| Riesgo intrínseco | Nivel    | TIPO A             | TIPO B             | TIPO C            |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Bajo</b>       | <b>1</b> | 2.000              | 6.000              | <b>Sin límite</b> |
|                   | <b>2</b> | 1.000              | 4.000              | 6.000             |
| <b>Medio</b>      | <b>3</b> | 500                | 3.500              | 5.000             |
|                   | <b>4</b> | 400                | 3.000              | 4.000             |
|                   | <b>5</b> | 300                | 2.500              | 3.500             |
| <b>Alto</b>       | <b>6</b> | <b>No admitido</b> | 2.000              | <b>3.000</b>      |
|                   | <b>7</b> | <b>No admitido</b> | 1.500              | 2.500             |
|                   | <b>8</b> | <b>No admitido</b> | <b>No admitido</b> | 2.000             |

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

**d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales** (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m<sup>2</sup> o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 200 m<sup>2</sup> o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 500 m<sup>2</sup> o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

| Nivel de riesgo intrínseco | Tipo de BIE | Simultaneidad | Tiempo de autonomía |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Bajo                       | DN 25 mm    | 2             | 60 min              |
| Medio                      | DN 45 mm    | 2             | 60 min              |
| Alto                       | DN 45 mm    | 3             | 90 min              |

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m<sup>2</sup> o más**—.

#### 14.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

|                    | Límite                           |
|--------------------|----------------------------------|
| Corriente alterna  | igual o inferior a 1.000 voltios |
| Corriente continua | igual o inferior a 1.500 voltios |

**Por encima de esos valores, alta tensión.** Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

### 14.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

**Norma Básica de Autoprotección**, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

**Qué más conviene retener de esa norma**, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

| Concepto                      | Qué es                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoprotección</b>         | El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias <b>con sus propios medios</b> , hasta que llegue la ayuda externa |
| <b>Plan de autoprotección</b> | El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación                                                                                      |
| <b>Quién lo elabora</b>       | Personal con la <b>capacitación</b> que la norma exige, y lo <b>suscribe el titular</b> de la actividad                                                                                       |
| <b>Implantación</b>           | No basta con escribirlo: hay que formar, informar y <b>hacer simulacros</b>                                                                                                                   |

**Y por qué se estudia junto a los incendios**: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

### 14.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

#### 14.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

**156.1. El concepto general.** *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

**156.2. Los siete supuestos asimilados.** *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

|    | Supuesto                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo                                                                                                                                                                        |
| b) | Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten                                                                      |
| c) | Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa |
| d) | Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo                                                                                                                              |
| e) | Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo                    |
| f) | Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente                                                                                                           |
| g) | Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes                                                                                                            |

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

**156.3. La presunción.** *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

**156.4. Lo que no es accidente de trabajo.** a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

**156.5. Lo que no impide la calificación.** a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

### 14.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

| Elemento                          | Qué exige                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico                       | Que el accidente esté <b>motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral</b> : su causa reside <b>en el inicio o la finalización de los servicios</b> |
| Cronológico                       | Que el accidente ocurra <b>en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo</b>                                                    |
| Topográfico o geográfico          | Que se produzca <b>cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo</b>                                                                        |
| Mecánico o de idoneidad del medio | Que <b>el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social</b> —a pie o en transporte mecánico, público o privado—                         |

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

### 14.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

**Accidente de trabajo en misión:** *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

**Los límites que impone el Tribunal Supremo.** El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo, y la presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

#### 14.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

*«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»*

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

**a) El Plan de Seguridad Vial (PSV).** Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad** y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

**b) El Plan de Movilidad (PM).** El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

**seguridad y salud laboral».** Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

## 14.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del **artículo 20 de la Ley 31/1995**, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

**Lo que aquí se añade es la secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

**El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:**

| Paso               | Qué se hace                                                                                        | Por qué va en ese lugar                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | <b>Asegurar el lugar:</b> cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b> , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude                                                      |
| <b>2. Avisar</b>   | <b>Llamar al 112</b> y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado                       | <b>La ayuda tarda en llegar</b> , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa <b>antes</b> de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | <b>Atender al accidentado</b> con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer            | <b>Es lo último porque depende de los dos anteriores</b> : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad                          |

**Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

**El aviso que da sentido al tercer paso: socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

## 14.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

### 14.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

| Zona o parte del lugar de trabajo             | Nivel mínimo, en lux |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Zonas con tareas de bajas exigencias visuales | 100                  |
| Zonas con exigencias visuales moderadas       | 200                  |
| Zonas con exigencias visuales altas           | 500                  |
| Zonas con exigencias visuales muy altas       | 1.000                |
| Áreas o locales de uso ocasional              | 50                   |
| Áreas o locales de uso habitual               | 100                  |
| Vías de circulación de uso ocasional          | 25                   |
| Vías de circulación de uso habitual           | 50                   |

**Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.**

**Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.**

### 14.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

**El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:**

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

**La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.**

**El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.**

**Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.**

## 14.14 Trazabilidad

| Fuente                                                                | Identificador o edición          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales                       | B0E-A-1995-24292                 |
| RD 488/1997, pantallas de visualización                               | B0E-A-1997-8671                  |
| RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)— | B0E-A-2006-4414                  |
| RD 486/1997, lugares de trabajo                                       | B0E-A-1997-8669                  |
| RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios             | B0E-A-2017-6606                  |
| RD 2267/2004, establecimientos industriales                           | B0E-A-2004-21216                 |
| RD 614/2001, riesgo eléctrico                                         | B0E-A-2001-11881                 |
| RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2      | B0E-A-2002-18099                 |
| RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34        | B0E-A-1997-1853                  |
| Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión            | Anuario de Derecho del BOE       |
| Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157                           | B0E-A-2015-11724                 |
| Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización               | edición de <b>junio de 2021</b>  |
| INSST, TME de la extremidad superior                                  | versión de <b>abril de 2025</b>  |
| NTP 536, extintores de incendio portátiles                            | <b>1999</b>                      |
| NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios                             | <b>2017</b>                      |
| Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST                | informe con datos de <b>2014</b> |

### Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

**Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022** para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

## Esquema de repaso · tema 14

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

**Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.**

## Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

## 1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

## **Art. 29 · Obligaciones del trabajador**

**29.1** velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2 1.º** usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · **2.º utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · **3.º no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · **4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · **5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · **6.º cooperar con el empresario**.

**29.3** incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

## **2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)**

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2. Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4. Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

### **Riesgos (Guía Técnica)**

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo. **Causa principal**: los **frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

## Anexo · disposiciones mínimas

**1. Equipo** — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

**2. Entorno** — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

**3. Interconexión** — programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; **ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

### Distancia (Guía Técnica, no el RD)

**Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm.** La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre **la horizontal y 40°** bajo la horizontal.

## 3 · TME de la extremidad superior (INSST)

**Definición (EU-OSHA 2007):** alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa;** **tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

**Patologías:** **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

**Factores:** biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo contra resistencia) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo inferior a 30 segundos o los mismos movimientos más del 50 % del ciclo · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

**Repetitividad y monotonía:** **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

**Prevención, en este orden:** 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · 4) **intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

**Puente con PVD:** son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

## 4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores, incluidos el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.
- **Dos consecuencias de esa definición:** manipular no es sólo levantar —empujar y arrastrar cuentan— y el riesgo no es de la carga, es de la operación.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** primero evitar la manipulación manual —medios mecánicos—; si no se puede evitar, reducir el riesgo. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

| Paso | Qué se hace                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Planificar:</b> mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda    |
| 2    | <b>Separar los pies</b> , uno ligeramente adelantado                                |
| 3    | <b>Doblar las rodillas:</b> espalda recta y piernas flexionadas, nunca al revés     |
| 4    | <b>Agarrar firmemente</b> , con toda la mano                                        |
| 5    | <b>Levantar con las piernas</b> , sin tirones                                       |
| 6    | <b>Pegar la carga al cuerpo:</b> cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar |
| 7    | <b>No girar el tronco:</b> si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies      |
| 8    | <b>Depositar igual</b> , flexionando las rodillas                                   |

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo: la carga —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; el esfuerzo —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; el medio —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; la actividad —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual.**
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general, no de la norma.

## 5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

|                                       | Diario<br>LAeq,d | Pico<br>Lpico | Qué obliga                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inferiores que dan lugar a una acción | 80 dB(A)         | 135 dB(C)     | Protectores <b>a disposición</b> ; información y formación; audiometría cada 5 años                                  |
| Superiores que dan lugar a una acción | 85 dB(A)         | 137 dB(C)     | <b>Usar</b> protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada <b>año</b> ; audiometría cada 3 años |
| Valores límite                        | 87 dB(A)         | 140 dB(C)     | <b>No se superan nunca</b>                                                                                           |

**El matiz que decide (art. 5.2):** el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

**Orden de la prevención (art. 4):** eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

**Medición (art. 6):** evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

**Protectores (art. 7):** por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

**Límite (art. 8):** si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

**Información y formación (art. 9):** desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

**Por qué está en esta ocupación:** conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

## 6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

*De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.*

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo, con protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

**El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta**

| Orden | Medida                                             | Dónde está                       |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995   |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Art. 15.1.b)                     |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Art. 15.1.c)                     |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)  |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta |

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

## 7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

| Elemento                     | Para qué                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos      |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco quede cerrado cuando no se usa        |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo    |
| Señalización de carga máxima | Cuánto peso admite, con personas y material dentro |

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

## 8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

| Riesgos específicos                                                                    | Riesgos comunes                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura |

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Evitar la entrada:</b> hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda        |
| 2     | <b>Autorización de trabajo por escrito</b>                                         |
| 3     | <b>Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua</b> durante        |
| 4     | <b>Ventilación</b> forzada si hace falta, antes y durante                          |
| 5     | <b>Aislar y bloquear</b> energías y conducciones                                   |
| 6     | <b>Vigilante en el exterior</b> , en contacto permanente y <b>sin entrar nunca</b> |
| 7     | <b>Equipo de protección individual y de rescate</b> preparado antes de empezar     |

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

## 9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): vías **expeditas**, que **desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad** si falla el alumbrado.
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios** y, si es necesario, **detectores y sistemas de alarma;** los **no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

### Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

| A                               | B                            | C     | D       | F                          |
|---------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------------------------|
| Sólidos (orgánicos, con brasas) | Líquidos o sólidos licuables | Gases | Metales | Aceites y grasas de cocina |

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

### Agentes extintores (NTP 536)

| Agente                    | A            | B            | C        | D        |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Agua pulverizada          | Muy adecuado | Aceptable    | —        | —        |
| Agua a chorro             | Adecuado     | —            | —        | —        |
| Polvo BC                  | —            | Muy adecuado | Adecuado | —        |
| Polvo ABC                 | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado | —        |
| Polvo específico metales  | —            | —            | —        | Adecuado |
| Espuma física             | Adecuado     | Adecuado     | —        | —        |
| CO <sub>2</sub>           | Aceptable    | Aceptable    | —        | —        |
| Hidrocarburos halogenados | Aceptable    | Adecuado     | —        | —        |

**LA NOTA QUE DECIDE:** en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO<sub>2</sub>**. CO<sub>2</sub> no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO<sub>2</sub> e halogenados pasan a **adecuados**.

### Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

### Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

**Configuración:** **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a  $\leq 3$  m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

**Riesgo intrínseco:** bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

**Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m<sup>2</sup>):** bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

**BIE industriales:** bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación  $\geq 15$  m.**

### Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:**  $\leq 1.000$  V en alterna y  $\leq 1.500$  V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

## 10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.<sup>a</sup> remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

### In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico | motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios |
| Cronológico | momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida                                       |
| Topográfico | trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo                                                      |
| Mecánico    | medio razonable y adecuado a la realidad social                                                                  |

**NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones.** Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los in itinere son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

### In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

**Límites del TS:** la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

**ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.**

### Medidas preventivas

**Clave (CNSST):** la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el **accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La **prevención del in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

## 11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

| Paso               | Qué se hace                                                           | Por qué va ahí                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b>     |
| <b>2. Avisar</b>   | Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado                | <b>La ayuda tarda</b> , y después no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | Atender sólo con lo que se sepa hacer                                 | <b>Depende de los dos anteriores</b>                    |

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «proteger» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

## 12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

| Zona                                 | Lux   |
|--------------------------------------|-------|
| Bajas exigencias visuales            | 100   |
| Exigencias visuales moderadas        | 200   |
| Exigencias visuales altas            | 500   |
| Exigencias visuales muy altas        | 1.000 |
| Áreas o locales de uso ocasional     | 50    |
| Áreas o locales de uso habitual      | 100   |
| Vías de circulación de uso ocasional | 25    |
| Vías de circulación de uso habitual  | 50    |

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

## Preguntas reales de examen · tema 14

---

47 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
  - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
  - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
  - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
  - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
  - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
  - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
  - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
  - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
  - a) Agua.
  - b) Polvo o Co2.
  - c) Espuma.
  - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
  - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
  - b) En un espacio cerrado con personas
  - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
  - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
  - a) Sólo los músculos.
  - b) Músculos, articulaciones y tendones.
  - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
  - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
  - a) Exposición a ruidos fuertes.
  - b) Movimientos repetitivos.
  - c) Trabajo en ambientes fríos.
  - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
  - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
  - b) Movimientos de piernas y pies.
  - c) Movimientos de cabeza y cuello.
  - d) Movimientos de abdomen y pecho.

**8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?**

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

**9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?**

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

**10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?**

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

**11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)**

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

**12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?**

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

**13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?**

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

**14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?**

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

**15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?**

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
  - b) Seguridad en el trabajo.
  - c) Peligro.
  - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
  - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
  - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
  - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
  - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
  - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
  - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
  - b) Sistema de protección contra incendios.
  - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
  - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
  - b) Espuma.
  - c) Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
  - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
  - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
  - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
  - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
  - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
  - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
  - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
  - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
  - c) Tomar medidas de protección colectiva.
  - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
  - b) EN - UNE 362.
  - c) EN - UNE 365.
  - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
  - b) Antes de cada uso.
  - c) Una vez al año.
  - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
  - b) Puede ser horizontal o vertical.
  - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
  - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
  - b) A partir de 1.5 metros de altura.
  - c) A partir de 2.5 metros de altura.
  - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
  - b) 60° y 90°.
  - c) 65° y 75°.
  - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 0,5 metros.
  - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
  - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
  - c) Con una periodicidad no superior a un año.
  - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32 En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?**
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 1,5 metros.
  - d) 1,2 metros.
- 33 ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?**
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
  - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
  - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
  - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?**
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
  - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
  - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
  - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35 Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere**
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
  - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36 Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.**
- a) Para la salud.
  - b) Para la salud y la seguridad informática.
  - c) Para la seguridad informática.
  - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37 ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?**
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
  - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
  - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
  - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38 Qué es un accidente “in itinere”**
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
  - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
  - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
  - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
  - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
  - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
  - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
  - b) 400mm.
  - c) 350mm.
  - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
  - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
  - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
  - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
  - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
  - c) 80 cm en todo el perímetro.
  - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 45 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 46 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?**
- a) Avisar, socorrer y proteger.
  - b) Socorrer, proteger y avisar.
  - c) Avisar, proteger y socorrer.
  - d) Proteger, avisar y socorrer.

**47** ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

## APÉNDICE

# Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Las ochenta y seis respuestas oficiales de este bloque son correctas.** Ninguna es errónea y ninguna es impugnable. **Cinco dependen de una figura** —una imagen de percepción, una cubierta de libro, un logotipo, un resultado de una operación vectorial y un signo gráfico—, **y van declaradas una a una con la regla de su familia. Dos llevan salvedad u observación, y una no es de diseño gráfico:** preguntan por una regla de composición que en realidad es un elemento, por una definición con dos opciones defendibles y por cuánto suman los ángulos de un triángulo.

## Tema 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | c | d | d | b | a | d |

## Tema 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| b | a | b | a |

## Tema 3

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| a  | a  | d  | d  | a  | b | d | b | c | d  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |   |   |   |    |
| d  | a  | c  | a  | a  |   |   |   |   |    |

## Tema 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | b | b | d | a | c | c |

## Tema 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | c | c | d | a | b | b | a | c |

**Ojo con la 3:** El enunciado llama regla de composición a lo que es un elemento. El espacio en blanco **SÍ** es un recurso compositivo de primer orden —el aire de una página es tan compositivo como lo que hay en ella—. Lo que la pregunta persigue es que las otras tres son **REGLAS** —alineación, proporción áurea y repetición— **y el blanco es un ELEMENTO**. Con esa lectura, la c) es la única defendible de las cuatro, y se marca.

**Ojo con la 9:** Esta pregunta no es de diseño gráfico. Los ángulos interiores de un triángulo suman **180 grados** en geometría plana, y eso no admite discusión. Lo que hay que decir es que **no pertenece a ningún punto del anexo específico ni al bloque común**: este temario la clasifica en fundamentos del diseño **por proximidad con «la forma»**, y lo declara en vez de inventarle un encaje.

## Tema 6

| 1 | 2 |
|---|---|
| b | d |

## Tema 7

| 1 | 2 |
|---|---|
| b | c |

## Tema 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| c | d | b | b |

## Tema 10

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| a  | a  | b  | a  | b  | b  | b  | a  | b  | c  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| d  | b  | c  | a  | d  | b  | d  | b  | a  | d  |

## Tema 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | d |

**Ojo con la 1:** Dos de las cuatro opciones son defendibles. La a) habla de «subdivisiones en las que organizamos el diseño» y la d) de «un elemento de gestión del diseño de un grafismo». **Lo que hace mejor a la marcada es que DESCRIBE lo que una capa es**, mientras la otra sólo dice que sirve para gestionarlo, que es más vago. Se marca la a), que es la de la plantilla.

## Tema 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| c | d | a | a | c | a |

## Tema 13

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| c | c | c |

## Tema 14

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| c  | c  | b  | d  | c  | b  | a  | c  | b  | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| c  | b  | b  | a  | d  | b  | b  | b  | d  | a  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| c  | c  | c  | a  | a  | b  | d  | a  | d  | d  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| d  | b  | b  | b  | c  | b  | d  | c  | d  | b  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |    |    |    |
| b  | b  | b  | a  | d  | d  | a  |    |    |    |

**Ojo con la 36:** La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra seguridad y salud, y b) es la única opción que nombra las dos —la a), «para la salud», se queda corta—.